

Universitatea *Transilvania* din Braşov
Facultatea Matematică şi Informatică

ANALIZĂ MATEMATICĂ

Curs ID

Eugen Păltănea

2022

Cuprins

1	Relații, funcții, mulțimi numărabile	5
1.1	Relații	5
1.1.1	Relații pe o mulțime	5
1.1.2	Funcții	8
1.2	Familii de mulțimi	10
1.3	Numere cardinale. Mulțimi numărabile	10
2	Corpul numerelor reale	13
2.1	Definirea axiomatică mulțimii numerelor reale	13
2.2	Șiruri de numere reale	14
3	Serii numerice.	19
3.1	Definiții. Generalități.	19
3.2	Criterii de comparație pentru seriile cu termeni pozitivi.	22
3.3	Criterii directe pentru serii cu termeni pozitivi	25
3.4	Criterii pentru serii cu termeni oarecare	28
3.5	Aplicații	30
4	Funcții reale de o variabilă	33
4.1	Definiții și rezultate de bază	33
4.2	Teoreme de medie	40
4.3	Regulile lui l'Hospital	41
4.4	Polinomul lui Taylor	42
5	Șiruri și serii de funcții.	45
5.1	Șiruri de funcții.	45
5.2	Serii de funcții.	47
5.3	Serii de puteri. Serii Taylor.	49
5.4	Aplicații	53
6	Spațiul $\mathbf{R}^n$	57
6.1	Structura vectorială a lui $\mathbf{R}^n$	57
6.2	Topologia spațiului $\mathbf{R}^n$. Generalități	59
6.3	Șiruri în spațiul $\mathbf{R}^n$	62
6.4	Mulțimi compacte și mulțimi conexe	64

7	Limită și continuitate.	65
7.1	Limite de funcții	65
7.2	Funcții continue într-un punct	69
7.3	Funcții continue pe o mulțime	71
7.4	Aplicații liniare	75
7.5	Aplicații	77
8	Calculul diferențial	81
8.1	Derivate după o direcție. Derivate parțiale	81
8.2	Diferențiabilitatea	84
8.3	Derivate parțiale și diferențiale de ordin superior	88
8.4	Polinomul lui Taylor. Extreme	91
8.5	Funcții implicite. Transformări regulate	94
8.6	Aplicații	96
9	Integrala Riemann	99
9.1	Definiții. Criterii de integrabilitate.	99
9.2	Primitive	102
9.3	Proprietățile integralei Riemann	110
9.4	Aplicații	112
10	Integrala multiplă	115
10.1	Măsura Jordan	115
10.2	Integrabilitatea Riemann multiplă	117
10.3	Calculul integralelor multiple	119
10.4	Aplicații	119
11	Integrale improprii. Integrale cu parametru	121
11.1	Integrale improprii	121
11.2	Integrale cu parametru	125
11.3	Integrale improprii cu parametru	126
11.4	Aplicații	128
12	Integrale curbilinii	129
12.1	Drumuri și curbe în spațiul $\mathbf{R}^n$	129
12.2	Integrala curbilinie de prima speță	131
12.3	Integrala curbilinie de speță a doua	131
12.4	Aplicații	134

Unitatea de învățare 1

Relații, funcții, mulțimi numărabile

1.1 Relații

Noțiunea matematică de relație are un grad mare de generalitate. Definirea și dezvoltarea acestei noțiuni presupune raportarea la o serie de concepte matematice elementare precum: element, mulțime, submulțime, apartenență la o mulțime, incluziune, operații cu mulțimi, pereche ordonată, produs cartezian. Vom porni de la premiza că toate acestea sunt cunoscute. Deasemenea vom presupune cunoscute elementele de bază ale calculului propozițiilor și predicatelor, cu simbolistica uzuală.

Definiția 1.1.1 *Un triplet $\mathcal{R} = (A, B, G_{\mathcal{R}})$ unde A și B sunt două mulțimi nevide, iar $G_{\mathcal{R}}$ este o submulțime a produsului cartezian $A \times B$, se numește **relație** între mulțimile A și B .*

Mulțimea $G_{\mathcal{R}} \subset A \times B$ se numește graficul relației $\mathcal{R}$.

Fiind dată o relație $\mathcal{R} = (A, B, G_{\mathcal{R}})$, vom spune că *elementul $a \in A$ este în relația $\mathcal{R}$ cu elementul $b \in B$* și vom nota $a\mathcal{R}b$, dacă $(a, b) \in G_{\mathcal{R}}$. În cazul particular $B = A$ vom spune că $\mathcal{R}$ este o **relație pe mulțimea A** . În cele ce urmează vom prezenta câteva din principalele tipuri de relații.

1.1.1 Relații pe o mulțime

Pentru a indica înzestrarea unei mulțimii A cu o relație $\mathcal{R} = (A, A, G_{\mathcal{R}})$ vom utiliza în general notația $(A, \mathcal{R})$. O relație pe o mulțime se poate bucura de o serie de proprietăți elementare. Definirea axiomatică a acestora este realizată prin enunțul următor.

Definiția 1.1.2 *Fie $(A, \mathcal{R})$. Relația $\mathcal{R}$ se numește:*

- **reflexivă**, dacă $a\mathcal{R}a$, $\forall a \in A$;
- **simetrică**, dacă $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$, $\forall a, b \in A$;

- **antisimetrică**, dacă $a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} a \Rightarrow a = b, \forall a, b \in A$;
- **tranzitivă**, dacă $a \mathcal{R} b \wedge b \mathcal{R} c \Rightarrow a \mathcal{R} c, \forall a, b, c \in A$;
- **totală**, dacă $a \mathcal{R} b \vee b \mathcal{R} a, \forall a, b \in A$.

Cele mai importante relații pe o mulțime sunt cele de *echivalență* și respectiv de *ordine*.

Definiția 1.1.3 O relație $\mathcal{R}$ definită pe o mulțime A se numește **relație de echivalență** dacă este reflexivă, simetrică și tranzitivă.

Simbolurile utilizate în general pentru indicarea relațiilor de echivalență sunt următoarele: $=, \equiv, \approx, \cong, \sim$.

Fie $(A, \sim)$ o mulțime înzestrată cu o relație de echivalență. Pentru fiecare element $a \in A$, definim mulțimea:

$$\tilde{a} = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

numită **clasa de echivalență** a elementului a , relativ la relația " $\sim$ ".

Definiția 1.1.4 O familie $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(A)$ de submulțimi (părți) ale mulțimii A se numește **partiție** a mulțimii A dacă satisface proprietățile:

- 1) $X \neq \emptyset, \quad \forall X \in \mathcal{F}$;
- 2) $X \cap Y \neq \emptyset \Rightarrow X = Y, \quad \forall X, Y \in \mathcal{F}$
- 3) $\cup_{X \in \mathcal{F}} X = A$

Pentru $(A, \sim)$, să notăm:

$$A_{/\sim} = \{\tilde{a} \mid a \in A\}$$

mulțimea claselor de echivalență ale mulțimii A relativ la relația " $\sim$ ".

O proprietate importantă a mulțimii claselor de echivalență este evidențiată de teorema următoare.

Teorema 1.1.1 Mulțimea claselor de echivalență $A_{/\sim}$, relativ la o relație " $\sim$ " de echivalență pe mulțimea A , reprezintă o partiție a mulțimii A .

O atenție specială vom acorda în continuare relațiilor de *ordine*.

Definiția 1.1.5 O relație $\mathcal{R}$ definită pe o mulțime A se numește **relație de ordine** dacă este reflexivă, antisimetrică și tranzitivă.

Simbolurile utilizate în general pentru indicarea relațiilor de echivalență sunt următoarele: $\leq, \ll, \preceq, \sqsubseteq, \subset$.

O mulțime A înzestrată cu o relație de ordine $\leq$ se numește **mulțime ordonată** și se notează $(A, \leq)$. Dacă relația de ordine $\leq$ este totală atunci mulțimea A se numește **total ordonată**; în caz contrar, mulțimea A se numește **parțial ordonată**.

Menționăm deasemenea următoarele notații convenționale:

$$a \geq b \Leftrightarrow b \leq a; \quad a < b \Leftrightarrow a \leq b \wedge a \neq b; \quad a > b \Leftrightarrow a \geq b \wedge a \neq b.$$

Prezentăm în continuare câteva noțiuni fundamentale legate de conceptul de *mărginire* în mulțimi ordonate.

Definiția 1.1.6 Fie $(A, \leq)$ o mulțime ordonată și $X \subset A$ o submulțime nevidă a mulțimii A .

Un element $a \in A$ se numește:

- **majorant** al mulțimii X , dacă: $x \leq a, \forall x \in X$;
- **minorant** al mulțimii X , dacă: $a \leq x, \forall x \in X$;
- **cel mai mare element** al mulțimii X , dacă aparține mulțimii X și este un majorant al acestei mulțimi
- **cel mai mic element** al mulțimii X , dacă aparține mulțimii X și este un minorant al acestei mulțimi
- **marginea superioară (supremumul)** mulțimii X , dacă este cel mai mic majorant al mulțimii X
- **marginea inferioară (infimumul)** mulțimii X , dacă este cel mai mare minorant al mulțimii X

Mulțimea X se numește mărginiă dacă admite cel puțin un minorant (este minorată) și respectiv cel puțin un majorant (este majorată), adică:

$$\exists a, b \in A, \forall x \in X : a \leq x \leq b$$

Să presupunem că mulțimea nevidă $X \subset A$ admite o margine superioară $s \in A$. Din definiția de mai sus deducem că s este caracterizat de următoarele două proprietăți:

- 1) $\forall x \in X : x \leq s$;
- 2) $\forall t \in A : t < s \Rightarrow \exists x \in X : x > t$.

Deasemenea este ușor de observat că, în cazul că există, marginea superioară a mulțimii X este unică (se aplică antisimetria relației de ordine). Unicitatea supremului s îndreptățește notația:

$$s = \sup X$$

În mod similar putem caracteriza (în caz de existență) infimumul i al unei mulțimi X prin:

- 1) $\forall x \in X : x \geq i$
- 2) $\forall t \in A : t > i \Rightarrow \exists x \in X : x < t$.

Notăm:

$$i = \inf X$$

Definiția 1.1.7 Mulțimea ordonată $(A, \leq)$ se numește:

- **completă în ordine**, dacă orice submulțime nevidă și majorată a lui A admite supremum
- **bine ordonată**, dacă orice submulțime nevidă a lui A admite un cel mai mic element

Existența marginii superioare a mulțimilor mărginite superior (majorate) asigură existența marginii inferioare a mulțimilor mărginite inferior (minorate).

Teorema 1.1.2 *Intr-o mulțime $(A, \leq)$ completă în ordine, orice submulțime nevidă și minorată admite infimum.*

Demonstrație. Fie mulțimea $X \subset A$, $X \neq \emptyset$, mărginită inferior. Atunci mulțimea $M = \{m \in A \mid m \leq x, \forall x \in X\}$ a minoranților lui X este nevidă și majorată de oricare element $x \in X$ ($X \neq \emptyset$). Conform ipotezei, există $i = \sup M$. Cum i este cel mai mic majorant al mulțimii M , deducem $i \leq x, \forall x \in X$, deci i este un minorant al mulțimii X . Rezultă $i \in M$. Dar $i = \sup M$, deci $i \geq m, \forall m \in M$. Ca urmare, i este cel mai mare minorant al mulțimii X . Obținem $i = \inf X$. $\square$

Exemplul 1 Inegalitatea numerelor naturale este o relație de ordine totală pe mulțimea $\mathbf{N}$. În plus $(\mathbf{N}, \leq)$ este bine ordonată și completă în ordine.

Exemplul 2 Incluziunea, definită pe mulțimea $\mathcal{P}(M)$ a submulțimilor unei mulțimi nevide M , este o relație de ordine parțială, iar mulțimea $(\mathcal{P}(M), \subset)$ este completă în ordine. Astfel, pentru $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(M)$, avem $\sup \mathcal{F} = \cup_{X \in \mathcal{F}} X$ și $\inf \mathcal{F} = \cap_{X \in \mathcal{F}} X$.

1.1.2 Funcții

Definiția 1.1.8 *O relație $\mathcal{R} = (A, B, G_{\mathcal{R}})$, se numește relație funcțională dacă satisface proprietatea (numită de univocitate):*

$$\forall a \in A, \forall b, c \in B : a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{R}c \Rightarrow b = c.$$

O relație funcțională $f = (A, B, G_f)$, se numește funcție dacă este definită pe mulțimea A cu valori în B , adică:

$$\forall a \in A, \exists b \in B : a f b \text{ (sau } (a, b) \in G_f)$$

Notăția uzuală pentru o funcție $f = (A, B, G_f)$ este $f : A \rightarrow B$. Existența și unicitatea elementului $b \in B$, asociat unui element fixat $a \in A$, având proprietatea $(a, b) \in G_f$, justifică utilizarea curentă a notației $f(a) = b$. Astfel avem:

$$G_f = \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$$

Este important să distingem noțiunea (algebrică) de grafic de reprezentarea geometrică a graficului, realizabilă în cazul relațiilor (în particular funcțiilor) definite pe mulțimi numerice.

Oricărei mulțimi M îi putem asocia o funcția $1_M : M \rightarrow M$ numită **identitatea mulțimii** M definită prin:

$$1_M(x) = x, \forall x \in M$$

Prezentăm succint definițiile injectivității, surjectivității, compunerii și inversabilității funcțiilor.

Definiția 1.1.9 Fie funcțiile $f : A \rightarrow B$, și $g : B \rightarrow C$.

1) **Funcția compusă** $g \circ f : A \rightarrow C$ este definită prin: $g \circ f(a) = g(f(a))$, $\forall a \in A$

2) Funcția f se numește:

- **injectivă**, dacă $\forall a_1, a_2 \in A : f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$;
- **surjectivă**, dacă $\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$
- **bijectivă**, dacă este injectivă și surjectivă
- **inversabilă**, dacă $\exists g : B \rightarrow A : f \circ g = 1_B \wedge g \circ f = 1_A$

Un rezultat fundamental care leagă de noțiunile definite anterior este formulat în teorema următoare.

Teorema 1.1.3 O funcție este inversabilă dacă și numai dacă este bijectivă.

Definiția 1.1.10 Fie două mulțimi ordonate $(A, \leq)$ și $(B, \preceq)$. O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește:

- **monoton crescătoare**, dacă $\forall a_1, a_2 \in A : a_1 \leq a_2 \Rightarrow f(a_1) \preceq f(a_2)$;
- **stict crescătoare**, dacă $\forall a_1, a_2 \in A : a_1 < a_2 \Rightarrow f(a_1) \prec f(a_2)$;
- **monoton descrescătoare**, dacă $\forall a_1, a_2 \in A : a_1 \leq a_2 \Rightarrow f(a_1) \succeq f(a_2)$;
- **strict descrescătoare**, dacă $\forall a_1, a_2 \in A : a_1 < a_2 \Rightarrow f(a_1) \succ f(a_2)$.

În sfârșit, vom defini noțiunile de imagine și respectiv preimagine a unei mulțimi printr-o funcție.

Definiția 1.1.11 Fie funcția $f : A \rightarrow B$, și mulțimile $X \subset A$, $Y \subset B$.

Imaginea mulțimii X prin funcția f este mulțimea:

$$f(X) = \{ f(x) \mid x \in X \} = \{ y \in B \mid \exists x \in X \ f(x) = y \}.$$

Preimaginea mulțimii Y prin funcția f este mulțimea:

$$f^{-1}(Y) = \{ x \in A \mid f(x) \in Y \}.$$

O funcție $f : A \rightarrow B$ este surjectivă dacă și numai dacă $f(A) = B$. Pe de altă parte, atragem atenția că definiția "preimaginii" nu este legată de inversabilitate.

Să urmărim acum proprietăți legate de imaginea și preimaginea reuniunii și intersecției.

Propoziția 1.1.1 Fie funcția $f : A \rightarrow B$. Au loc relațiile:

- 1) $X \subset Y \Rightarrow f(X) \subset f(Y)$, $\forall X, Y \subset A$;
- 2) $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$, $\forall X, Y \subset A$;
- 3) $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$, $\forall X, Y \subset A$;
- 4) $f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$, $\forall X, Y \subset B$;
- 5) $f^{-1}(X \cap Y) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y)$, $\forall X, Y \subset B$.

1.2 Familii de mulțimi

Definiția 1.2.1 Fie o mulțime A , cu mulțimea submulțimilor sale $\mathcal{P}(A)$, iar I o mulțime nevidă (numită mulțimea indexilor).

- O mulțime $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(A)$ se numește **familie de mulțimi** (părți ale mulțimii A).
- O funcție $\mathcal{I} : I \rightarrow \mathcal{P}(A)$, $\mathcal{I}(i) = A_i$ $i \in I$ se numește **familie indexată de mulțimi** (părți ale mulțimii A) și se notează

$$\mathcal{I} = \{A_i \mid i \in I\} = (A_i)_{i \in I}$$

În particular, o familie indexată după mulțimea numerelor naturale se numește **șir de mulțimi** și se notează $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Un șir $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de mulțimi se numește **crescător** dacă $A_n \subset A_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, și respectiv **descrescător** dacă $A_n \supset A_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Operațiile curente cu familiile de mulțimi sunt reuniunea, intersecția și produsul cartezian.

Definiția 1.2.2 Pentru o familie indexată de mulțimi $(A_i)_{i \in I}$, părți ale unei mulțimi A , definim

- **reuniunea:**

$$\cup_{i \in I} A_i = \{x \in A \mid \exists i \in I \ x \in A_i\}$$

- **intersecția:**

$$\cap_{i \in I} A_i = \{x \in A \mid \forall i \in I \ x \in A_i\}$$

- **produsul cartezian:**

$$\prod_{i \in I} A_i = \{\varphi : I \rightarrow A \mid \varphi(i) \in A_i, \forall i \in I\} = \{(a_i)_{i \in I} \mid a_i \in A_i, \forall i \in I\}$$

1.3 Numere cardinale. Mulțimi numărabile

Pentru a compara două mulțimi după ordinul lor de "mărime", vom utiliza noțiunile de funcție injectivă și respectiv bijectivă.

Definiția 1.3.1 Spunem că două mulțimi nevide A și B au aceeași **putere cardinală** (sunt **cardinal echivalente**) dacă există o funcție bijectivă $f : A \rightarrow B$ și în acest caz notăm

$$A \sim B.$$

Cardinal echivalența mulțimilor prezintă proprietățile specifice unei relații de echivalență.

Propoziția 1.3.1 Echivalența cardinală a mulțimilor este reflexivă, simetrică și tranzitivă.

Proprietățile echivalenței cardinale justifică definirea numerelor cardinale drept "clase de echivalență cardinală".

Definiția 1.3.2 Se numește **număr cardinal** orice familie de mulțimi cuprinzând toate mulțimile de aceeași putere cardinală cu o mulțime nevidă fixată. Numărul cardinal asociat unei familii de mulțimi de aceeași putere cardinală reprezintă **cardinalul** fiecărei mulțimi aparținând familiei respective. Utilizăm notații de tipul:

$$\mathbf{a} = \{ X - \text{mulțime} \mid X \sim A \}; \quad \mathbf{a} = \text{card}(X), \quad \forall X \sim A.$$

Cardinalul mulțimii numerelor naturale se numește "alef zero". Vom utiliza notația:

$$\text{card}(\mathbf{N}) = \mathcal{H}_0$$

Definiția 1.3.3 O mulțime se numește **numărabilă** dacă este cardinal echivalentă cu mulțimea numerelor naturale (are cardinalul "alef zero").

Să observăm că orice mulțime numărabilă poate fi reprezentată ca un șir cu termeni distincți. Astfel, fie mulțimea A , cu $\mathbf{N} \sim A$. Atunci, prin definiție, există o bijecție $f : \mathbf{N} \rightarrow A$. Notând $f(n) = a_n$, $n \in \mathbf{N}$, obținem $A = \{a_n \mid n \in \mathbf{N}\}$, unde $a_n \neq a_m$, $\forall n \neq m$. Pentru a realiza "ordonarea" cardinalelor, apelăm la definiția următoare.

Definiția 1.3.4 Fie numerele cardinale $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$.

Spunem că numărul cardinal $\mathbf{a}$ este **mai mic sau egal** cu numărul cardinal $\mathbf{b}$, notând $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$, dacă, pentru mulțimile $A \in \mathbf{a}$ și $B \in \mathbf{b}$, există o funcție injectivă $f : A \rightarrow B$. Spunem că numărul cardinal $\mathbf{a}$ este **strict mai mic** decât numărul cardinal $\mathbf{b}$, notând $\mathbf{a} < \mathbf{b}$, dacă $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$ dar $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$.

Se poate verifica cu ușurință corectitudinea definiției de mai sus, în sensul independenței de "reprezentanți". Ordonarea numerelor cardinale prezintă calitățile specifice ale unei relații de ordine.

Propoziția 1.3.2 Ordonarea cardinalelor este reflexivă, antisimetrică și tranzitivă.

Definiția 1.3.5 O mulțime nevidă A se numește:

- **finită**, dacă $\text{card}(A) < \mathcal{H}_0$
- **cel mult numărabilă**, dacă $\text{card}(A) \leq \mathcal{H}_0$
- **infinită**, dacă $\text{card}(A) \geq \mathcal{H}_0$
- **nenumerabilă**, dacă $\text{card}(A) > \mathcal{H}_0$

Pentru orice mulțime nevidă finită A există un unic număr natural nenul n , astfel încât să avem $A \sim \{k \in \mathbf{N} \mid 1 \leq k \leq n\}$. În acest caz spunem că mulțimea A are " n " elemente și notăm $\text{card}(A) = \mathbf{n}$. Mulțimea A poate fi reprezentată sub forma $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Mulțimile infinite pot fi caracterizate la rândul lor printr-o proprietate specifică.

Teorema 1.3.1 *Orice mulțime infinită este cardinal echivalentă cu o parte strictă a sa. Reciproc, dacă o mulțime este cardinal echivalentă cu o parte strictă a sa, atunci ea este infinită.*

Definim în continuare operațiile de adunare, înmulțire și respectiv ridicare la putere a numerelor cardinale.

Definiția 1.3.6 *Pentru oricare două numere cardinale $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$ definim*

- **suma cardinală:** $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \text{card}(A \cup B)$, unde $\text{card}(A) = \mathbf{a}$, $\text{card}(B) = \mathbf{b}$ și $A \cap B = \emptyset$
- **produsul cardinal:** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \text{card}(A \times B)$, unde $\text{card}(A) = \mathbf{a}$ și $\text{card}(B) = \mathbf{b}$
- **puterea cardinală:** $\mathbf{a}^{\mathbf{b}} = \text{card}(A^B)$, unde $\text{card}(A) = \mathbf{a}$, $\text{card}(B) = \mathbf{b}$ și $A^B = \{\varphi \mid \varphi : B \rightarrow A\}$

Se verifică cu ușurință că definițiile de mai sus sunt independente de reprezentanții aleși ai numerelor cardinale cu care se operează.

Teorema 1.3.2 *Au loc relațiile:*

$$1) \mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_0 = \mathcal{H}_0 \quad 2) \mathcal{H}_0 \cdot \mathcal{H}_0 = \mathcal{H}_0$$

Exemple

- 1) Mulțimea numerelor naturale nenule $\mathbf{N}^* = \mathbf{N} \setminus \{0\}$ este numărabilă ($\text{card}(\mathbf{N}^*) = \mathcal{H}_0$) deoarece funcția $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}^*$, $f(n) = n + 1$, este bijectivă.
- 2) Mulțimea numerelor întregi $\mathbf{Z}$ este numărabilă ($\text{card}(\mathbf{Z}) = \mathcal{H}_0$) deoarece $\mathbf{Z} = \mathbf{N} \cup (-\mathbf{N}^*)$, cu $\mathbf{N} \cap (-\mathbf{N}^*) = \emptyset$ (unde $-\mathbf{N}^* = \{-n \mid n \in \mathbf{N}^*\}$).
- 3) Mulțimea numerelor raționale $\mathbf{Q}$ este numărabilă ($\text{card}(\mathbf{Q}) = \mathcal{H}_0$) deoarece mulțimea $A_n = \{\frac{k}{n} \mid k \in \mathbf{Z}\}$ este numărabilă pentru oricare $n \in \mathbf{N}^*$ și $\mathbf{Q} = \cup_{n \in \mathbf{N}^*} A_n$.

Mulțimea numerelor cardinale nu are un "majorant". Aceasta se deduce din faptul că ridicarea la putere "mărește strict" puterea cardinală, în sensul indicat de teorema următoare.

Teorema 1.3.3 *Pentru oricare număr cardinal $\mathbf{a}$ avem*

$$2^{\mathbf{a}} > \mathbf{a}$$

În particular, avem:

$$2^{\mathcal{H}_0} > \mathcal{H}_0. \quad (1.1)$$

Definiția 1.3.7 *Numărul cardinal $\omega = 2^{\mathcal{H}_0}$ se numește puterea continuului*

Se arată că mulțimea $\mathbf{R}$ a numerelor reale are cardinalul ω . Așadar, conform relației (1.1), mulțimea numerelor reale este nenumărabilă. Dar definirea axiomatică a mulțimii $\mathbf{R}$ face obiectul capitolului următor.

Unitatea de învățare 2

Corpul numerelor reale

2.1 Definirea axiomatică mulțimii numerelor reale

Mulțimea numerelor reale este obiectul matematic fundamental al analizei. Ea constituie cadrul natural de dezvoltare a noțiunilor de *convergență*, *continuitate*, *derivabilitate*, *integrabilitate* etc. Deasemenea mulțimea $\mathbf{R}$ este indispensabilă definirii noțiunii de *metrică*. Ce este mulțimea numerelor reale? Simpla asociere a mulțimii $\mathbf{R}$ cu mulțimea tuturor punctelor unei drepte orientate este o afirmație satisfăcătoare intuitiv, utilă pentru fundamentarea geometriei analitice, dar nu poate fi acceptată drept definiție. O definiție a mulțimii numerelor reale este dată în continuare

Definiția 2.1.1 *Se numește mulțimea numerelor reale o mulțime nevidă $\mathbf{R}$, înzetrată cu două operații interne $+$ și $\cdot$ și cu o relație de ordine $\leq$, care verifică următoarele proprietăți:*

- 1) $(\mathbf{R}, +, \cdot)$ este un corp (algebric) comutativ;
- 2) $(\mathbf{R}, \leq)$ este o mulțime total ordonată;
- 3) Relația de ordine " $\leq$ " este compatibilă cu operațiile algebrice de adunare ($+$) și respectiv înmulțire ($\cdot$), adică sunt satisfăcute axiomele

$$\begin{aligned} (i) \quad & \forall x, y, z \in \mathbf{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z \\ (ii) \quad & \forall x, y, z \in \mathbf{R} : x \leq y \wedge z \geq 0 \Rightarrow xz \leq yz. \end{aligned}$$

- 4) Orice mulțime nevidă și mărginită superior, $A \subset \mathbf{R}$, admite margine superioară, (deci există $\sup A$), (Axioma marginii superioare).

Observația 2.1.1 Se poate demonstra că orice două mulțimi $\mathbf{R}_1$ și $\mathbf{R}_2$ care ar verifica axiomele de mai sus, sunt izomorfe. Deci, făcând abstracție de un izomorfism, există o singură mulțime de numere reale. Existența corpului ordonat al numerelor reale, a fost demonstrată, prima dată de Dedekind, bazându-se pe mulțimea cunoscută a numerelor raționale.

Observația 2.1.2 Mulțimea numerelor raționale $(\mathbf{Q}, +, \cdot, \leq)$ verifică proprietățile 1), 2) și 3) de mai sus, dar nu verifică axioma marginii superioare.

Notăm $\mathbf{R}_+ = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq 0\}$ mulțimea elementelor pozitive ale corpului, numită **conul pozitiv**. Notăm deasemenea $\mathbf{R}_- = \{-x \mid x \in \mathbf{R}_+\}$.

Să observăm că în cadrul lui $\mathbf{R}$ se regăsește o parte izomorfă cu mulțimea numerelor naturale. Într-adevăr, deoarece $\mathbf{R}$ este corp, el conține un element neutru în raport cu înmulțirea, pe care îl notăm cu 1. Apoi prin adunări repetate a lui 1 cu el însuși se obțin toate numerele naturale din cadrul lui $\mathbf{R}$.

Definiția 2.1.2 Modulul unui element $x \in \mathbf{R}$ se definește prin:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Din definiția de mai sus rezultă o serie de proprietăți caracteristice modulului.

Propoziția 2.1.1 Modulul are proprietățile următoare:

- (i) $|x| = \max\{x, -x\} \geq 0, \forall x \in \mathbf{R};$
- (ii) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0, \forall x \in \mathbf{R};$
- (iii) $|x| < c \Leftrightarrow -c < x < c, \forall c \in \mathbf{R}_+, \forall x \in \mathbf{R};$
- (iv) $|xy| = |x||y|, \forall x, y \in \mathbf{R};$
- (v) $|x|^2 = x^2, \forall x \in \mathbf{R};$
- (vi) $|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbf{R}.$

Demonstrarea acestor proprietăți este imediată. Din proprietatea (iii) deducem:

$$|x - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < x < a + \varepsilon, \forall x, a \in \mathbf{R}, \forall \varepsilon \in \mathbf{R}_+^*$$

2.2 Șiruri de numere reale

Un **șir** $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ cu termenii în $\mathbf{R}$ trebuie înțeles ca o funcție $\varphi : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$ pentru care notăm $x_n = \varphi(n)$, $n \in \mathbf{N}$. Dacă $(i_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este un șir strict crescător de numere naturale, atunci șirul $(x_{i_n})_{n \in \mathbf{N}}$ se numește **subșir** al șirului $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Definiția 2.2.1 Șirul $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ se numește:

- **mărginit**, dacă

$$\exists m > 0, \forall n \in \mathbf{N} : |x_n| \leq m;$$

- **monoton crescător** (respectiv **descrescător**), dacă

$$\forall n \in \mathbf{N} : x_n \leq x_{n+1} \text{ (respectiv } x_n \geq x_{n+1});$$

- **convergent**, dacă

$$\exists a \in \mathbf{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N} : n \geq N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon;$$

și în acest caz notăm $x_n \rightarrow a$

- **fundamental** (sau **șir Cauchy**), dacă

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n, m \in \mathbf{N}: n, m \geq N \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

”Convergența” unui șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ semnifică tendința termenilor săi de a se apropia, pe măsura creșterii rangului, de un anumit element a al corpului $\mathbf{R}$. Elementul respectiv, dacă există, este unic. Unicitatea rezultă prin reducere la absurd. Astfel, să presupunem că în același timp avem $x_n \rightarrow a$ și $x_n \rightarrow b$ cu $a \neq b$. Atunci, din definiția convergenței (aplicată pentru a și b) deducem că există un număr natural N astfel încât pentru orice $n \in \mathbf{N}$, cu $n \geq N$, să avem $|x_n - a| < \frac{|b-a|}{2}$ și $|x_n - b| < \frac{|b-a|}{2}$. Dar în acest caz, alegând un rang $n \geq N$, obținem :

$$|b - a| \leq |b - x_n| + |x_n - a| = |x_n - b| + |x_n - a| < \frac{|b - a|}{2} + \frac{|b - a|}{2} = |b - a|$$

adică $|b - a| < |b - a|$, contradicție.

Numărul unic a din definiția convergenței se numește **limita șirului** $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și notăm:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

”Fundamentabilitatea” unui șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ semnifică tendința termenilor săi de a se apropia între ei, pe măsura creșterii rangului lor.

Proprietăți imediate ale definițiilor de mai sus sunt următoarele.

Teorema 2.2.1 (i) orice șir convergent este fundamental;
(ii) orice șir fundamental este mărginit;
(iii) dacă un șir fundamental admite un subșir convergent atunci șirul este convergent.

Demonstrație. (i) Fie șirul convergent $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Pentru un $\varepsilon > 0$ arbitrar, există un rang natural N astfel ca pentru orice rang natural $n \geq N$ să avem $|x_n - a| < \varepsilon/2$. Atunci, pentru numerele naturale $n, m \geq N$, avem

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |a - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Rezultă că șirul $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este fundamental.

(ii) Presupunem că șirul $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este fundamental. Atunci, pentru $\varepsilon = 1$ există un rang natural N astfel încât $|x_n - x_m| < 1$, $\forall n, m \geq N$. În particular obținem $|x_n - x_N| < 1$, $\forall n \geq N$ de unde $|x_n| \leq |x_n - x_N| + |x_N| < 1 + |x_N|$, $\forall n \geq N$. Atunci $|x_n| \leq m$, $\forall n \in \mathbf{N}$, unde $m = \max\{|x_0|, |x_1|, \dots, |x_{N-1}|, 1 + |x_N|\} > 0$. Rezultă că șirul dat este mărginit.

(iii) Să presupunem că șirul fundamental $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ admite subșirul convergent $(x_{i_n})_{n \in \mathbf{N}}$ cu limita $a \in \mathbf{R}$.

Fie $\varepsilon > 0$. Putem găsi un rang $N_1 \in \mathbf{N}$ astfel ca $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$, $\forall n, m \geq N_1$ și respectiv un rang $N_2 \in \mathbf{N}$ astfel ca $|x_{i_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, $\forall n \geq N_2$. Notăm $N =$

$\max\{N_1, N_2\}$. Pentru orice rang natural $n \geq N$ avem $|x_n - x_{i_n}| < \frac{\varepsilon}{2}$, deoarece $i_n \geq n \geq N \geq N_1$, și $|x_{i_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, deoarece $n \geq N \geq N_2$. Obținem:

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{i_n}| + |x_{i_n} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

Rezultă că șirul Cauchy $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. $\square$

Reciproca afirmației (i) a teoremei 2.2.1 nu este valabilă în corpul ordonat $\mathbf{Q}$. Fie de exemplu șirul cu termeni raționali $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, definit recurent prin $x_0 = 0$ și $x_{n+1} = x_n + 2^{-n^2}$, $\forall n \in \mathbf{N}$, este fundamental dar neconvergent (în $\mathbf{Q}$).

Prezentăm în continuare, proprietăți fundamentale ale șirurilor de numere reale, precum și axiomele lui Arhimede și Cantor, pe care le verifică corpul numerelor reale.

Teorema 2.2.2 *Corpul numerelor reale verifică Axioma lui Arhimede, adică:*

$$\forall a, b \in \mathbf{R}_+, \exists n \in \mathbf{N}^* : n \cdot a > b.$$

Teorema 2.2.3 *Orice șir monoton și mărginit din $\mathbf{R}$ este convergent*

Demonstrație. Presupunem că șirul $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este mărginit și monoton crescător. Atunci există $a = \sup\{x_n \mid n \in \mathbf{N}\}$. Vom arăta $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Fie $\varepsilon > 0$. Din definiția marginii superioare deducem că există $N \in \mathbf{N}$ astfel încât $a - \varepsilon < x_N$. Atunci

$$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a < a + \varepsilon, \quad \forall n \geq N.$$

Urmează $x_n \rightarrow a$.

Similar, dacă șirul $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este monoton descrescător și mărginit inferior, atunci șirul este convergent, cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n \mid n \in \mathbf{N}\}$. $\square$

Teorema 2.2.4 *Corpul numerelor reale verifică Axioma lui Cantor, adică pentru orice șir $(I_n)_{n \in \mathbf{N}}$ descrescător de intervale închise din $\mathbf{R}$, unde $I_n = [a_n, b_n] = \{x \in \mathbf{R} \mid a_n \leq x \leq b_n\}$, cu $I_n \supset I_{n+1}$, $\forall n \in \mathbf{N}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, există un element $c \in \mathbf{R}$ astfel încât*

$$\bigcap_{n \in \mathbf{N}} I_n = \{c\}$$

Teorema 2.2.5 *$\mathbf{R}$ este complet în sens Cauchy, adică are proprietatea că orice șir fundamental este convergent*

Demonstrație. Fie $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ un șir fundamental. Atunci $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este mărginit (conform teoremei 2.2.1), deci există două elemente din $\mathbf{R}$, $a_0 < b_0$, astfel ca $a_0 \leq x_n \leq b_0$, $\forall n \in \mathbf{N}$. Vom dovedi că șirul admite un subșir convergent (**Lema lui Cesaro**). Astfel, definim în mod recurent șirul strict crescător de numere naturale $(i_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și șirul descrescător de intervale închise $(I_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $I_n = [a_n, b_n]$ prin:

- $i_0 = 0$, $I_0 = [a_0, b_0]$;

• Intervalul I_{n+1} este ales ca unul dintre intervalele $[a_n, \frac{a_n+b_n}{2}]$ și $[\frac{a_n+b_n}{2}, b_n]$, care conține o infinitate de termeni ai șirului dat, iar $i_{n+1} > i_n$ este ales astfel încât $x_{i_{n+1}} \in I_{n+1}$. Din construcția indicată rezultă (prin inducție)

$$0 < b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}, \quad n \in \mathbf{N}.$$

Cum $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, avem $b_n - a_n \rightarrow 0$. Conform ipotezei (axioma lui Cantor) există $c \in \mathbf{R}$ a. î. $\cap_{n \in \mathbf{N}} I_n = \{c\}$. Dar din $x_{i_n}, c \in I_n$ deducem $|x_{i_n} - c| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, de unde obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{i_n} = c$. Atunci, conform teoremei 2.2.1, rezultă că șirul fundamental $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent, cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$. Așadar $\mathbf{R}$ este complet în sens Cauchy. $\square$

În continuare vom introduce noi noțiuni legate de extinderea mulțimii $\mathbf{R}$, cu două noi elemente $+\infty$ și $-\infty$. Convenim să notăm $\overline{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ mulțimea numită **dreapta încheiată**. Elementul $+\infty$ este cel mai mare element a lui $\overline{\mathbf{R}}$, iar $-\infty$ este cel mai mic element al acestei mulțimi.

Pentru o mulțime nevidă A din $\mathbf{R}$, notăm

- $\sup A = \infty$, dacă mulțimea A este nemărginită superior;
- $\inf A = -\infty$, dacă mulțimea A este nemărginită inferior.

Definim limitele "infinite" ale șirurilor reale astfel:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ dacă

$$\forall m > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N} : n \geq N \Rightarrow x_n > m;$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ dacă

$$\forall m < 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N} : n \geq N \Rightarrow x_n < m.$$

Definiția 2.2.2 Un element $a \in \overline{\mathbf{R}}$ se numește **punct limită** al unui șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ de numere reale dacă există un subșir $(x_{i_n})_{n \in \mathbf{N}}$ al șirului $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{i_n} = a$.

Propoziția 2.2.1 Orice șir de numere reale admite cel puțin un punct limită.

Demonstrație. Dacă șirul este mărginit se aplică Lema lui Cesaro. Dacă șirul este nemărginit se arată că acesta admite un subșir cu limita infinită. $\square$
In contextul de mai sus, să definim punctele limită extreme ale unui șir de numere reale.

Definiția 2.2.3 Fie $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ un șir de numere reale.

Notăm $X_n = \{x_k \mid k \geq n\}$ mulțimea termenilor șirului de rang cel puțin n .

Definim

- **limita superioară a șirului:**

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{ \sup X_n \mid n \in \mathbf{N} \},$$

cu convenția $\inf \{ \infty \} = \infty$.

- **limita inferioară a șirului:**

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{ \inf X_n \mid n \in \mathbf{N} \},$$

cu convenția $\sup \{ -\infty \} = -\infty$.

Se dovedește că limitele superioară și inferioară ale unui șir de numere reale reprezintă cel mai mare și respectiv cel mai mic punct limită al șirului. Deasemenea are loc următoarea caracterizare a limitei:

Propoziția 2.2.2 *Un șir de numere reale are limită (în particular este convergent) dacă și numai dacă limitele superioară și inferioară sunt egale (în particular finite și egale). În acest caz avem:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

În finalul discuției despre șirurile de numere reale, amintim câteva criterii importante de convergență.

- **Criteriul majorării:** Dacă pentru șirurile $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și $(p_n)_{n \in \mathbf{N}}$, cu proprietățile $p_n > 0$, $\forall n \in \mathbf{N}$ și $p_n \rightarrow 0$ și numărul real a avem

$$|x_n - a| \leq p_n, \forall n \in \mathbf{N},$$

atunci $x_n \rightarrow a$;

- **Criteriul clește:** Dacă pentru șirurile $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$, cu proprietățile $a_n \rightarrow c$, $b_n \rightarrow c$, avem

$$a_n \leq x_n \leq b_n, \forall n \in \mathbf{N},$$

atunci $x_n \rightarrow c$;

- **Criteriul lui Stolz:** Dacă pentru șirurile $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$, cu proprietățile $0 < b_n < b_{n+1}$, $\forall n \in \mathbf{N}$ și $b_n \rightarrow \infty$, avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = c$$

atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$.

Unitatea de învățare 3

Serii numerice.

3.1 Definiții. Generalități.

În acest capitol vom studia seriile de numere reale. Cu ajutorul seriilor se poate da un sens noțiunii de "sumă" a termenilor unui șir de numere reale. Spre deosebire de suma unui număr finit de termeni, care poate fi definită pur algebric, suma termenilor unui șir, necesită folosirea noțiunii de convergență. În definiția următoare vom introduce noțiunile fundamentale pe care le vom folosi în continuare.

Definiția 3.1.1 Fie un șir de numere reale $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Se numește **seria** atașată șirului dat, ansamblul format din șirurile $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$, unde $S_n := a_0 + \dots + a_n$, ($n \geq 0$). Această serie se notează cu $\sum_{n \geq 0} a_n$. Termenii a_n se numesc

termenii seriei, iar termenii S_n se numesc **sumele parțiale** ale seriei. În cazul în care șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent, seria se numește **convergentă**, iar în caz contrar, seria se numește **divergentă**. Limita șirului $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$, în cazul în care există, se numește **suma seriei** și se notează cu $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Calitatea unei serii de a fi convergentă sau divergentă poartă numele de **natura seriei**.

Seria $\sum_{n \geq 0} a_n$, precum și suma ei, în cazul convergenței se mai notează prin $a_0 + a_1 + \dots$. Dacă în seria $\sum_{n \geq 0}$ avem $a_0 = a_1 = \dots = a_{k-1} = 0$, notăm seria și prin $\sum_{n \geq k} a_n$, iar suma sa prin $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$.

Vom da în continuare câteva exemple de serii. Una dintre cele mai importante serii, de care vom avea nevoie și în continuare este seria geometrică.

Exemplul 3.1.1 Seria **geometrică** se definește prin $\sum_{n \geq 0} q^n$, unde $q \in \mathbf{R}$. Avem $S_n = 1 + q + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, pentru $q \neq 1$ și $S_n = n + 1$, pentru $q = 1$. Rezultă

că seria este convergentă și are suma $\frac{1}{1-q}$, dacă $|q| < 1$ și este divergentă când $|q| \geq 1$. În plus suma seriei este $+\infty$ pentru $q \geq 1$.

Exemplul 3.1.2 Fie seria $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$. Pentru $n \geq 1$, avem $S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$
 $= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$. După reducerea termenilor asemenea, obținem $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$. Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$, conchidem că seria este convergentă și are suma egală cu 1.

Exemplul 3.1.3 Fie seria $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{(n+1)!}$. Avem $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k+1)!} =$
 $= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}\right) = \frac{1}{0!} - \frac{1}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$. Obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$. Deci seria este convergentă cu suma 1.

Propoziția 3.1.1 i) Dacă într-o serie $\sum_{n \geq 0} a_n$, adăugăm, eliminăm, sau modificăm un număr finit de termeni, natura seriei nu se schimbă, ci doar suma ei se modifică, în cazul când este convergentă.

ii) Dacă toți termenii unei serii se înmulțesc cu o constantă $k \neq 0$, atunci natura seriei nu se modifică dar, în cazul convergenței, suma noii serii este egală cu suma seriei date înmulțită cu k .

Demonstrație. i) Să observăm că toate operațiile menționate, se pot reduce doar la două mai simple și anume, a) adăugarea unui număr finit de termeni la începutul seriei și b) eliminarea unui număr finit de termeni de la începutul seriei. Datorită simetriei, este suficient să vedem doar operația b). Deci să observăm că orice serie $\sum_{n \geq 0} a_n$ are aceeași natură cu seria de forma $\sum_{n \geq 0} a_{n+k}$, unde $k \in \mathbf{N}$. Dar sumele parțiale ale acestor două serii diferă prin constanta, $a_0 + \dots + a_{k-1}$, și deci cele două șiruri au aceeași natură. În cazul convergenței, limitele lor diferă prin această constantă aditivă.

ii) Sumele parțiale ale seriei modificate, sunt egale cu sumele parțiale ale seriei date înmulțite cu factorul k . Atunci cele două șiruri sunt simultan convergente sau divergente și în cazul convergenței, limitele lor diferă de asemenea prin factorul multiplicativ k . $\square$

Obiectul studiului seriilor nu vizează doar calculul sumei seriilor. De fapt pentru o mică parte a seriilor lucrul acesta este posibil. De obicei ne vom mulțumi să stabilim doar dacă seria este convergentă sau divergentă. Acest lucru se poate face prin aplicarea diferitelor criterii de convergență. În funcție de tipul seriei se va alege un criteriu sau altul. Există un criteriu general de convergență, și anume Criteriul general al lui Cauchy, pe care îl vom prezenta în continuare. Totuși menționăm că aplicarea acestui criteriu în practică este dificil. De aceea, importanța lui este mai mult teoretică și ne va folosi pentru a demonstra alte criterii de convergență mai simple.

Teorema 3.1.1 (Criteriul general al lui Cauchy) *Seria $\sum_{n \geq 0} a_n$, este convergentă, dacă și numai dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, există un indice $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și $m \geq n_\varepsilon$, $n \leq m$, avem $|a_n + \dots + a_m| < \varepsilon$.*

Demonstrație. Să notăm $S_n := a_0 + \dots + a_n$, ($n \in \mathbf{N}$). Condiția din enunțul teoremei este echivalentă cu condiția ca pentru orice $\varepsilon > 0$, să existe un indice $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și $m \geq n_\varepsilon$, $n \leq m$, să avem $|S_m - S_{n-1}| < \varepsilon$. Dar această este condiția ca șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ să fie fundamental. Deoarece un șir este convergent, dacă și numai dacă este fundamental, găsim că condiția din enunțul teoremei este echivalentă cu faptul că șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent, ceea ce este același lucru cu faptul că seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ este convergentă. $\square$

Observația 3.1.1 Condiția din criteriul lui Cauchy, se poate formula pentru seria $\sum_{n \geq 0} a_n$, în mod echivalent astfel: pentru orice $\varepsilon > 0$, să existe un indice $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și orice $p \geq 0$, să avem $|a_n + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$.

Corolarul 3.1.1 *Dacă seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ este convergentă, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.*

Demonstrație. Aplicăm necesitatea condiției din criteriul lui Cauchy. Deoarece în această condiție indicii $n \geq n_\varepsilon$ și $m \geq n_\varepsilon$, se pot alege arbitrar, putem lua $m = n$ și obținem $|a_n| < \varepsilon$, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$, ceea ce arată că șirul $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ are limita 0. $\square$

Observația 3.1.2 Reciproca din Corolarul 3.1.1 nu este adevărată. În Exemplele 3.3.1 și 3.3.2, din paragraful următor, sunt prezentate serii divergente, dar cu termenul general tinzând la zero.

Definiția 3.1.2 *Seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ se numește absolut convergentă, dacă seria $\sum_{n \geq 0} |a_n|$ este convergentă.*

Teorema 3.1.2 (Criteriul absolutei convergențe) *Orice serie absolut convergentă este convergentă.*

Demonstrație. Fie seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ absolut convergentă. Aplicând criteriul general al lui Cauchy, partea de necesitate, la seria modulelor, rezultă că pentru orice $\varepsilon > 0$, există un indice $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și $m \geq n_\varepsilon$, $n \leq m$, avem $|a_n| + \dots + |a_m| < \varepsilon$. Dar atunci avem $|a_n + \dots + a_m| \leq |a_n| + \dots + |a_m| < \varepsilon$. Aplicând acum suficiența criteriului general al lui Cauchy seriei $\sum_{n \in \mathbf{N}} a_n$, obținem că aceasta este convergentă. $\square$

Observația 3.1.3 Reciproca teoremei de mai sus nu este adevărată. Exemple în acest sens vom prezenta ulterior. Din acest motiv este utilă definiția următoare.

Definiția 3.1.3 O serie se numește **semiconvergentă**, dacă ea este convergentă, dar nu este absolut convergentă.

Propoziția 3.1.2 Fie $\sum_{n \geq 0} a_n$ o serie absolut convergentă, cu suma a . Fie $\varepsilon > 0$ și $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât $\sum_{k=n}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și orice $p \geq 0$. Atunci avem $|\sum_{k=0}^n a_k - a| \leq \varepsilon$, $\forall n \geq n_\varepsilon$.

Demonstrație. Notăm cu $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ șirul sumelor parțiale ale seriei $\sum_{n \geq 0} a_n$. Fie $n \geq n_\varepsilon$ fixat și fie $p \geq 1$ variabil. Avem $S_{n+p} = S_n + \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \leq S_n + \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \leq S_n + \varepsilon$. Analog avem $S_{n+p} \geq S_n - \varepsilon$. Trecând la limită când $p \rightarrow \infty$, în cele două inegalități obținem $S_n - \varepsilon \leq a \leq S_n + \varepsilon$, adică $|S_n - a| < \varepsilon$. $\square$

3.2 Criterii de comparație pentru seriile cu termeni pozitivi.

Observația 3.2.1 Dacă $\sum_{n \geq 0} a_n$ este o serie cu termeni pozitivi: $a_n \geq 0$, ($n \geq 0$), atunci șirul sumelor parțiale $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este crescător. În consecință, seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ este convergentă, dacă și numai dacă șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este mărginit. Dacă șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este mărginit, și deci seria este convergentă, notăm $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$. Dacă șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este nemărginit, și deci seria este divergentă, avem $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

În continuare vom analiza criterii pentru stabili natura unei serii cu termeni pozitivi. Vom împărți aceste criterii în două categorii: i) criterii de comparație, pe care le vom studia în acest paragraf, în care, natura unei serii se stabilește folosind o serie ajutătoare a cărei natură este cunoscută și ii) criterii directe, prezentate în paragraful următor, la care natura unei serii se obține studiind doar termenii săi.

Teorema 3.2.1 (Criteriul 1 de comparație) Fie seriile cu termeni pozitivi, $\sum_{n \geq 0} a_n$ și $\sum_{n \geq 0} b_n$, pentru care există $n_0 \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$a_n \leq b_n, \text{ pentru orice } n \geq n_0.$$

- i) Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$.
- ii) Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$.

3.2. CRITERII DE COMPARAȚIE PENTRU SERIILE CU TERMENI POZITIVI.23

Demonstrație. Fie $S_n = a_0 + \dots + a_n$ și $T_n = b_0 + \dots + b_n$. Avem $S_n - S_{n_0} \leq T_n - T_{n_0}$, pentru orice $n \geq n_0$. Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$, atunci șirul $(T_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este mărginit. Rezultă șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ mărginit, adică $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$. Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$, rezultă că șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este nemărginit și deci și șirul $(T_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este nemărginit, adică $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$. $\square$

Teorema 3.2.2 (Criteriul 2 de comparație) *Fie seriile cu termeni strict pozitivi, $\sum_{n \geq 0} a_n$ și $\sum_{n \geq 0} b_n$, pentru care există $n_0 \in \mathbf{N}$ astfel încât*

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, \text{ pentru orice } n \geq n_0.$$

i) *Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.*

ii) *Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$.*

Demonstrație. Din ipoteză avem pentru orice $n \geq n_0$:

$$\frac{a_n}{a_{n_0}} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}} \cdot \frac{b_{n-1}}{b_{n-2}} \cdots \frac{b_{n_0+1}}{b_{n_0}}.$$

Deci $a_n \leq k b_n$, ($n \geq n_0$), unde $k := \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}}$. Ținând cont că seriile $\sum_{n \geq 0} b_n$ și $\sum_{n \geq 0} k b_n$ au aceeași natură, prin aplicarea primului criteriu de comparație, se obține teorema. $\square$

Teorema 3.2.3 (Criteriul de comparație cu limită) *Fie seriile cu termeni strict pozitivi, $\sum_{n \geq 0} a_n$ și $\sum_{n \geq 0} b_n$. Presupunem că există $l \in [0, \infty) \cup \{\infty\}$ astfel încât*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = l.$$

i) *Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$, și $l < \infty$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$.*

ii) *Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$, și $l > 0$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$.*

Demonstrație. i) Alegem $\rho > l$. Există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $\frac{b_n}{a_n} < \rho$, pentru orice $n \geq n_0$. Deci $b_n < \rho a_n$, ($n \geq n_0$). Din $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$, rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} \rho a_n < \infty$ și aplicând primul criteriu de comparație, rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} b_n < \infty$.

ii) Alegem $0 < \rho < l$. Există $n_0 \in \mathbf{N}$ astfel încât $\frac{b_n}{a_n} > \rho$, adică $b_n > \rho a_n$, pentru $n \geq n_0$. Din $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$, rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} \rho a_n = \infty$ și apoi, aplicând primul

criteriu de comparație, rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \infty$. $\square$

Teorema 3.2.4 (Criteriul lui Kummer) Fie seria $\sum_{n \geq 0} a_n$, $a_n > 0$, $(n \geq 0)$, și șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $b_n > 0$, $(n \geq 0)$. Notăm:

$$K_n := b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1}, \quad (n \geq 0).$$

i) Dacă există $\rho > 0$ și $n_0 \in \mathbf{N}$ astfel încât, $K_n \geq \rho$, $(n \geq n_0)$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.

ii) Dacă $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{b_n} = \infty$ și există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $K_n \leq 0$, $(n \geq n_0)$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

Demonstrație. i) Din ipoteză avem: $a_{k+1} \leq \frac{1}{\rho}(a_k b_k - a_{k+1} b_{k+1})$, $(k \geq n_0)$. Deci

$$\begin{aligned} a_0 + \dots + a_n &\leq a_0 + \dots + a_{n_0} + \frac{1}{\rho} \sum_{k=n_0}^{n-1} (a_k b_k - a_{k+1} b_{k+1}) = \\ &= a_0 + \dots + a_{n_0} + \frac{1}{\rho} (a_{n_0} b_{n_0} - a_n b_n) \leq a_0 + \dots + a_{n_0} + \frac{1}{\rho} a_{n_0} b_{n_0}. \end{aligned}$$

Deoarece sumele parțiale sunt mărginite, rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.

ii) Din condiția $K_n \leq 0$, $(n \geq n_0)$ se obține $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{\frac{1}{b_{n+1}}}{\frac{1}{b_n}}$, $(n \geq n_0)$. Ținând seama că $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{b_n} = \infty$ și aplicând al doilea criteriu de comparație, se obține $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$. $\square$

Corolarul 3.2.1 Fie seria $\sum_{n \geq 0} a_n$, $a_n > 0$, $(n \geq 0)$, și șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $b_n > 0$, $(n \geq n_0)$, cu proprietatea că $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{b_n} = \infty$. Presupunem că există $L = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n \in \overline{\mathbf{R}}$.

i) Dacă $L > 0$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$,

ii) Dacă $L < 0$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

Demonstrație. i) Alegem $0 < \rho < L$. Există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $K_n \geq \rho$, pentru $n \geq n_0$ și putem aplica teorema.

ii) Există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $K_n \leq 0$, pentru $n \geq n_0$ și de asemenea putem aplica teorema. $\square$

3.3 Criterii directe pentru serii cu termeni pozitivi

Teorema 3.3.1 (Criteriul rădăcinii, sau criteriul lui Cauchy) *Fie seria cu termeni pozitivi, $\sum_{n \geq 0} a_n$. Notăm*

$$C_n := \sqrt[n]{a_n}, \quad n \in \mathbf{N}.$$

i) *Dacă există $q < 1$ și un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $C_n \leq q$, ($n \geq n_0$), atunci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty,$$

ii) *Dacă există un subșir de indici $(n_k)_{k \in \mathbf{N}}$ astfel încât $C_{n_k} \geq 1$, pentru orice $k \in \mathbf{N}$, atunci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty.$$

Demonstrație. i) Din ipoteză avem $a_n \leq q^n$, ($n \geq n_0$). Deoarece $0 \leq q < 1$ seria geometrică cu rația q este convergentă, vezi Exemplul 3.1.1. Atunci, aplicând criteriul 1 de comparație, rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.

ii) Din ipoteză rezultă că $a_{n_k} \geq 1$, ($k \in \mathbf{N}$). Rezultă că șirul $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ nu are limita 0 și atunci din corolarul criteriului general al lui Cauchy, rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ este divergentă. $\square$

Corolarul 3.3.1 *Fie seria cu termeni pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$. Presupunem că există*

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n.$$

i) *Dacă $L < 1$, atunci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty,$$

ii) *Dacă $L > 1$, atunci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty.$$

Demonstrație. i) Alegem $L < q < 1$. Există un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $C_n < q$, ($n \geq n_0$). Deci se poate aplica teorema precedentă.

ii) De la un rang începând, termenii subșirului sunt mai mari sau egali cu 1. Atunci putem aplica teorema. $\square$

Teorema 3.3.2 (Criteriul raportului, sau criteriul lui D'Alembert) *Fie seria cu termeni strict pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$. Notăm:*

$$D_n := \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

i) *Dacă există $q < 1$ și un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $D_n \leq q$, ($n \geq n_0$), atunci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty,$$

ii) *Dacă există un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $D_n \geq 1$, ($n \geq n_0$), atunci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty.$$

Demonstrație. i) Din ipoteză, avem $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{q^{n+1}}{q^n}$, ($n \geq n_0$). Deoarece $0 \leq q < L$, seria $\sum_{n \geq 0} q^n$ este convergentă. Aplicând al doilea criteriu de comparație,

rezultă că $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.

ii) Din ipoteză, rezultă că șirul $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ nu converge la 0 și potrivit Corolarului 3.1.1, seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ este divergentă. $\square$

Corolarul 3.3.2 Fie seria cu termeni strict pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$. Presupunem că există $L = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n$.

i) Dacă $L < 1$, atunci seria converge.

ii) Dacă $L > 1$, atunci seria diverge.

Demonstrație. i) Alegem $l < q < L$. Există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât, $D_n \leq q$, pentru $n \geq n_0$. Se poate aplica apoi criteriul raportului.

ii) Există un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât, $D_n \geq 1$, pentru $n \geq n_0$. Se poate aplica atunci teorema precedentă. $\square$

Teorema 3.3.3 (Criteriul condensării) Fie seria $\sum_{n \geq p} a_n$, $p \in \mathbf{N}$ cu termenii pozitivi și descrescători. Această serie are aceeași natură cu seria $\sum_{k \geq j} 2^k a_{2^k}$, unde $j \in \mathbf{N}$ este ales arbitrar astfel încât $2^j \geq p$.

Demonstrație. Dacă $p > 0$, completăm seria, luând numerele $a_i := a_p$, pentru $(0 \leq i \leq p-1)$. Seria dată $\sum_{n \geq p} a_n$ are aceeași natură cu seria completată $\sum_{n \geq 0} a_n$ și în plus termenii seriei completate sunt pozitivi și descrescători. Să notăm $S_n := a_0 + \dots + a_n$, ($n \geq 0$). $T_k := a_1 + 2a_2 + 2^2a_{2^2} + \dots + 2^k a_{2^k}$, ($k \geq 0$). Deoarece șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este crescător, el are aceeași natură cu subșirul $(S_{2^k})_{k \in \mathbf{N}}$. Folosind monotonia șirului $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Avem:

$$S_{2^k} = a_0 + a_1 + (a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + \dots + a_8) + \dots + (a_{\{2^{k-1}+1\}} + \dots + a_{2^k}) \geq$$

$$\geq a_0 + a_1 + 2^0 a_{2^1} + 2^1 a_{2^2} + 2^2 a_{2^3} + \dots + 2^{k-1} a_{2^k} = a_0 + \frac{1}{2} \cdot a_1 + \frac{1}{2} \cdot T_k.$$

Pe de altă parte:

$$S_{2^k} = a_0 + (a_1) + (a_2 + a_3) + (a_4 + \dots + a_7) + \dots + (a_{\{2^{k-1}\}} + \dots + a_{\{2^k-1\}}) + a_{2^k} \leq$$

$$\leq a_0 + 2^0 a_{2^0} + 2^1 a_{2^1} + 2^2 a_{2^2} + \dots + 2^{k-1} a_{\{2^{k-1}\}} + 2^k a_{2^k} = a_0 + T_k.$$

Din dubla inegalitate

$$a_0 + \frac{1}{2} \cdot a_1 + \frac{1}{2} \cdot T_k \leq S_{2^k} \leq a_0 + T_k, \quad (k \geq 1),$$

rezultă că şirurile $(T_k)_{k \in \mathbf{N}}$ şi $(S_{2^k})_{k \in \mathbf{N}}$ au aceeaşi natură. Deci seriile $\sum_{n \geq 0} a_n$ şi $\sum_{k \geq 0} 2^k a_{2^k}$ au aceeaşi natură. Dar în plus seriile $\sum_{k \geq j} 2^k a_{2^k}$ şi $\sum_{k \geq 0} 2^k a_{2^k}$ au aceeaşi natură. Obţinem că seriile $\sum_{k \geq j} 2^k a_{2^k}$ şi $\sum_{n \geq p} a_n$ au aceeaşi natură. $\square$

Exemplul 3.3.1 (Seria armonică) Seria armonică de parametru $\alpha \in \mathbf{R}$ se defineşte prin $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$. Avem

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < \infty, & \alpha > 1 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \infty, & \alpha \leq 1 \end{cases}.$$

Într-adevăr, folosind criteriul condensării, rezultă că seria armonică are aceeaşi natură cu seria $\sum_{k \geq 0} 2^k \frac{1}{(2^k)^\alpha} = \sum_{k \geq 0} (2^{1-\alpha})^k$. Aceasta este o serie geometrică cu raţia $2^{1-\alpha}$, care este convergentă sau divergentă după cum raţia este strict subunitară sau respectiv mai mare sau egală cu 1. De aici rezultă discuţia după α .

Exemplul 3.3.2 Avem:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} = \infty.$$

Într-adevăr, din criteriul condensării, această serie are aceeaşi natură cu seria $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k \frac{1}{2^k \ln 2^k} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}$. Dar această este seria armonică cu $\alpha = 1$ şi deci este divergentă.

Teorema 3.3.4 (Criteriul Raabe-Duhamel) Fie seria cu termeni strict pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$. Notăm:

$$R_n := n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right), \quad (n \in \mathbf{N}).$$

i) Dacă există $q > 1$ şi $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $R_n \geq q$, $(n \geq n_0)$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$,

ii) Dacă există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $R_n \leq 1$, $(n \geq n_0)$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

Demonstraţie. Alegem $b_n := n$, $(n \in \mathbf{N})$ în criteriul lui Kummer. Se observă că $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$, (vezi Exemplul 3.3.1, pentru $\alpha = 1$). Avem $K_n = b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = R_n - 1$.

i) Notăm $\rho := q - 1$ şi obţinem $K_n \geq \rho$, $(n \geq n_0)$. Se obţine $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.

ii) Din $R_n \leq 1$, $(n \geq n_0)$, se obţine $K_n \leq 0$, $(n \geq n_0)$, de unde $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$. $\square$

Corolarul 3.3.3 Fie seria cu termeni strict pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$. Presupunem că există

$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = L$.

- i) Dacă $L > 1$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$,
- ii) Dacă $L < 1$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

Demonstrație. i) Alegem $1 < q < L$. Există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $R_n \geq q$, ($n \geq n_0$). Deci se poate aplica teorema.

ii) Există un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât, $R_n \leq 1$, pentru $n \geq n_0$. Se poate aplica atunci teorema. $\square$

Teorema 3.3.5 (Criteriul logaritm) Fie seria cu termeni strict pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$.

Notăm:

$$L_n := \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n}, \quad (n \geq 1).$$

- i) Dacă există $q > 1$ și $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $L_n \geq q$, $\forall n \geq n_0$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$,
- ii) Dacă există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $L_n \leq 1$, ($\forall$) $n \geq n_0$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

Demonstrație. i) Din condiția $L_n \geq q$, ($\forall$) $n \geq n_0$, obținem după simple calcule că $a_n \leq 1/n^q$. Seria armonică $\sum_{n \geq 1} (1/n^q)$ este convergentă, deoarece $q > 1$. Atunci putem aplica primul criteriu al comparației și rezultă $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$.

ii) Din $L_n \leq 1$, ($\forall$) $n \geq n_0$, se obține $a_n \geq 1/n$ și folosind seria armonică $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n) = \infty$, din primul criteriu al comparației obținem că $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$. $\square$

Corolarul 3.3.4 Fie seria cu termeni strict pozitivi $\sum_{n \geq 0} a_n$. Presupunem că există

$L = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n$.

- i) Dacă $L > 1$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n < \infty$,
- ii) Dacă $L < 1$, atunci $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \infty$.

Demonstrație. i) Alegem $1 < q < L$. Există $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $L_n \geq q$, $\forall n \geq n_0$. Deci se poate aplica teorema precedentă.

ii) Există un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât, $L_n \leq 1$, pentru $n \geq n_0$. Se poate aplica atunci teorema precedentă. $\square$

3.4 Criterii pentru serii cu termeni oarecare

Teorema 3.4.1 (Criteriul lui Dirichlet) Fie seria $\sum_{n \geq 0} (a_n b_n)$. Notăm $S_n := a_0 + \dots + a_n$, ($n \in \mathbf{N}$). Dacă

- i) șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este mărginit,
 - ii) șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este descrescător, cu limita zero,
- atunci seria dată este convergentă.

Demonstrație. Fie $n, p \in \mathbf{N}$. Are loc următoarea formulă, numită **transformata lui Abel**:

$$\begin{aligned} a_n b_n + \dots + a_{n+p} b_{n+p} &= \\ &= b_n (S_n - S_{n-1}) + \dots + b_{n+p} (S_{n+p} - S_{n+p-1}) = \\ &= b_{n+p} S_{n+p} - b_n S_{n-1} + \sum_{k=n}^{n+p-1} S_k (b_k - b_{k+1}). \end{aligned} \quad (3.1)$$

Fie $M > 0$, astfel încât $|S_k| \leq M$, pentru orice $k \in \mathbf{N}$. Avem

$$\begin{aligned} |a_n b_n + \dots + a_{n+p} b_{n+p}| &\leq \\ &\leq b_{n+p} |S_{n+p}| + b_n |S_n| + \sum_{k=n}^{n+p-1} |S_k| (b_k - b_{k+1}) = \\ &= M \left(b_{n+p} + b_n + \sum_{k=n}^{n+p-1} (b_k - b_{k+1}) \right) = 2M b_n. \end{aligned}$$

Dacă $\varepsilon > 0$, alegem $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât $b_n < \varepsilon/(2M)$, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$. Atunci rezultă $|a_n b_n + \dots + a_{n+p} b_{n+p}| < \varepsilon$, $\forall n \geq n_\varepsilon$, $\forall p \geq 0$. Aplicând criteriul general al lui Cauchy, rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} a_n b_n$ este convergentă. $\square$

Corolarul 3.4.1 (Criteriul lui Leibniz) *Fie seria $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$. Dacă șirul $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este monoton descrescător și cu limita zero, atunci seria dată este convergentă.*

Demonstrație. Se poate aplica criteriul lui Dirichlet, făcând alegerile: $a_n := (-1)^n$, și $b_n := u_n$, pentru $n \in \mathbf{N}$. Într-adevăr, șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$, ia doar valorile 1 și 0, deci este mărginit, iar șirul $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ satisface condițiile cerute pentru șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$. $\square$

Teorema 3.4.2 (Criteriul lui Abel) *Fie seria $\sum_{n \geq 0} (a_n b_n)$. Dacă*

- i) seria $\sum_{n \geq 0} a_n$ este convergentă,*
 - ii) șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este monoton și mărginit,*
- atunci seria dată este convergentă.*

Demonstrație. Presupunem, pentru a face o alegere, că șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este monoton descrescător. Notăm $S_n := a_0 + \dots + a_n$, ($n \geq 0$) și $S := \sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Deoarece șirul $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent, el este și mărginit. Fie $M > 0$, astfel încât $|b_n| \leq M$, pentru orice $n \in \mathbf{N}$.

Fie $\varepsilon > 0$ ales arbitrar. Există un rang $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ să avem $|S_n - S| < \varepsilon/(4M)$. Folosind transformata lui Abel, găsim pentru $n \geq n_\varepsilon$ și $p \geq 0$:

$$\begin{aligned} |a_n b_n + \dots + a_{n+p} b_{n+p}| &= \\ &= |b_{n+p} (S_{n+p} - S) - b_n (S_n - S) + \sum_{k=n}^{n+p-1} (b_k - b_{k+1}) (S_k - S)| \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq |b_{n+p}| |S_{n+p} - S| + |b_n| |S_n - S| + \sum_{k=n}^{n+p-1} |b_k - b_{k+1}| |S_k - S| \leq \\
&\leq \frac{\varepsilon}{4M} \left(|b_{n+p}| + |b_n| + \sum_{k=n}^{n+p-1} (b_k - b_{k+1}) \right) \leq \frac{\varepsilon}{4M} (2|b_{n+p}| + 2|b_n|) < \varepsilon.
\end{aligned}$$

Folosind criteriul general al lui Cauchy, rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} (a_n b_n)$ este convergentă. $\square$

3.5 Aplicații

Să se determine natura următoarelor serii numerice:

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}, a > 0.$

R. Notăm cu a_n termenul general. Avem $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{e}$. Aplicând criteriul raportului, forma cu limită, obținem: serie convergentă, pentru $a < e$ și serie divergentă pentru $a > e$. Dacă $a = e$, avem $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} > 1$. Atunci rezultă că șirul $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nu converge la 0, deci seria este divergentă.

2. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}, p, q \in \mathbf{R}.$

R. Folosind criteriul condensării, obținem că această serie are aceeași natură cu seria $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p (\ln 2)^p (\ln k + \ln \ln 2)^q}$. Apoi, folosind criteriul comparației cu limită, obținem că această serie are aceeași natură cu seria $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^p (\ln k)^q}$. Folosind seriile din exemplele 3.3.1 și 3.3.2, rezultă că seria este convergentă pentru $p > 1$ și divergentă pentru $p < 1$. Pentru $p = 1$, folosind din nou criteriul condensării, obținem că această ultimă serie are aceeași natură cu seria armonică $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^q}$, care este convergentă pentru $q > 1$ și divergentă pentru $q \leq 1$.

3. $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n^2 x}{2^n}, x \in \mathbf{R}.$

R. Convergentă. (Criteriul general al lui Cauchy, sau criteriul absolutei convergențe și apoi comparație cu seria geometrică de rație $\frac{1}{2}$.)

4. $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$

R. Convergentă. (Criteriul raportului.)

$$5. \sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}.$$

R. Convergentă. (Criteriul raportului.)

$$6. \sum_{n \geq 1} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}.$$

R. Divergentă. (Termenul general nu tinde la 0.)

$$7. \left(\sqrt{(n+1)(n+a)} - n\right)^n, \quad a \geq 0.$$

R. Convergentă pentru $a < 1$ și divergentă pentru $a \geq 1$. (Se aplică criteriul rădăcinii. Pentru $a = 1$, termenul general nu tinde la 0.)

$$8. \sum_{n \geq 1} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}.$$

R. Convergentă. (Criteriul rădăcinii.)

$$9. \sum_{n \geq 1} \frac{n^{2n-1}}{(n^2+n+1)^n}.$$

R. Divergentă. (Criteriul comparației cu seria $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$).

$$10. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\ln(n!)}.$$

R. Divergentă. (Comparație cu seria $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$.)

$$11. \sum_{n \geq 1} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^p, \quad p \in \mathbf{R}.$$

R. Convergentă pentru $p > 1$ și divergentă pentru $p \leq 1$. (Se demonstrează în prealabil cu regula lui l'Hospital limita $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x} = \frac{e}{2}$. Apoi se face comparație cu seria armonică $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^p}$.)

$$12. \sum_{n \geq 1} n^2 e^{-\sqrt{n}}.$$

R. Convergentă. (Criteriul Raabe-Duhamel, sau criteriul logaritmic.)

$$13. \sum_{n \geq 1} \exp\left(\frac{a \ln n + b}{c \ln n + d}\right), \quad a, b, c \in \mathbf{R}, \quad c \geq 0, \quad d > 0.$$

R. Convergentă pentru $c = 0$ și $\frac{a}{d} < -1$. Divergentă în rest. (Comparație cu seria armonică.)

$$14. \sum_{n \geq 1} (\sqrt{n+a} - \sqrt[4]{n^2+n+b}), \quad a, b \geq 0.$$

R. Convergentă pentru $a = \frac{1}{2}$ și divergentă pentru $0 \leq a \neq \frac{1}{2}$. (Comparație cu seria armonică.)

$$15. \sum_{n \geq 1} \frac{\ln n!}{n^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbf{R}_+$$

R. Convergentă pentru $\alpha > 2$ și divergentă pentru $\alpha \leq 2$. (Comparație. Se folosește limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n \ln n} = 1$.)

$$16. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}.$$

R. Convergentă. (Criteriul logaritmic.)

$$17. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt[3]{\ln n}}.$$

R. Divergentă. (Termenul general nu tinde la 0.)

Unitatea de învățare 4

Funcții reale de o variabilă

În primul paragraf al acestui capitol se reamintesc definițiile de bază ale limitei, continuității și derivabilității. De asemenea se reamintesc, fără demonstrație, teoremele de bază ale limitei și ale continuității, precum și câteva proprietăți simple ale derivatelor. Menționăm că, cu excepția rezultatelor care se referă la limite și continuitate laterală, celelalte proprietăți se extind la cazul funcțiilor de mai multe variabile, care sunt studiate într-un capitol ulterior. În ceea ce privește funcțiile derivabile, în paragrafele următoare vom studia detaliat teoremele de medie, regulile lui l'Hospital și polinomul lui Taylor. De asemenea menționăm că studiul funcțiilor elementare: exponențială, putere, logaritm și funcții trigonometrice și invers trigonometrice, va fi făcut în capitolul următor, după definirea seriilor Taylor.

4.1 Definiții și rezultate de bază

Definiția 4.1.1 Fie $a \in \mathbf{R}$. O mulțime $V \subset \mathbf{R}$ se numește **vecinătate**, (respectiv **vecinătate la stânga**, **vecinătate la dreapta**) a punctului a dacă există $\varepsilon > 0$ astfel încât $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subset V$, (respectiv $(a - \varepsilon, a] \subset V$, $[a, a + \varepsilon) \subset V$).

Reamintim că notăm cu $\overline{\mathbf{R}}$ mulțimea $\mathbf{R} \cup \{\infty\} \cup \{-\infty\}$.

Definiția 4.1.2 O mulțime $V \subset \overline{\mathbf{R}}$ se numește **vecinătate a lui ∞** , dacă există $\alpha \in \mathbf{R}$, astfel încât $(\alpha, \infty) \cup \{\infty\} \subset V$. O mulțime $V \subset \overline{\mathbf{R}}$ se numește **vecinătate a lui $-\infty$** , dacă există $\alpha \in \mathbf{R}$, astfel încât $(-\infty, \alpha) \cup \{-\infty\} \subset V$.

Definiția 4.1.3 Fie $D \subset \mathbf{R}$. Un element $a \in \overline{\mathbf{R}}$ se numește **punct de acumulare** (respectiv **punct de acumulare la stânga**, **punct de acumulare la dreapta**), al lui D , dacă pentru orice vecinătate, (respectiv vecinătate la stânga, vecinătate la dreapta), V a lui a , există $x \in V$, astfel încât $x \neq a$.

Propoziția 4.1.1 Punctul $a \in \overline{\mathbf{R}}$ este punct de acumulare al mulțimii $D \subset \mathbf{R}$, dacă și numai dacă există un șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ convergent la a , de puncte $x_n \in D$, $x_n \neq a$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Pentru punctele de acumulare la stânga sau la dreapta, avem:

Propoziția 4.1.2 Fie $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in \mathbf{R}$. Sunt echivalente afirmațiile:

- i) a este punct de acumulare la dreapta, (respectiv la stânga),
- ii) există un șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, convergent la a , de puncte $x_n \in D$, $x_n < a$ (respectiv $x_n > a$) $\forall n \in \mathbf{N}$,
- iii) există un șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, convergent și strict crescător (respectiv strict descrescător) de puncte x_n din D .

Definiția 4.1.4 Fie $D \subset \mathbf{R}$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $a \in \overline{\mathbf{R}}$ punct de acumulare (respectiv punct de acumulare la stânga, punct de acumulare la dreapta) a lui D . Spunem că funcția f are **limită**, (respectiv **limită la stânga**, **limită la dreapta**) în punctul a , dacă există $l \in \overline{\mathbf{R}}$, cu proprietatea că pentru orice vecinătate U a lui l există o vecinătate (respectiv vecinătate la stânga, vecinătate la dreapta) V a lui a astfel încât pentru orice $x \in V \cap D$, $x \neq a$ să avem $f(x) \in U$.

Observațiile 4.1.1 i) Condiția din definiția de mai sus poate fi scrisă și sub forma $f(V \cap D \setminus \{a\}) \subset U$.

ii) Definiția precedentă folosește limbajul vecinătăților, care prezintă avantajul de a exprima în mod unitar existența limitei indiferent dacă a și l sunt numere reale sau sunt egale cu $+\infty$ sau $-\infty$. Dacă particularizăm pe a și pe l după cazurile când sunt finiți sau infiniți, putem exprima în mod echivalent condiția din definiția limitei, în limbajul numit "delta-epsilon". Obținem următoarele forme echivalente ale definiției precedente

- Dacă $a \in \mathbf{R}$, $l \in \mathbf{R}$: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_\varepsilon > 0$, $\forall x \in D$, $x \neq a$, $|x - a| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$. (Condiția $x \neq a$ se înlocuiește pentru limita la stânga cu condiția $x < a$, iar pentru limita la dreapta, cu condiția $x > a$.)
- Dacă $a \in \mathbf{R}$, $l = \infty$: $\forall \alpha \in \mathbf{R}$, $\exists \delta > 0$, $\forall x \in D$, $x \neq a$, $|x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > \alpha$. (Condiția $x \neq a$ se înlocuiește pentru limita la stânga cu condiția $x < a$, iar pentru limita la dreapta, cu condiția $x > a$.)
- Dacă $a = \infty$, $l \in \mathbf{R}$ $\forall \alpha \in \mathbf{R}$, $\exists \delta_\alpha > 0$, $\forall x \in D$, $x > \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$.
- Dacă $a = \infty$, $l = \infty$ $\forall \alpha \in \mathbf{R}$, $\exists \beta_\alpha \in \mathbf{R}$ $\forall x \in D$, $x > \beta_\alpha \Rightarrow f(x) > \alpha$.

Dacă a sau l sunt egali cu $-\infty$, se obține o scriere analoagă cu cele pentru $+\infty$.

Propoziția 4.1.3 Dacă o funcție admite într-un punct a limită, (respectiv limită la stânga, limită la dreapta) atunci elementul $l \in \overline{\mathbf{R}}$ care apare în Definiția 4.1.4 este unic.

Din această propoziție rezultă că sunt bine definite următoarele definiții și notații.

Definiția 4.1.5 Elementul unic $l \in \overline{\mathbf{R}}$ care apare în Definiția 4.1.4 se numește **limita**, (respectiv **limita la stânga**, **limita la dreapta**) a funcției f în punctul a . Limita funcției se notează cu $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, limita la stânga se notează cu $\lim_{x \nearrow a} f(x)$ sau cu $f(a-0)$, iar limita la dreapta se notează cu $\lim_{x \searrow a} f(x)$ sau cu $f(a+0)$. Limita într-un punct se mai numește și **limita globală**, iar limitele la stânga și la dreapta se mai numesc și **limitele laterale** (la stânga și la dreapta).

Caracterizarea limitei globale cu ajutorul limitelor laterale este următoarea:

Propoziția 4.1.4 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in \mathbf{R}$. Avem:

i) Dacă a este punct de acumulare la stânga a lui D și nu este punct de acumulare la dreapta, atunci f are limită în a dacă și numai dacă f are limită la stânga în a . În acest caz cele două limite sunt egale. (Un enunț similar are loc pentru situația simetrică).

ii) Dacă a este punct de acumulare atât la stânga cât și la dreapta pentru D , atunci f are limită în a , dacă și numai dacă f are ambele limite laterale și egale între ele. În acest caz valoarea limitei globale coincide cu cea a limitelor laterale.

Dăm în continuare caracterizarea cu șiruri a limitei:

Teorema 4.1.1 (Heine) Fie $D \subset \mathbf{R}$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $a \in \overline{\mathbf{R}}$ un punct de acumulare a lui D . Sunt echivalente următoarele afirmații:

- i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$,
- ii) pentru orice șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ cu limita a și cu termeni $x_n \in D$, $x_n \neq a$, avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

Corolarul 4.1.1 Fie $D \subset \mathbf{R}$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $a \in \overline{\mathbf{R}}$ un punct de acumulare a lui D . Dacă există $l_1, l_2 \in \overline{\mathbf{R}}$, $l_1 \neq l_2$ și două șiruri $(x_n^1)_{n \in \mathbf{N}}$, $(x_n^2)_{n \in \mathbf{N}}$, unde pentru $i = 1, 2$, avem $x_n^i \in D$, $x_n^i \neq a$, $(n \in \mathbf{N})$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^i = a$, și $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^i) = l_i$, atunci funcția f nu are limită în a .

Caracterizarea limitelor laterale se poate face și numai cu ajutorul șirurilor strict monotone. Dăm în continuare doar caracterizarea limitei la stânga. Pentru limita la dreapta avem un rezultat similar.

Teorema 4.1.2 (Heine), (pentru limita la stânga) Fie $D \subset \mathbf{R}$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $a \in \overline{\mathbf{R}}$ un punct de acumulare la stânga a lui D . Sunt echivalente următoarele afirmații:

- i) $\lim_{x \nearrow a} f(x) = l$,
- ii) pentru orice șir $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $x_n \in D$, $(n \in \mathbf{N})$ strict crescător și cu limita a avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$.

În continuare enunțăm câteva proprietăți ale limitei globale. Rezultate similare au loc și pentru limite laterale.

Propoziția 4.1.5 (Criteriul majorării) Fie funcțiile $f, g : D \rightarrow \mathbf{R}$, unde $D \subset \mathbf{R}$. Fie a un punct de acumulare a lui D .

i) Dacă $|f(x) - l| \leq g(x)$, $\forall x \in D$, $l \in \mathbf{R}$ și $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, atunci $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

ii) Dacă $f(x) \geq g(x)$, $\forall x \in D$ și $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, atunci $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

Propoziția 4.1.6 Dacă $f : [a, b) \rightarrow [c, d)$ este o bijecție crescătoare, unde $a, c \in \mathbf{R}$ și $b, d \in \overline{\mathbf{R}}$, atunci avem $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = d$.

Teorema 4.1.3 Fie funcțiile $f, g : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și a un punct de acumulare a lui D . Presupunem că există limitele $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l_f$ și $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l_g$, unde $l_f, l_g \in \overline{\mathbf{R}}$. Să notăm cu $\star$ oricare din operațiile $+$, $-$, $\cdot$, $/$. Dacă $\star$ este $/$, atunci, presupunem în plus că există o vecinătate V a lui a astfel încât $g(x) \neq 0$, $\forall x \in D \cap V$. În aceste condiții, dacă $l_f \star l_g$ are sens în $\overline{\mathbf{R}}$, atunci există $\lim_{x \rightarrow a} (f \star g)(x)$ și este egală cu $l_f \star l_g$. Pe scurt

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \star g)(x) = (\lim_{x \rightarrow a} f(x)) \star (\lim_{x \rightarrow a} g(x)).$$

Observațiile 4.1.2 i) Folosind Teorema 4.1.3, putem obține limitele funcțiilor raționale. Limitele altor funcții elementare, vor fi obținute în paragrafele 4 și 5 din capitolul următor.

ii) Enunțuri similare celor din Teorema 4.1.3 au loc și pentru limitele laterale.

Definiția 4.1.6 Funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, se numește **continuă în punctul** $a \in D$, (respectiv **continuă la stânga**, **continuă la dreapta**), dacă pentru orice vecinătate V a lui $f(a)$, există o vecinătate U , (respectiv vecinătate la stânga, vecinătate la dreapta) a lui a , astfel încât $f(x) \in V$, pentru orice $x \in D \cap U$. În cazul contrar funcția se numește **discontinuuă în a** , (respectiv **discontinuuă la stânga**, **discontinuuă la dreapta**).

Observația 4.1.1 O definiție echivalentă a continuității în punctul a este: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_\varepsilon > 0$, $\forall x \in D$, $|x - a| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Pentru continuitatea la stânga, (la dreapta) se impun suplimentar condițiile $x \leq a$, (respectiv $x \geq a$).

Definiția 4.1.7 O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ se numește **continuă pe D** , dacă ea este continuă în orice punct din D . În caz contrar se numește **discontinuuă**.

Propoziția 4.1.7 Fie $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și fie $a \in D$, care este totodată punct de acumulare a lui D . Funcția f este continuă în a , dacă și numai dacă există limita:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Un enunț similar are loc pentru continuitatea laterală.

Definiția 4.1.8 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in D$ un punct de discontinuitate a lui f . Punctul a se numește punct de **discontinuitate de speța I**, dacă f admite limitele laterale posibile în a și cel puțin una dintre limitele laterale este diferită de valoarea funcției. În caz contrar punctul a se numește punct de **discontinuitate de speța II**.

Din Propoziția 4.1.7 și din rezultatele stabilite pentru limitele de funcții se obține:

Teorema 4.1.4 *Funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, este continuă în punctul $a \in D$, dacă și numai dacă, pentru orice șir de puncte $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $x_n \in D$, are loc $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.*

Teorema 4.1.5 *Fie funcțiile $f, g : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$. Să notăm cu $\star$ oricare din operațiile $+$, $-$, $\cdot$, $/$. Dacă $\star$ este $/$, atunci, presupunem în plus că există o vecinătate V a lui a astfel încât $g(x) \neq 0$, $\forall x \in D \cap V$. Dacă funcțiile f și g sunt continue într-un punct $a \in D$, atunci $f \star g$ este continuă în a .*

Teorema 4.1.6 *Fie funcțiile $f : D \rightarrow E$, $g : E \rightarrow \mathbf{R}$, $D, E \subset \mathbf{R}$. Dacă f este continuă într-un punct $a \in D$, iar g este continuă în $f(a)$, atunci $g \circ f$ este continuă în a .*

Teorema 4.1.7 *Orice funcție monotonă $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, are pe D doar discontinuități de prima speță. În plus mulțimea discontinuităților lui f este cel mult numărabilă.*

Definiția 4.1.9 *O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ se numește **convexă**, (respectiv **strict convexă**, **concavă**, **strict concavă**) pe D , dacă pentru orice puncte $x < y$ din D și pentru orice $\lambda \in (0, 1)$, astfel încât $\lambda x + (1 - \lambda)y \in D$, avem $\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq 0$, (respectiv > 0 , ≤ 0 , < 0).*

În continuare enunțăm câteva proprietăți ale funcțiilor continue definite pe intervale.

Teorema 4.1.8 *Orice funcție convexă sau concavă definită pe un interval deschis este continuă pe acel interval.*

Definiția 4.1.10 *Spunem că funcția $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, unde I este un interval, are **proprietatea lui Darboux**, dacă imaginea $f(J)$ a oricărui subinterval $J \subset I$ este un interval.*

Observația 4.1.2 *Proprietatea lui Darboux poate fi enunțată și astfel: pentru orice puncte $x < y$ din I și orice λ astfel încât $f(x) < \lambda < f(y)$ sau $f(y) < \lambda < f(x)$, există un punct c , $x < c < y$ astfel încât $f(c) = \lambda$.*

Teorema 4.1.9 *Orice funcție continuă pe un interval are proprietatea lui Darboux.*

Teorema 4.1.10 *O funcție continuă și injectivă pe un interval este strict monotonă pe acel interval.*

Teorema 4.1.11 *Dacă o funcție definită pe un interval este monotonă și are drept imagine un interval, atunci ea este continuă.*

Teorema 4.1.12 *O funcție continuă și bijectivă pe un interval are inversa tot o funcție continuă.*

Teorema 4.1.13 (Weierstrass) *Orice funcție continuă $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ este mărginită și își atinge marginile. Mai concret, există $m, M \in \mathbf{R}$ și există $x_m, x_M \in [a, b]$, astfel încât*

- i) $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$.*
- ii) $f(x_m) = m$ și $f(x_M) = M$.*

În continuare vom considera noțiunea de derivabilitate a unei funcții reale.

Definiția 4.1.11 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in D$, care este totodată punct de acumulare a lui D . Numim **derivata** funcției f în a , elementul $f'(a) \in \overline{\mathbf{R}}$, definit prin*

$$f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

*în cazul când limita există. Dacă $f'(a) \in \mathbf{R}$, atunci funcția f se numește **derivabilă** în a .*

*Dacă D este un interval, iar f este derivabilă în orice punct din D , atunci f se numește **funcție derivabilă pe D** , iar funcția $f' : D \rightarrow \mathbf{R}$, care ia în orice punct $a \in D$ valoarea $f'(a)$, se numește **funcția derivată a lui f** . Funcția f se numește **primitivă** funcției f' .*

Definiția derivabilității unei funcții într-un punct se poate extinde astfel.

Definiția 4.1.12 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in D$. Presupunem că a este punct de acumulare la stânga, (respectiv la dreapta) a lui D . Numim **derivata la stânga**, (respectiv **derivata la dreapta**) a funcției f în a , elementul $f'_s(a) \in \overline{\mathbf{R}}$, (respectiv $f'_d(a) \in \overline{\mathbf{R}}$), definit prin*

$$f'_s(a) := \lim_{x \nearrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \text{ (respectiv } f'_d(a) := \lim_{x \searrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}),$$

*în cazul când limitele există. Acestea se numesc **derivatele laterale** ale lui f în a . Dacă $f'_s(a) \in \mathbf{R}$, (respectiv $f'_d(a) \in \mathbf{R}$), atunci f se numește **derivabilă la stânga**, (respectiv **la dreapta**) în a .*

Propoziția 4.1.8 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in D$.*

i) Dacă a este punct de acumulare la stânga și nu este punct de acumulare la dreapta a lui D , atunci f are derivată în a dacă și numai dacă f are derivată la stânga în a . (Un enunț similar există pentru situația simetrică).

ii) Dacă a este punct de acumulare la stânga și la dreapta pentru D , atunci f are derivată în a dacă și numai dacă are derivate laterale și acestea sunt egale.

Teorema 4.1.14 *O funcție derivabilă într-un punct este continuă în acel punct. O funcție derivabilă la stânga (la dreapta) într-un punct este continuă la stânga, (la dreapta) în acel punct.*

Teorema 4.1.15 Fie funcțiile $f, g : D \rightarrow \mathbf{R}$ derivabile în punctul $a \in D$. Atunci există:

- i) $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.
- ii) $(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$.
- iii) Dacă există o vecinătate V a lui a astfel ca $g(x) \neq 0, \forall x \in D \cap V$, atunci există $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$.
- iv) Dacă f este constantă, atunci $f'(a) = 0$.

Teorema 4.1.16 (Derivarea funcțiilor compuse) Fie funcțiile $f : D \rightarrow E$ și $g : E \rightarrow \mathbf{R}$, $D, E \subset \mathbf{R}$. Fie $a \in D$ un punct de acumulare a lui D și presupunem că $b := f(a)$ este punct de acumulare a lui E . Dacă f este derivabilă în a și g este derivabilă în b , atunci $g \circ f : D \rightarrow \mathbf{R}$ este derivabilă în a și

$$(g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a).$$

Teorema 4.1.17 (Derivarea funcțiilor inverse) Fie I, J intervale și funcția $f : I \rightarrow J$ bijectivă și continuă. Dacă f este derivabilă în a , și $f'(a) \neq 0$, atunci f^{-1} este derivabilă în punctul $b = f(a)$ și

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Definiția 4.1.13 (Derivate de ordin superior) Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și $a \in D$, punct de acumulare a lui D . Definim **derivatele de ordinul k** , $k \geq 0$ ale lui f în a , în mod recursiv astfel: $f^{(0)}(a) := f(a)$, iar dacă $k > 0$, atunci derivată $f^{(k)}(a)$ se definește în cazul când există o vecinătate V a lui a , astfel că f admite derivată de ordin $(k-1)$ în toate punctele lui $D \cap V$ și în plus funcția $f^{(k-1)} : D \cap V \rightarrow \mathbf{R}$ este derivabilă în a . Atunci definim

$$f^{(k)}(a) := (f^{(k-1)})'(a).$$

Teorema 4.1.18 (Formula lui Leibniz) Dacă funcțiile $f, g : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ sunt derivabile de ordinul $k \geq 0$ în punctul $a \in D$, atunci avem:

$$(f \cdot g)^{(k)}(a) = \sum_{j=0}^k C_k^j f^{(j)}(a) \cdot g^{(k-j)}(a).$$

Teorema 4.1.19 Fie $I \subset \mathbf{R}$ un interval și $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție derivabilă de ordinul doi. Sunt echivalente următoarele condiții

- i) f este convexă (concavă) pe I ,
- ii) f' este crescătoare (descrescătoare) pe I ,
- iii) $f''(x) \geq 0, \forall x \in I$ ($f''(x) \leq 0, \forall x \in I$).

4.2 Teoreme de medie

Prin teoremă de medie pentru funcții reale înțelegem o teoremă care asigură existența unui punct în care una sau mai multe funcții verifică o anumită identitate.

Definiția 4.2.1 Fie $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$. Un punct $x_0 \in D$ se numește **punct de maxim local**, respectiv **punct de minim local** al lui f , dacă există o vecinătate V a lui x_0 , astfel încât să avem $f(x) \leq f(x_0)$, $\forall x \in D \cap V$, respectiv $f(x) \geq f(x_0)$, $\forall x \in D \cap V$. Un punct care este de maxim local sau de minim local se numește **punct de extrem local**.

Definiția 4.2.2 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$. Un punct în care f își atinge valoarea maximă se numește **punct de maxim global**, iar un punct în care f își atinge valoarea minimă se numește **punct de minim global**. Un punct de maxim sau de minim global se numește **punct de extrem global**.

Observația 4.2.1 Orice punct de extrem global este și un punct de extrem local de același tip.

Teorema 4.2.1 (Fermat) Fie $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și un punct $x_0 \in D$. care este punct de acumulare la stânga și la dreapta pentru D . Dacă

- i) x_0 este punct de extrem local pentru funcția f și
 - ii) f este derivabilă în x_0 ,
- atunci $f'(x_0) = 0$.

Teorema 4.2.2 (Darboux) Dacă o funcție $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, I interval, este derivabilă pe I , atunci funcția derivată $f' : I \rightarrow \mathbf{R}$ are proprietatea lui Darboux pe I .

Teorema 4.2.3 (Rolle) Fie funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă

- i) f este continuă pe $[a, b]$,
 - ii) f este derivabilă pe (a, b) și
 - iii) $f(a) = f(b)$,
- atunci există $c \in (a, b)$, astfel încât $f'(c) = 0$.

Teorema 4.2.4 (Cauchy) Fie funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă

- i) f este continuă pe $[a, b]$,
 - ii) f este derivabilă pe (a, b) și
 - iii) $g'(x) \neq 0$, pentru orice $x \in (a, b)$,
- atunci $g(b) \neq g(a)$ și există $c \in (a, b)$ astfel încât

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Dacă alegem funcția $g(x) = x$ în Teorema lui Cauchy se obține următoarea teoremă, numită și **teorema creșterilor finite**.

Teorema 4.2.5 (Lagrange) Fie funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă

- i) f este continuă pe $[a, b]$ și
 - ii) f este derivabilă pe (a, b) ,
- atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Observația 4.2.2 Se vede imediat că relațiile din concluziile teoremelor lui Cauchy și respectiv Lagrange sunt adevărate și dacă presupunem funcțiile f , respectiv g , definite și derivabile pe un interval I , $g'(x) \neq 0$, ($x \in I$), iar a și b sunt două puncte diferite oarecare din I , nu neapărat cu $a < b$.

Corolarul 4.2.1 i) Dacă o funcție, f definită pe un interval I este derivabilă și are derivata strict pozitivă pe I , cu excepția eventuală al unui număr finit de puncte, atunci f este strict crescătoare pe I . Analog dacă are o derivată strict negativă pe I , cu excepția unei mușimi finite, atunci ea este strict descrescătoare pe I .

ii) Două funcții derivabile pe un interval, care au derivatele egale peste tot, diferă între ele printr-o constantă aditivă.

iii) Fie o funcție $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă

- a) f este continuă pe $[a, b]$,
- b) f este derivabilă pe (a, b) și

c) există limita $\lim_{x \nearrow b} f'(x) = l$, unde $l \in \overline{\mathbf{R}}$,
atunci f admite derivată la stânga în punctul b și $f'_s(b) = l$.

Observațiile 4.2.1 i) Dacă pe intervalul I funcția f are derivată nenegativă, rezultă f crescătoare, nu neapărat strict. Analog pentru cele cu derivată nepozitivă.

ii) Un criteriu analog celui din punctul iii) al Corolarului precedent, funcționează și pentru existența limitei la dreapta, precum și pentru existența limitei bilaterale(globale).

4.3 Regulile lui l'Hospital

În acest paragraf prezentăm regulile lui l'Hospital pentru rezolvarea unor cazuri de nedeterminare de limite de funcții.

Teorema 4.3.1 (Regula pentru cazul $\frac{0}{0}$) Fie $I \subset \mathbf{R}$ un interval, a un punct de acumulare al lui I și $f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă sunt îndeplinite condițiile:

- i) f și g sunt derivabile pe $I \setminus \{a\}$,
 - ii) $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$,
 - iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ și $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$,
 - iv) există $l \in \overline{\mathbf{R}}$ astfel încât $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$,
- atunci $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in I \setminus \{a\}$ și există limita

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

Teorema 4.3.2 (Regula pentru cazul $\frac{\infty}{\infty}$) Fie $I \subset \mathbf{R}$ un interval, a un punct de acumulare a lui I și $f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă sunt îndeplinite condițiile:

- i) f și g sunt derivabile pe $I \setminus \{a\}$,
- ii) $g'(x) \neq 0, \forall x \in I$
- iii) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$,
- iv) există $l \in \overline{\mathbf{R}}$ astfel încât $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$,

atunci există o vecinătate V a lui a , astfel încât $g(x) \neq 0, \forall x \in I \cap V \setminus \{a\}$ și există limita

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

4.4 Polinomul lui Taylor

Polinomul lui Taylor asociat unei funcții derivabile de ordin superior și unui punct din domeniul său de definiție, este ales astfel încât să dea cea mai bună aproximare locală a funcției, dintre toate polinoamele de același grad cu polinomul lui Taylor considerat. Avem următoarea definiție de bază.

Definiția 4.4.1 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, derivabilă de ordinul $n \in \mathbf{N}$ în punctul $a \in D$. Se numește **polinomul lui Taylor de ordinul n al funcției f în punctul a** , următorul polinom algebric:

$$T_{a,n}(f)(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} \cdot (x - a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \cdot (x - a)^n, \quad (x \in \mathbf{R}). \quad (4.1)$$

Numim **restul** polinomului lui Taylor de ordinul n al funcției f în punctul a , funcția:

$$R_{a,n}(f)(x) = f(x) - T_{a,n}(f)(x), \quad (x \in D).$$

Dacă notăm $f^0 := f$, atunci putem scrie $T_{a,n}(f)(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k$.

Se observă că dacă funcția f este derivabilă într-un punct a din domeniul său de definiție, atunci dreapta tangentă la graficul lui f , de ecuație $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ este graficul polinomului lui Taylor de ordinul unu. Dacă mărim ordinul polinomului lui Taylor obținem o îmbunătățire a ordinului de aproximare, a funcției, după cum rezultă din teorema următoare.

Teorema 4.4.1 Fie $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, I interval. Dacă funcția f este derivabilă de ordinul $n \geq 1$ într-un punct $a \in I$, atunci

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_{a,n}(f)(x)}{(x - a)^n} = 0.$$

Demonstrație. Să notăm, pentru simplificare $g(x) := R_{a,x}(f)(x)$ și $h(x) := (x - a)^n$, pentru $x \in I$. Deoarece f este derivabilă de ordinul n în a , rezultă că există $\delta > 0$ astfel încât f este derivabilă de ordinul $n - 1$ pe $I \cap (a - \delta, a + \delta)$. Notăm $J := I \cap (a - \delta, a + \delta)$.

Următoarele formule pot fi obținute ușor prin inducție:

$$g^{(k)}(x) = f^{(k)}(x) - \sum_{j=k}^n \frac{j!}{(j-k)!} \cdot \frac{f^{(j)}(a)}{j!} \cdot (x-a)^{j-k}, \quad x \in I, \quad 0 \leq k \leq n,$$

$$h^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} (x-a)^{n-k}, \quad x \in I, \quad 0 \leq k \leq n.$$

De aici obținem imediat că $g^{(k)}(a) = 0$, $0 \leq k \leq n$, și de asemenea $h^{(k)}(a) = 0$, $0 \leq k \leq n-1$.

Fie $(x_p)_p$, un șir de puncte din J , convergent la a , cu $x_p \neq a$, $p \geq 0$. Notăm $x_p^0 := x_p$. Demonstrăm prin inducție după $0 \leq k \leq n-1$ că există pentru orice $p \geq 0$ câte un punct x_p^k situat pe intervalul de capete a și x_p^{k-1} , astfel încât să avem

$$\frac{g(x_p)}{h(x_p)} = \frac{g^{(k)}(x_p^k)}{h^{(k)}(x_p^k)}.$$

Presupunem adevărat pentru $k < n-1$ și demonstrăm pentru $k+1$. Aplicând teorema lui Cauchy pe intervalul de capete a și x_p^k , perechi de funcții $f^{(k)}$ și $h^{(k)}$ găsim un punct x_p^{k+1} situat pe intervalul deschis de capete a și x_p^k astfel încât

$$\frac{g^{(k)}(x_p^k)}{h^{(k)}(x_p^k)} = \frac{g^{(k)}(x_p^k) - g^{(k)}(a)}{h^{(k)}(x_p^k) - h^{(k)}(a)} = \frac{g^{(k+1)}(x_p^{k+1})}{h^{(k+1)}(x_p^{k+1})}.$$

Cu aceasta inducția este demonstrată. Avem în final

$$\frac{g(x_p)}{h(x_p)} = \frac{g^{(n-1)}(x_p^{n-1})}{h^{(n-1)}(x_p^{n-1})}.$$

Deoarece $\lim_{p \rightarrow \infty} x_p = a$, rezultă $\lim_{p \rightarrow \infty} x_p^{n-1} = a$. Aplicând criteriul cu șiruri al limitei, partea de necesitate, precum și faptul că f este derivabilă de ordinul n în a , obținem:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{g(x_p)}{h(x_p)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(n-1)}(x)}{h^{(n-1)}(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{n!} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x-a} - f^{(n)}(a) \right] = 0.$$

Deoarece șirul $(x_p)_p$ a fost ales arbitrar, aplicând criteriul cu șiruri al limitei, partea de suficiență, rezultă $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{h(x)} = 0$. $\square$

Teorema 4.4.2 (Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange) *Fie I un interval și $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție derivabilă de ordinul $n+1$, $n \in \mathbf{N}$ pe I . Atunci pentru orice două puncte a și x din I , $x \neq a$, există un punct c situat între a și x , astfel încât să avem*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1}.$$

Demonstrație. Fie x și a puncte fixate și distincte din I . Să notăm

$$M := \left[f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x-a)^k \right] (x-a)^{-n-1}.$$

Să considerăm funcția $g : I \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin:

$$g(t) := -f(x) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} \cdot (x-t)^k + M(x-t)^{n+1}, \quad (t \in I).$$

Din modul de alegere al constantei M rezultă că avem $g(a) = 0$. Totodată avem și $g(x) = 0$. Deoarece f este derivabilă de ordinul $n+1$ pe I , obținem că g este derivabilă pe I . Aplicând Teorema lui Rolle, funcției g pe intervalul de capete x și a , găsim un punct c situat strict între aceste puncte astfel încât $g'(c) = 0$. Avem

$$\begin{aligned} 0 = g'(c) &= f'(c) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{f^{(k+1)}(c)}{k!} \cdot (x-c)^k - \frac{f^{(k)}(c)}{(k-1)!} \cdot (x-c)^{k-1} \right] - \\ &\quad -(n+1)M(x-c)^n = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} \cdot (x-c)^n - (n+1)M(x-c)^n. \end{aligned}$$

Deoarece $x \neq c$, rezultă $M = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot \square$

Unitatea de învățare 5

Șiruri și serii de funcții.

Studiul șirurilor și a seriilor de funcții constituie un capitol de mare importanță în analiză. Șirurile și seriile de funcții, dau o extindere a funcțiilor care pot fi reprezentate. Astfel clasa funcțiilor reprezentabile ca limite de șiruri sau sume de serii de funcții, este mult mai bogată decât cea a funcțiilor care se pot reprezenta printr-o formulă finită. Mai mult, seriile de funcții pot constitui un mijloc riguros de a defini funcțiile elementare.

5.1 Șiruri de funcții.

Definiția 5.1.1 Se numește **șir de funcții**, definite pe o mulțime $D \subset \mathbf{R}$ și cu valori reale, orice aplicație din mulțimea $\mathbf{N}$ în mulțimea funcțiilor $\{f : D \rightarrow \mathbf{R}\}$. Un astfel de șir de funcții se notează prin $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Definiția 5.1.2 Șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, se numește **convergent punctual**, sau **convergent simplu**, dacă există o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, astfel încât pentru orice $x \in D$ fixat, avem $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. Funcția f se numește **limita șirului** $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și se notează prin $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$.

Definiția 5.1.3 Șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, se numește **convergent uniform**, pe D , dacă există o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, astfel încât pentru orice $\varepsilon > 0$, există un indice $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, pentru orice $n \in \mathbf{N}$, $n \geq n_\varepsilon$ și orice $x \in D$.

Observațiile 5.1.1 i) Limita unui șir de funcții, dacă există este unică, ceea ce justifică notația $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$.

ii) Condiția, din definiție, de convergență punctuală a șirului de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ la funcție f se poate scrie detaliat astfel:

$$(\forall x \in D)(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_{x,\varepsilon} \in \mathbf{N})(\forall n \in \mathbf{N}, n \geq n_{x,\varepsilon})(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Sub această formă, condiția de convergență simplă poate fi comparată cu convergență uniformă care se scrie astfel:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_\varepsilon \in \mathbf{N})(\forall n \in \mathbf{N}, n \geq n_\varepsilon)(\forall x \in D)(|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Diferența constă în faptul că rangul n_ε nu depinde în convergența uniformă de punctul $x \in D$. Rezultă că orice șir convergen uniform este și convergent simplu la aceeași funcție limită. Reciproca nu este adevărată.

iii) Convergența simplă nu asigură faptul că dacă funcțiile din șir au proprietățile de existență a limitei, continuitate, derivabilitate, sau integrabilitate, aceleași proprietăți le va avea și funcția limită. Pentru a avea acest transfer al proprietăților la funcția limită este necesară convergența uniformă. Vom vedea acest lucru în continuare.

iii) Condiția de convergență uniformă a șirului de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$ la funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, se poate scrie echivalent astfel:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Teorema 5.1.1 *Fie șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Sunt echivalente următoarele afirmații:*

- i) Șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ nu converge uniform la f pe D și
- ii) Există $\delta > 0$, un subșir de indici $(n_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și un șir $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$, $x_k \in D$, astfel încât $|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \delta$, $\forall k \in \mathbf{N}$.

Demonstrație. Demonstrăm i) $\Rightarrow$ ii). Din i) rezultă că există $\delta > 0$, astfel încât, pentru orice $n \in \mathbf{N}$ există $m \in \mathbf{N}$, $m \geq n$ și există $x \in D$, astfel încât $|f_m(x) - f(x)| \geq \delta$. Atunci subșirul de indici $(n_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și termenii șirului $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$ se construiesc inductiv astfel: dacă indicii $n_0 < \dots < n_k$ au fost construiți, și în plus s-au construit punctele $x_0, \dots, x_k$, atunci alegem $n := n_k$ în relația de mai sus, și definim, folosind notațiile din această relație, $n_{k+1} := m$ și $x_{k+1} := x$.

Demonstrăm: ii) $\Rightarrow$ i). Dacă șirul $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ ar fi uniform convergent la f , ar trebui ca pentru $\delta > 0$ dat să existe un indice n_δ astfel ca să avem $|f_n(x) - f(x)| < \delta$, pentru orice $n \geq n_\delta$. Dar acest lucru nu se întâmplă dacă k este suficient de mare astfel încât $n_k \geq n_\delta$. $\square$

Teorema 5.1.2 (Transferul limitei) *Fie șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$, uniform convergent la funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și fie x_0 un punct de acumulare al lui D . Presupunem că pentru orice $n \in \mathbf{N}$, există $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = l_n$, $l_n \in \mathbf{R}$. Atunci șirul $(l_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent, iar funcția f are limită în punctul x_0 egală cu limita șirului $(l_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Pe scurt avem*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

Demonstrație. Arătăm mai întâi că șirul $(l_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent. Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece șirul $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este uniform convergent, există un indice n_ε , astfel încât:

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n \in \mathbf{N}, n \geq n_\varepsilon, \quad \forall x \in D. \quad (5.1)$$

Fie $n, m \geq n_\varepsilon$. Deoarece $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = l_n$ și $\lim_{x \rightarrow x_0} f_m(x) = l_m$, putem alege un punct $x \in D$, $x \neq x_0$, astfel încât să avem $|f_n(x) - l_n| < \frac{\varepsilon}{3}$ și $|f_m(x) - l_m| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Atunci rezultă

$$|l_n - l_m| \leq |l_n - f_n(x)| + |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - l_m| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Am obținut că șirul $(l_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este fundamental și deci el este și convergent. Fie $l := \lim_{n \rightarrow \infty} l_n$.

Arătăm acum că există $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Fie din nou $\varepsilon > 0$ și considerăm un rang n_ε , pentru care are loc (5.1). Să fixăm un indice $n_0 \geq n_\varepsilon$, cu proprietatea suplimentară că $|l_{n_0} - l| < \frac{\varepsilon}{3}$. Există o vecinătate V a lui x_0 , astfel încât pentru orice $x \in V \cap D$, $x \neq x_0$, să avem $|f_{n_0}(x) - l_{n_0}| < \frac{\varepsilon}{3}$. Atunci pentru astfel de puncte x avem

$$|f(x) - l| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - l_{n_0}| + |l_{n_0} - l| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Teorema este demonstrată. $\square$

Teorema 5.1.3 (Transferul continuității) *Orice șir uniform convergent de funcții continue, are limita tot o funcție continuă.*

Demonstrație. Teorema este o consecință imediată a teoremei precedente. $\square$

Enunțăm de asemenea, următorul rezultat.

Teorema 5.1.4 (Transferul derivabilității) *Fie șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, definite pe intervalul mărginit I . Presupunem că*

i) funcțiile f_n , $n \geq 0$ sunt derivabile pe I , iar șirul $(f'_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniform pe I la o funcție $g : I \rightarrow \mathbf{R}$,

ii) există un punct $x_0 \in I$, astfel încât șirul $(f_n(x_0))_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent.

Atunci șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniform pe I la o funcție derivabilă $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ și în plus $f' = g$.

5.2 Serii de funcții.

Definiția 5.2.1 *Fie șirul de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$. Se numește **seria de funcții** atașată șirului $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, ansamblul format din șirurile de funcții $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$, unde $S_n := f_0 + \dots + f_n$, ($n \in \mathbf{N}$). Această serie de funcții se notează cu $\sum_{n \geq 0} f_n$. Dacă șirul de funcții $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$, numit **șirul sumelor parțiale**, este convergent punctual pe mulțimea D , atunci seria se numește **convergentă punctual**, sau **convergentă simplu**, iar funcția limită se numește **suma seriei de funcții** și se notează prin $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$. Dacă șirul $(S_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent uniform, atunci seria se numește la rândul ei **uniform convergentă**.*

Seria $\sum_{n \geq 0} f_n$ se mai notează și prin $f_0 + f_1 + \dots$

Teorema 5.2.1 (Criteriul lui Cauchy) *Seria de funcții $\sum_{n \geq 0} f_n$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ este uniform convergentă pe D , dacă și numai dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât pentru orice $m, n \in \mathbf{N}$, $m \geq n \geq n_\varepsilon$ și orice $x \in D$ să avem $|f_n(x) + \dots + f_m(x)| < \varepsilon$.*

Demonstrație. Se aplică Teorema 5.1.1 la șirul sumelor parțiale ale seriei. $\square$

Teorema 5.2.2 (Criteriul lui Weierstrass) *Fie seria de funcții $\sum_{n \geq 0} f_n$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ și fie seria numerică $\sum_{n \geq 0} a_n$. Dacă sunt îndeplinite condițiile:*

- i) $|f_n(x)| \leq a_n$, $\forall x \in D$, $\forall n \in \mathbf{N}$,*
- ii) $\sum_{n \geq 0} a_n < \infty$, atunci seria de funcții $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniform pe D .*

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$ ales arbitrar. Din criteriul general al lui Cauchy rezultă că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât $a_n + \dots + a_m < \varepsilon$, $\forall n \geq m \geq n_\varepsilon$. Avem pentru orice $x \in D$ și orice indici n, m ca mai sus $|f_n(x) + \dots + f_m(x)| \leq |f_n(x)| + \dots + |f_m(x)| \leq a_n + \dots + a_m < \varepsilon$. Din teorema precedentă rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniform pe D . $\square$

Aplicând rezultatele din secțiunea precedentă la șirul sumelor parțiale ale seriilor de funcții, se obțin imediat următoarele teoreme:

Teorema 5.2.3 (Transferul limitei) *Fie seria de funcții $\sum_{n \geq 0} f_n$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ convergentă uniform, având suma $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Fie x_0 un punct de acumulare al lui D . Presupunem că pentru orice $n \in \mathbf{N}$, există $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = l_n$, $l_n \in \mathbf{R}$. Atunci seria $\sum_{n \geq 0} l_n$ este convergentă, iar funcția f are limită în punctul x_0 egală cu $\sum_{n \geq 0} l_n$. Pe scurt avem*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n \geq 0} f_n(x) = \sum_{n \geq 0} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

Teorema 5.2.4 (Transferul continuității) *Dacă seria de funcții $\sum_{n \geq 0} f_n$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$ este uniform convergentă și toate funcțiile f_n sunt continue pe D , atunci funcția sumă este tot continuă pe D .*

Teorema 5.2.5 (Transferul derivabilității) *Fie seria de funcții derivabile $\sum_{n \geq 0} f_n$, $f_n : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$. Dacă*

- i) seria $\sum_{n \geq 0} f'_n$ este uniform convergentă la o funcție $g : D \rightarrow \mathbf{R}$ și*

ii) există un punct $x_0 \in D$, astfel încât $\sum_{n \geq 0} f_n(x_0)$ este convergentă, atunci seria $\sum_{n \geq 0} f_n$ este uniform convergentă, iar suma sa este o funcție derivabilă, cu derivata egală cu g . Pe scurt avem:

$$\left(\sum_{n \geq 0} f_n \right)' = \sum_{n \geq 0} f_n'.$$

5.3 Serii de puteri. Serii Taylor.

În acest paragraf vom studia un caz particular, de mare importanță, de serii de funcții și anume seriile de puteri. Seriile de puteri reprezintă extinderea noțiunii de polinom algebric.

Definiția 5.3.1 Se numește **serie de puteri**, o serie de funcții de forma $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$, unde $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este un șir numeric fixat, numit **șirul coeficienților** seriei de puteri, iar $x \in \mathbf{R}$ este variabila seriei. Mulțimea $D \subset \mathbf{R}$ a punctelor x pentru care seria de puteri converge, se numește **domeniul de convergență** al seriei.

Mai general avem:

Definiția 5.3.2 Se numește **serie de puteri centrată în x_0** , o serie de funcții de forma $\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n$, unde $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este șirul coeficienților, $x_0 \in \mathbf{R}$ este un punct fixat, iar $x \in \mathbf{R}$ este variabila.

Făcând o schimbare de variabilă $y := x - x_0$, studiul seriei de puteri centrată în punctul x_0 se reduce la seria de puteri centrată în origine, având aceeași coeficienți. De aceea în continuare vom studia doar seriile de puteri propriuzise, adică cele centrate în origine.

Observația 5.3.1 Orice serie de puteri converge pentru $x = 0$. În cele ce urmează vom studia domeniul de convergență a unei serii de puteri.

Definiția 5.3.3 (Formula Cauchy-Hadamard) Numim **raza de convergență** a seriei $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$, numărul $R \in [0, \infty) \cup \{\infty\}$, definit astfel:

$$R := \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Observația 5.3.2 Fie seria de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Raza de convergență a seriei se poate calcula și după următoarele formule:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}; \quad \text{și} \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|,$$

în cazul când există limitele care apar în aceste formule. Cea de a doua formulă provine din prima, aplicând criteriul lui Cauchy pentru calculul limitelor de radicali de ordin n .

Teorema 5.3.1 (Teorema razei de convergență a lui Abel) *Fie seria de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ având raza de convergență $R \in [0, \infty) \cap \{\infty\}$.*

i) *Dacă $R > 0$, atunci seria de puteri converge absolut pentru orice x cu $|x| < R$.*

ii) *Dacă $R < \infty$, atunci seria de puteri este divergentă pentru orice x cu $|x| > R$.*

iii) *Dacă $R > 0$ și $0 < r < R$, atunci seria de puteri este uniform convergentă pe intervalul $[-r, r]$.*

Demonstrație. i) Fie $|x| < R$. Alegem un număr q , astfel ca $|x| < q < R$. Deoarece $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{q}$, există un indice $n_0 \in \mathbf{N}$, astfel ca pentru orice $n \in \mathbf{N}$, $n \geq n_0$ să avem $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{q}$, adică $|a_n| \leq \left(\frac{1}{q}\right)^n$. Atunci obținem $|a_n x^n| \leq \left(\frac{|x|}{q}\right)^n$, ($n \geq n_0$). Deoarece $|x| < q$, rezultă că seria geometrică $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{|x|}{q}\right)^n$ este convergentă și atunci aplicând primul criteriu al comparației, rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} |a_n x^n|$ este convergentă.

ii) Fie $|x| > R$. Alegem un număr q , astfel încât $R < q < |x|$. Există un subșir de indici $(n_k)_{k \in \mathbf{N}}$ astfel încât să avem $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} = \frac{1}{R}$. Deoarece $\frac{1}{R} > \frac{1}{q}$, există un indice $k_0 \in \mathbf{N}$, astfel încât $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} \geq \frac{1}{q}$ pentru orice $k \geq k_0$. Deci obținem $|a_{n_k} x^{n_k}| \geq \left(\frac{|x|}{q}\right)^{n_k}$, ($k \geq k_0$). Cum $|x| > q$, rezultă $\lim_{k \rightarrow \infty} |a_{n_k} x^{n_k}| = \infty$, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n x^n| \neq 0$. Aplicând Corolarul 3.1.1, rezultă că seria $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ este divergentă.

iii) Pentru orice x cu $|x| \leq r$ și orice $n \in \mathbf{N}$ obținem $|a_n x^n| \leq |a_n| r^n$. Dar din punctul i) seria $\sum_{n \geq 0} |a_n| r^n$ este convergentă. Aplicând criteriul lui Weierstrass rezultă convergența uniformă a seriei de puteri pe intervalul $[-r, r]$. $\square$

Observația 5.3.3 Din teoremă rezultă că dacă $R = 0$, domeniul de convergență al seriei de puteri se reduce la mulțimea $\{0\}$, iar dacă $R = \infty$, domeniul de convergență este $\mathbf{R}$. Dacă $0 < R < \infty$, în general nu se poate spune nimic despre convergența în punctele $\pm R$. Sunt serii care converg în unul sau ambele puncte, precum și serii care diverg în ambele puncte.

Teorema 5.3.2 *Fie funcțiile $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, ($|x| < R_1$) și $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, ($|x| < R_2$), unde $R_1 > 0$ și $R_2 > 0$ sunt razele de convergență a celor două serii de puteri. Notăm $R = \min\{R_1, R_2\}$. Avem:*

$$i) (f + g)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n, (|x| < R),$$

$$ii) (f \cdot g) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, (|x| < R), \text{ iar } c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0, (n \geq 0).$$

Demonstrație. i) Relația este evidentă.

ii) Fie $|x| < R$, $u_n = a_n x^n$, $v_n = b_n x^n$, ($n \geq 0$). Folosind Teorema lui Abel, și teorema lui Mertens, obținem că $(f \cdot g)(x) = \sum_{n \geq 0} w_n$, unde, pentru $n \geq 0$, $w_n = u_n v_0 + \dots + u_0 v_n = c_n x^n$. $\square$

Formulăm, fără demonstrație și următoarea teoremă..

Teorema 5.3.3 Fie funcția $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, ($|x| < R$), unde $R > 0$ este raza de convergență a seriei de puteri. Presupunem că $a_0 \neq 0$. Atunci există un șir numeric $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ și un număr r , $0 < r < R$, astfel încât $\frac{1}{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $|x| < r$.

Definiția 5.3.4 Seria de puteri $\sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}x^n$ se numește **seria de puteri derivată** a seriei de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Teorema 5.3.4 Seria de puteri derivată are aceeași rază de convergență ca și seria de puteri inițială.

Demonstrație. Fie seria de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ și fie $\sum_{n \geq 0} (n+1)a_{n+1}x^n$ seria sa derivată. Să observăm că pentru un $x \in \mathbf{R}$, convergența seriei derivate este echivalentă cu convergența următoarei serii de puteri $\sum_{n \geq 0} n a_n x^n$. Din Teorema razei de convergență, rezultă că două serii de puteri care converg pentru aceleași valori ale variabilei x , au aceeași rază de convergență. Deci rămâne să determinăm raza de convergență a acestei noi serii. Folosim acum următorul fapt: dacă șirul $(\alpha_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este convergent, cu termeni pozitivi și dacă $(\beta_n)_{n \in \mathbf{N}}$ este un alt șir, atunci $\limsup_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \beta_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \beta_n$. Avem $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$. De aici rezultă teorema. $\square$

Teorema 5.3.5 Fie funcția $f : (-R, R) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, $x \in (-R, R)$, unde $R > 0$ este raza de convergență a serie de puteri care definește pe f . Rezultă că funcția f este indefinit derivabilă pe intervalul $(-R, R)$,

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}, \quad \forall x \in (-R, R)$$

și

$$a_k = \frac{1}{k!} \cdot f^{(k)}(0), \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

Demonstrație. Fie $g : (-R, R) \rightarrow \mathbf{R}$ funcția definită ca sumă a seriei de puteri derivate. Existența funcției g este asigurată de teorema precedentă. Să observăm că putem scrie și $g(x) := \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$, ($x \in (-R, R)$). Termenii acestei serii de funcții se obțin prin derivarea termenilor seriei de puteri care definește pe f . Fie un punct $x_0 \in (-R, R)$ fixat. Putem alege $0 < r < R$ astfel încât $x_0 \in [-r, r]$. Aplicând Teorema razei de convergență - punctul iii), seriei derivate, rezultă că seria de mai sus este uniform convergentă pe intervalul $[-r, r]$ și are suma g . De asemenea, seria care definește pe f este convergentă în punctul x_0 . Se îndeplinesc deci condițiile de aplicare a teoremei de derivare termen cu termen a seriilor de funcții - Teorema 5.2.5, și deci rezultă că f este derivabilă pe intervalul $[-r, r]$. În particular f este derivabilă în punctul x_0 , și $f'(x_0) = g(x_0)$. Deoarece punctul x_0 a fost ales arbitrar în intervalul $(-R, R)$ rezultă că f este derivabilă pe $(-R, R)$ și $f' = g$.

Pentru a vedea că f este derivabilă de orice ordin pe intervalul $(-R, R)$ raționăm inductiv. Deoarece derivata seriei de puteri este tot o serie de puteri, și anume seria de puteri derivată, rezultă că și derivata de un ordin $k \geq 2$ a seriei de puteri va fi tot o serie de puteri, și anume seria de puteri obținută prin derivarea de k ori termenilor seriei date. Deci are loc prima relație din enunț. Dacă în această relație facem $x = 0$, obținem a doua relație din enunț. $\square$

Corolarul 5.3.1 O funcție $f : (x_0 - R, x_0 + R) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$, $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, unde $R > 0$ este raza de convergență a serie de puteri, este indefinit derivabilă pe intervalul $(x_0 - R, x_0 + R)$ și

$$a_k = \frac{1}{k!} \cdot f^{(k)}(x_0), \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

Definiția 5.3.5 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}$. Presupunem că există un punct $a \in D$, astfel încât, f admite derivate de orice ordin în punctul a . Seria de puteri centrată în a

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a) (x - a)^n,$$

se numește **seria Taylor** a funcției f în punctul a . Dacă $a = 0$, atunci această serie se mai numește și **serie MacLaurin**.

Prezentăm mai jos dezvoltările Mc Laurin a principalelor funcții elementare.

$$\exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbf{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad \forall x \in (-1, 1),$$

$$(1+x)^r = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n, \quad \forall x \in (-1, 1), \quad r > 0,$$

$$\text{unde } \binom{r}{n} := \frac{r(r-1)\dots(r-n+1)}{n!}$$

$$\sin x := x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1}, \quad (x \in \mathbf{R}),$$

$$\cos x := 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^{2n}}{(2n)!} \cdot x^{2n}, \quad (x \in \mathbf{R}).$$

5.4 Aplicații

1. Să se studieze convergența simplă și uniformă a șirului de funcții $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$, $x \in [0, 1]$.

R. Dacă considerăm separat cazurile $x = 0$ și $x \in (0, 1]$, găsim $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$. Deci $f(x) = 0$, $x \in [0, 1]$ este funcția limită. Avem $f'_n(x) = n^\alpha e^{-nx}(1 - nx)$. Obținem că $\max_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^{\alpha-1}}{e}$. Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha-1}}{e} = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \\ \infty, & \alpha \geq 1 \end{cases}.$$

Deci, folosind Observația 5.1.1-iii), avem convergență uniformă pentru $\alpha < 1$ și convergență neuniformă pentru $\alpha \geq 1$.

2. Să se arate că șirul de funcții $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$, converge simplu dar nu converge uniform.

R. Se obține imediat că $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, $x \in [0, 1]$, unde

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}.$$

Pentru a arăta că convergența nu este uniformă, indicăm trei metode:

i) Avem $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} x^n = 1$. Cum acest suprem nu converge la 0, când $n \rightarrow \infty$, rezultă, din Observația 5.1.1-iii) că nu avem convergență uniformă.

ii) Alegem șirul de puncte $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $x_n = \frac{1}{n}$, obținem $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = e$. Atunci, aplicând Teorema 5.1.1 rezultă că $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ nu converge uniform la f .

iii) Raționăm prin reducere la absurd: dacă convergența ar fi uniformă, atunci din teorema de transfer a continuității, rezultă că funcția limită ar trebui să fie continuă. Dar f nu este continuă. Deci convergența nu este uniformă.

3. Să se studieze convergența simplă și uniformă pentru următoarele șiruri de funcții:

- a) $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$, $x \in [1, \infty)$,
 b) $f_n(x) = \sin^n x + \cos^n x$, $x \in \mathbf{R}$,
 c) $f_n(x) = \frac{1}{n} \operatorname{arctg} x^n$, $x \in \mathbf{R}$,
 d) $f_n(x) = nx(1-x)^n$, $x \in [0, 1]$.

R. a) Convergență punctuală, neuniformă. b) Convergență punctuală, neuniformă. c) Convergență uniformă. d) Convergență punctuală, neuniformă.

4. Fie funcția $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x}$, $x \in [0, \infty)$.

- i) Să se arate că f este bine definită și să se calculeze $\lim_{x \searrow 0} f(x)$.
 ii) Arătați că f este derivabilă și are derivata egală cu seria derivată termen cu termen.

R. i) Avem $|\frac{1}{2^n n^x}| \leq \frac{1}{2^n}$, pentru orice $x \in [0, \infty)$ și orice $n \in \mathbf{N}$. În plus seria $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$ convergentă. Din criteriul lui Weierstrass, rezultă că seria de funcții care definește pe f este uniform convergentă. Deci f este bine definită. Totodată, din teorema de transfer a limitei rezultă că $\lim_{x \searrow 0} f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \searrow 0} \frac{1}{2^n n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$.

ii) Seria derivatelor este $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^x} \ln \frac{1}{n}$. Avem $|\frac{1}{2^n n^x} \ln \frac{1}{n}| \leq \frac{\ln n}{2^n}$, pentru orice $x \in [0, \infty)$ și orice $n \in \mathbf{N}$. Deoarece seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{2^n}$ este convergentă, putem aplica criteriul lui Weierstrass și rezultă seria derivatelor uniform convergentă. Atunci din teorema de transfer a derivabilității, rezultă că f este derivabilă peste tot și are drept derivată seria derivatelor.

5. Să se arate că $\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{1+n^2 x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $x \in \mathbf{R}$.

R. Avem $\frac{x^2}{1+n^2 x^2} \leq \frac{1}{n^2}$, $n \in \mathbf{N}$, $x \in \mathbf{R}$. Cum $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$, din criteriul lui Weierstrass, seria de funcții dată este uniform convergentă. Atunci limita când $x \rightarrow \infty$ din suma seriei este egală cu seria limitelor, iar $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+n^2 x^2} = \frac{1}{n^2}$.

6. Să se arate că există funcția $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$, $x \in \mathbf{R}$ și că ea este continuă pe $\mathbf{R}$.

R. Fie $x \in \mathbf{R}$ fixat arbitrar. Alegem $r > 0$ astfel ca $|x| < r$. Avem majorarea $|\frac{t}{t^2+n^2}| \leq \frac{r}{n^2}$, $t \in [-r, r]$, $n \in \mathbf{N}$. Deoarece seria $\sum_{n \geq 1} \frac{r}{n^2}$ este convergentă, rezultă că seria de funcții este uniform convergentă pe intervalul $[-r, r]$. Atunci funcția f există și este continuă pe acest interval. De aici rezultă că f este bine definită în x . Cum x a fost arbitrar rezultă că f există pe $\mathbf{R}$. Apoi, tot din cele de mai

sus rezultă că f este continuă în x , iar cum x a fost ales arbitrar, rezultă că f este continuă pe $\mathbf{R}$. Se observă că pentru a demonstra existența și continuitatea lui f într-un punct x nu este necesar să demonstrăm că seria este uniform convergentă pe tot domeniul de definiție, ci doar pe o vecinătate a aceluși punct.

7. Să se arate că seria de funcții $\sum_{n \geq 1} \frac{x}{((n-1)x+1)(nx+1)}$, $x \in [1, \infty)$ este uniform convergentă.

R. Dacă notăm cu $S_n(x)$, $n \geq 1$, sumele parțiale ale seriei, avem $S_n(x) = 1 - \frac{1}{nx+1}$, iar acest șir converge uniform la 1 pe intervalul $[1, \infty)$.

8. Să se demonstreze folosind criteriul lui Weierstrass, că următoarele serii de funcții sunt convergente uniform pe domeniile indicate

- a) $\sum_{n \geq 0} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$, $x \in [1, \infty)$,
- b) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{x^2 + n^2}$, $x \in \mathbf{R}$,
- c) $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{x+2^n}$, $x \in (-2, \infty)$,
- d) $\sum_{n \geq 1} \frac{nx}{1+n^5 x^2}$.

R. Folosim respectiv majorările următoare a) $\left| 2^n \sin \frac{1}{3^n x} \right| \leq \left(\frac{2}{3} \right)^n$, b) $\left| \frac{1}{x^2 + n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, c) $\left| \frac{(-1)^n}{x+2^n} \right| \leq \frac{1}{2^n - 2}$, d) $\left| \frac{nx}{1+n^5 x^2} \right| \leq \frac{1}{n\sqrt{n}}$, pentru orice $n \geq 2$ și orice x din domeniul corespunzător.

9. Să se determine domeniul D de convergență al următoarelor serii de puteri sau serii de funcții reducibile prin substituții la serii de puteri

- a) $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^p}$, $p \in \mathbf{R}$,
- b) $\sum_{n \geq 1} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$,
- c) $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n + (-2)^n}{n} x^n$,
- d) $\sum_{n \geq 1} \left[\frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2n} \right]^p \left(\frac{x-1}{2} \right)^n$, $p \in \mathbf{R}$.

R. Folosim pentru calculul razei seriei de puteri formula $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$. Avem a) $R = 1$. Pentru $x = 1$ se obține seria armonică, care este convergentă numai pentru $p > 1$. Pentru $x = -1$, dacă $p > 0$, seria este convergentă din criteriul lui Leibniz, iar dacă $p \leq 1$, seria este divergentă, deoarece termenul general nu tinde la 0. În concluzie, $D = (-1, 1)$, dacă $p \leq 0$, $D = [-1, 1)$, dacă $p \in (0, 1]$ și $D = [-1, 1]$, dacă $p > 1$. b) Avem $R = 4$. Pentru $|x| = 4$, termenul general nu tinde la 0. Deci $D = (-4, 4)$. c) Avem $R = \frac{1}{3}$ și $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$. d) Facem substituția $y = \frac{x-1}{2}$. Raza seriei de puteri în y este $R = 1$. Din inegalitățile

immediate $\sqrt{\frac{n}{n+1}} > \frac{2n-1}{2n} > \sqrt{\frac{n-1}{n}}$, $n \geq 1$ se obține $\frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots 2n} > \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$. Folosind aceste majorări, și folosind criteriile folosite și la punctul a), obținem în final $D = (-1, 3)$, dacă $p \leq 0$, $D = [-1, 3)$, dacă $p \in (0, 2]$ și $D = [-1, 3]$, dacă $p > 2$.

10. Să se dezvolte în serii de puteri centrate în origine, următoarele funcții.

a) e^{-x^2} , $x \in \mathbf{R}$

b) $\frac{x}{\sqrt{2-x}}$, $x \in (-2, 2)$,

c) $\cos^2 x$, $x \in \mathbf{R}$,

d) $\frac{1}{x^2-3x+2}$, $x \in (-2, 2)$.

R. a) Substituim $t = x^2$ în seria Taylor a lui e^t , $t \in \mathbf{R}$. Se obține $e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot x^{2n}$, $x \in \mathbf{R}$. b) Folosind seria binomială obținem $\frac{x}{\sqrt{2-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2^n n!} x^{n+1}$, $x \in (-2, 2)$. c) Folosim formula $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2(2n)!} x^{2n}$, $x \in \mathbf{R}$. d) Folosim desfacerea în fracții simple și apoi suma progresiei geometrice: $\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) x^n$, $x \in (-2, 2)$.

11. Să se găsească suma următoarelor serii:

a) $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$,

b) $1 + 2x + 3x^2 + \dots$.

R. a) Notăm cu $f(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$, $x \in (-1, 1)$. Avem $f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$. Atunci $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x} + C$. Deoarece $f(0) = 0$, obținem $C = 0$. b) Notăm $g(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$, $x \in (-1, 1)$. Observăm că $g(x) = f'(x)$, unde $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. Deci $g(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Unitatea de învățare 6

Spațiul $\mathbf{R}^n$

6.1 Structura vectorială a lui $\mathbf{R}^n$

Definiția 6.1.1 Notăm prin $\mathbf{R}^n$, $n \geq 1$ produsul cartezian $\mathbf{R} \times \dots \times \mathbf{R}$, (de n ori). Spațiul $\mathbf{R}^n$ se numește **spațiul aritmetic n -dimensional**. Elementele lui $\mathbf{R}^n$ se numesc **puncte sau vectori**. Orice element $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ se reprezintă sub forma $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, unde $x_i \in \mathbf{R}$, ($1 \leq i \leq n$) se numesc **componentele** lui $\mathbf{x}$. Pe spațiul $\mathbf{R}^n$ se introduc următoarele două operații:

- **adunarea** $+$: $\mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$, definită prin:
$$\mathbf{x} + \mathbf{y} := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n, \quad \forall \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n$$
- **amplificarea cu scalar**: $\mathbf{R} \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$, (notată prin juxtapunerea operanzilor), definită prin:
$$\lambda \mathbf{x} := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n), \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n, \quad \forall \lambda \in \mathbf{R}.$$

Menționăm că vom nota întotdeauna elementele spațiului $\mathbf{R}^n$, $n \geq 2$ cu litere îngroșate, eventual indiciate: $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{x}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ș.a.m.d., în timp ce numerele reale le vom nota întotdeauna cu litere normale, eventual indiciate: a, b, x, a_1, a_2 , ș.a.m.d.

Pe spațiul $\mathbf{R}^n$ nu vom defini o operație de înmulțire și nici o relație de ordine. Aceasta face ca structura algebrică a spațiului $\mathbf{R}^n$, cu n oarecare, să fie mai slabă decât a mulțimii $\mathbf{R}$.

Se observă imediat că $\mathbf{R}^n$ înzestrat cu operațiile de adunare și amplificare cu scalar este un **spațiu vectorial**, adică $(\mathbf{R}^n, +)$ este un grup comutativ, iar operația de amplificare cu scalar are proprietățile:

- $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda \mathbf{x} + \lambda \mathbf{y}$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n, \quad \forall \lambda \in \mathbf{R}$;
- $(\lambda + \mu)\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} + \mu \mathbf{x}$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbf{R}$;
- $\lambda(\mu \mathbf{x}) = (\lambda \mu)\mathbf{x}$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbf{R}$;
- $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$.

Considerăm în continuare câteva elemente de analiză vectorială pe spațiul $\mathbf{R}^n$. Notăm $\mathbf{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n$. Avem $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$ și $0\mathbf{x} = \mathbf{0}$, pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$. Pentru orice indice $1 \leq i \leq n$, notăm cu $\mathbf{e}_i$, vectorul $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, unde 1 apare pe poziția a i -a. Mulțimea $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, formează baza canonică a spațiului $\mathbf{R}^n$. Orice $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, admite o unică reprezentare în raport cu această bază și anume $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$.

Definiția 6.1.2 Introducem următoarele tipuri de mulțimi speciale în $\mathbf{R}^n$:

- Dacă $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbf{R}^n$, se numește **segmentul de capete $\mathbf{a}$ și $\mathbf{b}$** , mulțimea

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}] := \{t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b} \mid t \in [0, 1]\}.$$

- O mulțime $C \subset \mathbf{R}^n$ se numește **convexă**, dacă pentru orice puncte $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in C$, avem $[\mathbf{a}, \mathbf{b}] \subset C$.
- Dacă $\mathbf{a}, \mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, se numește **dreapta** ce trece prin $\mathbf{a}$ și de direcție $\mathbf{v}$, mulțimea

$$\{\mathbf{a} + t\mathbf{v} \mid t \in \mathbf{R}\}.$$

De asemenea, mulțimea $\{\mathbf{a} + t\mathbf{v} \mid t \in [0, \infty)\}$ se numește **semidreapta** de capăt $\mathbf{a}$ și de sens $\mathbf{v}$.

Definiția 6.1.3 Pentru indicii $1 \leq i \leq n$, funcțiile $\pi_i : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, definite prin $\pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, se numesc **funcțiile proiecție de indice i** .

Definiția 6.1.4 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^n$, unde D este o mulțime oarecare. Pentru indicii $1 \leq i \leq n$, notăm cu $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, funcțiile $f_i := \pi_i \circ f$. Funcțiile f_i se numesc **funcțiile componente de indice i ale funcției f** .

Observăm că funcția f considerată în definiția precedentă, admite reprezentarea $f = (f_1, \dots, f_n)$.

Definiția 6.1.5 Fie funcția $f : D \rightarrow E$, unde $D \subset \mathbf{R}^n$, iar E este o mulțime oarecare și fie de asemenea un punct $\mathbf{a} \in D$ și $\mathbf{v} \in E$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Funcția $\varphi(t) := f(\mathbf{a} + t\mathbf{v})$, $t \in I$, unde $I = \{t \in \mathbf{R} \mid \mathbf{a} + t\mathbf{v} \in D\}$, este **restricția funcției f la dreapta de direcție $\mathbf{v}$ care trece prin $\mathbf{a}$** .

În cazul particular, când $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$, unde $1 \leq i \leq n$, funcția φ se numește **funcția parțială de indice i a lui f în punctul $\mathbf{a}$** . Această funcție parțială o notăm cu $\varphi_{\mathbf{a},i}$.

Observăm că funcțiile parțiale $\varphi_{\mathbf{a},i}$ admit pentru $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$, reprezentarea

$$\varphi_{\mathbf{a},i}(x_i) = f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n), \quad x_i \in \{x_i \in \mathbf{R} \mid (a_1, \dots, x_i, \dots, a_n) \in D\}.$$

6.2 Topologia spațiului $\mathbf{R}^n$. Generalități

Definiția 6.2.1 Se numește **norma** unui element $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, numărul real pozitiv:

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Propoziția 6.2.1 (Inegalitatea lui Cauchy) Pentru orice puncte $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, avem

$$|x_1y_1 + \dots + x_ny_n| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Demonstrație. Să considerăm funcția $g(t) := (x_1 + ty_1)^2 + \dots + (x_n + ty_n)^2$, $t \in \mathbf{R}$. Evident $g(t) \geq 0$, pentru orice $t \in \mathbf{R}$. Dar g este un polinom de gradul doi în variabila t :

$$g(t) = (y_1^2 + \dots + y_n^2)t^2 + 2(x_1y_1 + \dots + x_ny_n)t + (x_1^2 + \dots + x_n^2).$$

Rezultă că discriminantul Δ lui g satisface inegalitatea $\Delta \leq 0$. Această inegalitate este echivalentă imediat cu inegalitatea din enunț. $\square$

Propoziția 6.2.2 Norma are următoarele proprietăți:

- a) $\|\mathbf{x}\| = 0$, dacă și numai dacă $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, când $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$.
- b) $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda| \|\mathbf{x}\|$, pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ și $\lambda \in \mathbf{R}$. (Proprietatea de omogenitate)
- c) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$, pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$. (Inegalitatea triunghiului sau **Inegalitatea lui Minkowski**).

Demonstrație. a) Condiția $\|\mathbf{x}\| = 0$ este echivalentă cu condiția $x_i^2 = 0$, $\forall 1 \leq i \leq n$, care la rândul ei este echivalentă cu condiția $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

b) Avem $\|\lambda\mathbf{x}\| = \sqrt{(\lambda x_1)^2 + \dots + (\lambda x_n)^2} = \sqrt{(\lambda)^2(x_1^2 + \dots + x_n^2)} = |\lambda| \|\mathbf{x}\|$.

c) Dacă ridicăm la pătrat inegalitatea din enunț, obținem inegalitatea echivalentă

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

După simplificare această inegalitate rezultă din inegalitatea lui Cauchy. $\square$

Sunt utile următoarele inegalități.

Propoziția 6.2.3 Pentru orice punct $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, și orice indice $1 \leq i \leq n$ avem

$$|x_i| \leq \|\mathbf{x}\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j|. \quad (6.1)$$

Demonstrație. Inegalitățile din enunț se obțin imediat prin ridicare la pătrat. $\square$

Definiția 6.2.2 Pentru $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$, numărul $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ se numește **distanța** dintre punctele $\mathbf{x}$ și $\mathbf{y}$.

Propoziția 6.2.4 *Distanța are următoarele proprietăți:*

- a) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$, dacă și numai dacă $\mathbf{x} = \mathbf{y}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$.
- b) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$, pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$.
- c) $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})$, pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbf{R}^n$.

Demonstrație. a) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ este echivalent cu $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 0$, ceea ce este echivalent cu $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$.

b) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|(-1)(\mathbf{y} - \mathbf{x})\| = |-1| \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.

c) $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| = \|(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + (\mathbf{y} - \mathbf{z})\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| = d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})$. $\square$

Definiția 6.2.3 *Dacă $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$ și $r > 0$, se numește sferă deschisă de centru $\mathbf{a}$ și de rază r , mulțimea*

$$B(\mathbf{a}, r) := \{\mathbf{y} \in \mathbf{R}^n \mid \|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| < r\}.$$

Sfera deschisă centrată în $\mathbf{a}$ și de rază r este pentru $n = 1$, intervalul deschis $(a - r, a + r)$, pentru $n = 2$, interiorul geometric al cercului centrat în $\mathbf{a}$ și de rază r , iar pentru $n = 3$, interiorul geometric al sferei de centru $\mathbf{a}$ și de rază r .

Definiția 6.2.4 *Mulțimea $A \subset \mathbf{R}^n$ se numește marginită, dacă există $R > 0$, astfel încât $A \subset B(\mathbf{0}, R)$.*

Definiția 6.2.5 *Se numește vecinătate a unui punct $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$, orice mulțime $V \subset \mathbf{R}^n$ cu proprietatea că există un număr $r > 0$, astfel încât $B(\mathbf{a}, r) \subset V$. Notăm cu $\mathcal{V}_{\mathbf{a}}$ familia vecinătăților lui $\mathbf{a}$.*

Propoziția 6.2.5 *Avem pentru orice $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$*

- a) $\mathbf{a} \in V$, pentru orice $V \in \mathcal{V}_{\mathbf{a}}$.
- b) $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}_{\mathbf{a}}$, pentru orice $V_1, V_2 \in \mathcal{V}_{\mathbf{a}}$.
- c) Dacă $V \in \mathcal{V}_{\mathbf{a}}$, și $V \subset A$, $A \subset \mathbf{R}^n$, atunci $A \in \mathcal{V}_{\mathbf{a}}$.

Demonstrație. Punctele a) și c) sunt evidente. Pentru a vedea b), fie $r_1, r_2 > 0$, astfel ca $B(\mathbf{a}, r_1) \subset V_1$ și $B(\mathbf{a}, r_2) \subset V_2$. Dacă luăm $r := \min\{r_1, r_2\}$, atunci avem $B(\mathbf{a}, r) \subset V_1 \cap V_2$. $\square$

Sferele deschise centrate într-un punct $\mathbf{a}$ sunt cele mai simple vecinătăți ale punctului $\mathbf{a}$. După cum vom remarca în continuare, noțiunile care pot fi construite cu ajutorul familiei de vecinătăți ale unui punct, pot fi definite echivalent folosind doar subfamilia sferelor deschise centrate în acel punct.

Definiția 6.2.6 *O mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ se numește mulțime deschisă, dacă pentru pentru orice $\mathbf{a} \in A$, există $r > 0$, astfel încât $B(\mathbf{a}, r) \subset A$, (sau echivalent, dacă A este vecinătate pentru toate punctele sale).*

Propoziția 6.2.6 *Avem:*

- a) Orice sferă deschisă este o mulțime deschisă.
- b) O mulțime este deschisă, dacă și numai dacă ea este o reuniune arbitrară de sfere deschise.

Demonstrație. a) Fie sfera $B(\mathbf{a}, r)$ și fie $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$. Notăm $\rho := r - \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$. Avem $\rho > 0$. Arătăm că $B(\mathbf{x}, \rho) \subset B(\mathbf{a}, r)$. Într-adevăr, dacă $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \rho)$, rezultă că $\|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| \leq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \rho + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = r$. Cum $\mathbf{y}$ a fost ales arbitrar, rezultă afirmația. Apoi, deoarece pentru un punct arbitrar $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$, am găsit $\rho > 0$, astfel ca $B(\mathbf{x}, \rho) \subset B(\mathbf{a}, r)$, rezultă că $B(\mathbf{a}, r)$ este mulțime deschisă.

b) Fie $D = \bigcup_{i \in I} B(\mathbf{a}_i, r_i)$. Dacă $\mathbf{x} \in D$, atunci există, $i \in I$, astfel ca $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}_i, r_i)$. Din punctul a) rezultă că există $\rho > 0$ astfel ca $B(\mathbf{x}, \rho) \subset B(\mathbf{a}_i, r_i)$ și deci $B(\mathbf{x}, \rho) \subset D$. Așadar D este deschisă. Reciproc, dacă $D \subset \mathbf{R}^n$ este deschisă, atunci pentru orice punct $\mathbf{x} \in D$, există $r_{\mathbf{x}} > 0$, astfel ca $B(\mathbf{x}, r_{\mathbf{x}}) \subset D$. Din identitatea imediată $D = \bigcup_{\mathbf{x} \in D} B(\mathbf{x}, r_{\mathbf{x}})$, rezultă afirmația reciprocă. $\square$

Propoziția 6.2.7 *Familia mulțimile deschise are următoarele proprietăți:*

- a) *Mulțimea vidă $\emptyset$ și spațiul $\mathbf{R}^n$ sunt mulțimi deschise.*
- b) *O reuniune arbitrară de mulțimi deschise este o mulțime deschisă.*
- c) *Intersecția a două mulțimi deschise este o mulțime deschisă.*

Demonstrație. a) Mulțimea $\emptyset$ este deschisă, deoarece ea nu conține nici un punct în care să trebuiască verificată condiția din definiția mulțimilor deschise. Mulțimea $\mathbf{R}^n$ este evident deschisă.

b) Fie D o reuniune arbitrară de mulțimi deschise. Din Propoziția 6.2.6-b) rezultă că D este o reuniune de reuniuni de sfere deschise, deci este o reuniune de sfere deschise. Aplicând din nou Propoziția 6.2.6-b), partea de suficiență, rezultă că D este deschisă.

c) Fie D_1, D_2 , mulțimi deschise. Fie $\mathbf{x} \in D_1 \cap D_2$. Există razele $r_1 > 0, r_2 > 0$, astfel ca $B(\mathbf{x}, r_1) \subset D_1$ și $B(\mathbf{x}, r_2) \subset D_2$. Dacă notăm $r = \min\{r_1, r_2\}$, atunci avem $B(\mathbf{x}, r) \subset D_1 \cap D_2$. Deoarece $\mathbf{x}$ a fost ales arbitrar, rezultă că $D_1 \cap D_2$ este deschisă. $\square$

Observația 6.2.1 Din punctul c) al propoziției precedente, rezultă prin inducție că o intersecție finită de mulțimi deschise este o mulțime deschisă.

O familie de mulțimi $\tau \subset \mathcal{P}(X)$, unde X este o mulțime oarecare, care verifică condițiile a), b), c), din Propoziția 6.2.7 se numește **spațiu topologic**. Deci în Propoziția 6.2.7 am demonstrat că spațiul $\mathbf{R}^n$, înzestrat cu familia de mulțimi deschise, așa cum au fost definite în Definiția 6.2.6, este un spațiu topologic. Menționăm că o parte din noțiunile pe care le considerăm în acest capitol, referitoare la spațiul $\mathbf{R}^n$ pot fi considerate mai general într-un spațiu topologic abstract. Spațiile topologice reprezintă cadrul cel mai general în care se studiază noțiunile de convergență, limită și continuitate.

Definiția 6.2.7 *O mulțime din $\mathbf{R}^n$ se numește închisă, dacă complementara sa este o mulțime deschisă.*

Definiția 6.2.8 *Fie $A \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$. Punctul $\mathbf{a}$ se numește:*

- **punct interior** al lui A , dacă există $r > 0$ astfel încât $B(\mathbf{a}, r) \subset A$

- **punct aderent** al lui A , dacă pentru orice $r > 0$, avem $B(\mathbf{a}, r) \cap A \neq \emptyset$.
- **punct de acumulare** al lui A , dacă pentru orice $r > 0$, avem

$$B(\mathbf{a}, r) \cap A \setminus \{\mathbf{a}\} \neq \emptyset.$$

- **punct izolat** al lui A , dacă există $r > 0$ astfel încât $B(\mathbf{a}, r) \cap A = \{\mathbf{a}\}$.

Definiția 6.2.9 Fie $A \subset \mathbf{R}^n$. Definim:

- **interiorul** lui A , notat cu $\overset{\circ}{A}$, mulțimea punctelor interioare ale lui A ,
- **aderența sau închiderea** lui A , notată cu $\overline{A}$, mulțimea punctelor aderente ale lui A ,
- **mulțimea derivată** a lui A , notată cu A' , mulțimea punctelor de acumulare ale lui A ,
- **frontiera** lui A , mulțimea $\text{Fr } A := \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.

Relativ la interior și aderență avem următoarele rezultate:

Propoziția 6.2.8 i) Pentru orice mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$, mulțimea $\overset{\circ}{A}$ este cea mai mare mulțime deschisă inclusă în A . Rezultă că o mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ este deschisă, dacă și numai dacă $A = \overset{\circ}{A}$.

ii) Pentru orice mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$, mulțimea $\overline{A}$ este cea mai mică mulțime închisă care include pe A . Rezultă că o mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ este închisă, dacă și numai dacă $A = \overline{A}$.

6.3 Șiruri în spațiul $\mathbf{R}^n$

Definiția 6.3.1 Un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ se numește **convergent**, dacă există $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$, astfel încât, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| = 0$. În acest caz punctul $\mathbf{a}$ se numește **limita** șirului $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și se notează cu $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k$.

Observația 6.3.1 Condiția $\mathbf{a} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k$ se scrie în mod echivalent astfel: $\forall \varepsilon > 0, \exists k_\varepsilon \in \mathbf{N}, \forall k \in \mathbf{N}, k \geq k_\varepsilon, \|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| < \varepsilon$.

Propoziția 6.3.1 Dacă un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ din $\mathbf{R}^n$ este convergent, atunci limita sa este unică.

Urmă toarea propoziție arată că convergența șirurilor de vectori din $\mathbf{R}^n$ se reduce la convergența șirurilor de componente.

Propoziția 6.3.2 Fie șirul $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, unde $\mathbf{x}_k = (x_{k1}, \dots, x_{kn})$, $k \in \mathbf{N}$ și fie punctul $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. Sunt echivalente:

- i) $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{a}$,
- ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{ki} = a_i$, pentru orice indice $1 \leq i \leq n$.

Demonstrație. $i) \Rightarrow ii)$. Fie indicele $1 \leq i \leq n$ fixat. Avem $|x_{k\ i} - a_i| \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\|$, vezi (6.1), și din $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| = 0$, obținem folosind criteriul majorării că $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{k\ i} - a_i| = 0$.

$ii) \Rightarrow i)$. Folosim inegalitatea $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| \leq \sum_{i=1}^n |x_{k\ i} - a_i|$, vezi (6.1). Din limitele $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{k\ i} - a_i| = 0$, pentru orice $1 \leq i \leq n$, aplicând criteriul majorării, obținem $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| = 0$. $\square$

Definiția 6.3.2 *Un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ din $\mathbf{R}^n$ se numește fundamental sau șir Cauchy, dacă pentru orice $\varepsilon > 0$, există $k_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel ca pentru orice $k, l \in \mathbf{N}$, $k, l \geq k_\varepsilon$, să avem $\|\mathbf{x}_l - \mathbf{x}_k\| < \varepsilon$.*

Propoziția 6.3.3 *Orice șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ convergent, din $\mathbf{R}^n$ este fundamental.*

Demonstrație. Fie $\mathbf{a} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k$ și fie $\varepsilon > 0$. Există un indice $k_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel încât să avem $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| < \frac{\varepsilon}{2}$, pentru orice $k \geq k_\varepsilon$. Atunci, dacă $k, l \in \mathbf{N}$, $k, l \geq k_\varepsilon$, avem $\|\mathbf{x}_l - \mathbf{x}_k\| \leq \|\mathbf{x}_l - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{a} - \mathbf{x}_k\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. $\square$

Reciproca acestei propoziții este de asemenea adevărată, așa cum va rezulta din teorema următoare.

Teorema 6.3.1 *Orice șir fundamental $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ din $\mathbf{R}^n$ este convergent, adică spațiul $\mathbf{R}^n$ este complet în sensul lui Cauchy.*

Demonstrație. Fie șirul fundamental $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, unde $\mathbf{x}_k = (x_{k\ 1}, \dots, x_{k\ n})$, $k \in \mathbf{N}$. Folosind inegalitatea (6.1), rezultă imediat că șirurile $(x_{k\ i})_{k \in \mathbf{N}}$ sunt fundamentale pentru toți indicii $1 \leq i \leq n$. Deoarece spațiul $\mathbf{R}$ este complet în sens Cauchy, rezultă că șirurile componentelor sunt convergente. Notăm $a_i := \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k\ i}$, $1 \leq i \leq n$. Apoi considerăm punctul $\mathbf{a} := (a_1, \dots, a_n)$. Aplicând Propoziția 6.3.2, obținem că $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{a}$. $\square$

Cu ajutorul șirurilor putem caracteriza punctele aderente, punctele de acumulare și mulțimile închise.

Propoziția 6.3.4 *Fie $A \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$. Avem:*

i) $\mathbf{a}$ este punct aderent al mulțimii A , dacă și numai dacă, există un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, de puncte din A , convergent la $\mathbf{a}$.

ii) $\mathbf{a}$ este punct de acumulare al mulțimii A , dacă și numai dacă există un șir de puncte $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, din $A \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergent la $\mathbf{a}$.

Demonstrație. $i)$ Presupunem că $\mathbf{a} \in \overline{A}$. Pentru orice $k \in \mathbf{N}$, $k \geq 1$, există câte un punct $\mathbf{x}_k \in A \cap B(\mathbf{a}, \frac{1}{k})$. Definim $\mathbf{x}_0$ arbitrar. Atunci șirul $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ astfel construit este convergent la $\mathbf{a}$.

Reciproc, să presupunem că există un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, de puncte din A , convergent la $\mathbf{a}$. Fie $r > 0$. Există un indice $k \in \mathbf{N}$ astfel ca $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| < r$. Deci $A \cap B(\mathbf{a}, r) \neq \emptyset$. Cum $r > 0$ a fost ales arbitrar, rezultă că $\mathbf{a} \in \overline{A}$.

Punctul $ii)$ se demonstrează analog. $\square$

Propoziția 6.3.5 *O mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ este închisă, dacă și numai dacă orice șir convergent de puncte din A are limita în A .*

Demonstrație. Să presupunem că A este mulțime închisă și fie un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte $\mathbf{x}_k \in A$, care este convergent la punctul $\mathbf{a}$. Fie $r > 0$ arbitrar. Există un indice $k \in \mathbf{N}$ astfel ca $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| < r$. Deci $B(\mathbf{a}, r) \cap A \neq \emptyset$. Deoarece $r > 0$ a fost ales arbitrar rezultă că $\mathbf{a} \in \overline{A}$. Dar cum A este închisă, rezultă că $\mathbf{a} \in A$.

Reciproc presupunem îndeplinită pentru A , condiția cu șiruri, din enunț. Fie $\mathbf{a} \in \overline{A}$. Din Propoziția 6.3.4 rezultă că există un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte din A , convergent la $\mathbf{a}$. Atunci $\mathbf{a} \in A$. Deoarece $\mathbf{a} \in \overline{A}$ a fost ales arbitrar, rezultă că $A = \overline{A}$. Din Propoziția 6.2.8 rezultă că A este mulțime închisă. $\square$

6.4 Mulțimi compacte și mulțimi conexe

Numim **acoperire cu deschiși** a unei mulțimi $A \subset \mathbf{R}^n$, o familie de mulțimi deschise $\{D_i, i \in I\}$ cu proprietatea că $A \subset \bigcup_{i \in I} D_i$.

Definiția 6.4.1 *O mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ se numește compactă, dacă din orice acoperire cu deschiși a lui A se poate extrage o subacoperire finită, adică dacă $A \subset \bigcup_{i \in I} D_i$ cu D_i deschiși, există indicii $i_1, \dots, i_k$, astfel încât $A \subset D_{i_1} \cup \dots \cup D_{i_k}$.*

Vom da în continuare o caracterizare a mulțimilor compacte.

Teorema 6.4.1 (Borel-Lebesque) *Fie $A \subset \mathbf{R}^n$. Sunt echivalente:*

- i) A este compactă,
- ii) A este mărginită și închisă.

Definiția 6.4.2 *O mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ se numește conexă, dacă nu există două mulțimi deschise D_1, D_2 cu proprietățile:*

- a) $A \cap D_1 \neq \emptyset$ și $A \cap D_2 \neq \emptyset$,
- b) $A \subset D_1 \cup D_2$ și
- c) $A \cap D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

În caz contrar, mulțimea A se numește disconexă.

Două rezultate importante sunt următoarele:

Teorema 6.4.2 *Orice mulțime convexă $A \subset \mathbf{R}^n$ este conexă.*

Teorema 6.4.3 *O mulțime din $\mathbf{R}$ este conexă, dacă și numai dacă ea este un interval.*

Reamintim că o mulțime $I \subset \mathbf{R}$ se numește **interval**, dacă, pentru orice numere $a < x < b$, dacă $a, b \in I$, rezultă $x \in I$.

Noțiunile de compactitate și de conexitate au conexiuni cu noțiunea de continuitate a funcțiilor, pe care o vom studia în capitolul următor.

Unitatea de învățare 7

Limită și continuitate.

Funcțiile care vor interveni în acest capitol vor fi de forma $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, unde $D \subset \mathbf{R}^n$, $n, m \geq 1$. O astfel de funcție se numește **funcție scalară** dacă $m = 1$ și respectiv **funcție vectorială**, dacă $m \geq 2$. De asemenea, funcția f se numește **de o variabilă**, dacă $n = 1$ și **de mai multe variabile**, dacă $n \geq 2$. Pentru funcțiile vectoriale putem considera funcțiile componente scalare, iar pentru funcțiile de mai multe variabile putem considera funcțiile parțiale într-un punct, așa cum au fost introduse acestea în paragraful 6.1.

7.1 Limite de funcții

Vom considera în acest capitol limitele de funcții, în sens global, după o direcție și parțiale. Definiția de bază este cea a limitei globale, din care prin particularizare se obțin limitele după o direcție și limitele parțiale. Când nu se precizează tipul limitei, se consideră implicit că este vorba de limita globală.

Definiția 7.1.1 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, $n \geq 1$, $m \geq 1$ și fie $\mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$ un punct de acumulare al lui D . Fie de asemenea $\mathbf{l} \in \mathbf{R}^m$. Spunem că $\mathbf{l}$ este **limita funcției f în punctul $\mathbf{a}$** , (sau încă **limita globală a lui f în $\mathbf{a}$**), dacă, pentru orice vecinătate V a lui $\mathbf{l}$, există o vecinătate U a lui $\mathbf{a}$, astfel încât

$$f(U \cap D \setminus \{\mathbf{a}\}) \subset V. \quad (7.1)$$

Observația 7.1.1 Definiția limitei lui f în $\mathbf{a}$, de mai sus, poate fi exprimată echivalent în următoarea formă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in D, 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| < \varepsilon. \quad (7.2)$$

Într-adevăr, această exprimare în limbaj "delta-epsilon", se obține din definiția cu vecinătăți, dacă considerăm vecinătăți V ale lui $\mathbf{l}$ de forma $V = B(\mathbf{l}, \varepsilon)$ și vecinătăți ale lui $\mathbf{a}$ de forma $B(\mathbf{a}, \delta_\varepsilon)$. Apoi echivalența celor două exprimări se deduce imediat.

Astfel, dacă $\mathbf{l}$ este limita funcției f în $\mathbf{a}$ în sensul definiției cu vecinătăți, atunci pentru orice $\varepsilon > 0$, există o vecinătate U a lui $\mathbf{a}$ astfel încât $f(U \cap D \setminus \{\mathbf{a}\}) \subset B(\mathbf{l}, \varepsilon)$. Dar există $\delta > 0$, astfel ca $B(\mathbf{a}, \delta) \subset U$. Deoarece acest δ , depinde de ε , îl notăm $\delta_\varepsilon > 0$. Se obține că $\mathbf{l}$ verifică condiția (7.2).

Reciproc, dacă $\mathbf{l}$ verifică condiția (7.2), atunci dacă V este o vecinătate a lui $\mathbf{l}$, există $\varepsilon > 0$, astfel încât, $B(\mathbf{l}, \varepsilon) \subset V$. Atunci există $\delta_\varepsilon > 0$, care verifică condiția din (7.2). Dacă notăm $U := B(\mathbf{a}, \delta_\varepsilon)$, obținem (7.1).

Propoziția 7.1.1 *Dacă o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, admite într-un punct $\mathbf{a} \in D'$ o limită, atunci aceasta este unică.*

Demonstrație. Presupunem prin absurd, că există două puncte diferite $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2 \in \mathbf{R}^m$, care verifică condiția (7.2). Alegem $\varepsilon < \frac{1}{2}\|\mathbf{l}_1 - \mathbf{l}_2\|$. Există atunci, pentru $i = 1, 2$, numerele $\delta_\varepsilon^i > 0$, astfel încât $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}_i\| < \varepsilon$, pentru orice $\mathbf{x} \in D$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{a}$ și $|\mathbf{x} - \mathbf{a}| < \delta_\varepsilon^i$. Fie fixat un punct $\mathbf{x} \in D \setminus \{\mathbf{a}\}$, astfel încât $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \min\{\delta_\varepsilon^1, \delta_\varepsilon^2\}$. Un astfel de punct există deoarece $\mathbf{a}$ este punct de acumulare a lui D . Atunci avem $\|\mathbf{l}_1 - \mathbf{l}_2\| \leq \|\mathbf{l}_1 - f(\mathbf{x})\| + \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}_2\| < 2\varepsilon < \|\mathbf{l}_1 - \mathbf{l}_2\|$. Contradicția găsită, demonstrează propoziția. $\square$

Propoziția precedentă justifică următoarea notație:

Definiția 7.1.2 *Dacă funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ admite limită în punctul $\mathbf{a} \in D'$, atunci limita sa se notează cu $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$.*

Următoarea propoziție arată că studiul limitelor funcțiilor vectoriale se reduce la studiul limitelor funcțiilor componente.

Propoziția 7.1.2 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, unde $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, ($1 \leq i \leq m$). Fie $\mathbf{a} \in D'$ și $\mathbf{l} \in \mathbf{R}^m$, $\mathbf{l} = (l_1, \dots, l_m)$. Sunt echivalente:*

- i) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{l}$,
- ii) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_i(\mathbf{x}) = l_i$, pentru orice $1 \leq i \leq m$.

Demonstrație. Propoziția rezultă imediat din următoarele inegalități, deduse din (6.1).

$$|f_i(\mathbf{x}) - l_i| \leq \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| \leq \sum_{j=1}^m |f_j(\mathbf{x}) - l_j|, \quad \forall 1 \leq i \leq m, \forall \mathbf{x} \in D.$$

Definiția 7.1.3 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$, $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ și $\mathbf{l} \in \mathbf{R}^m$. Spunem că $\mathbf{l}$ este limita după direcția $\mathbf{v}$ a lui f în punctul $\mathbf{a}$, dacă:*

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) = \mathbf{l}. \quad (7.3)$$

În cazul particular când $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$, $1 \leq i \leq n$, atunci limita de mai sus se numește limita parțială de indice i .

Observațiile 7.1.1 În legătură cu limitele definite în Definiția 7.1.3 facem următoarele remarci:

a) Condiția $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ este considerată doar pentru simplificare. De fapt această condiție ar putea fi înlocuită cu condiția mai slabă ca $\mathbf{a}$ să fie punct de acumulare al mulțimii obținute prin intersecția lui D cu dreapta ce trece prin $\mathbf{a}$, de direcție $\mathbf{v}$.

b) Definiția limitei exprimate prin (7.3), trebuie înțeleasă ca limita în 0 a funcției $\varphi(t) := f(\mathbf{a} + t\mathbf{v})$, $t \in I$, unde $I := \{t \in \mathbf{R} \mid \mathbf{a} + t\mathbf{v} \in D\}$. Explicit ea înseamnă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall t \in \mathbf{R}, 0 < |t| < \delta_\varepsilon, \mathbf{a} + t\mathbf{v} \in D \Rightarrow \|f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) - \mathbf{l}\| < \varepsilon.$$

În cazul particular al limitei parțiale de indice i , aceasta se mai poate nota și prin $\mathbf{l} = \lim_{x_i \rightarrow a_i} f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$, unde $\mathbf{l}$ verifică condiția echivalentă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall x_i \in \mathbf{R}, 0 < |x_i - a_i| < \delta_\varepsilon, (a_1, \dots, x_i, \dots, a_n) \in D \Rightarrow \|f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n) - \mathbf{l}\| < \varepsilon.$$

Propoziția 7.1.3 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$. Dacă f admite limita (globală) $\mathbf{l}$ în punctul $\mathbf{a}$, atunci ea admite limite după orice direcție $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ în $\mathbf{a}$ și toate sunt egale cu $\mathbf{l}$.

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$. Putem alege $\delta > 0$, astfel încât să fie îndeplinite următoarele două condiții: $B(\mathbf{a}, \delta) \subset D$ și pentru orice $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta)$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{a}$, să avem $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| < \varepsilon$. Atunci, dacă fixăm $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, Avem $\|f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) - \mathbf{l}\| < \varepsilon$, pentru orice t astfel ca $0 < |t| < \frac{\delta}{\|\mathbf{v}\|}$. Deci $\lim_{t \rightarrow 0} f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) = \mathbf{l}$. $\square$

Următoarea teoremă dă o caracterizare a limitelor de funcțiilor cu ajutorul limitei șirurilor. Propoziția 6.3.4-ii) arată că enunțul următoarei teoreme are sens.

Teorema 7.1.1 (Heine) Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in D'$. Sunt echivalente:

- i) există $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$,
- ii) pentru orice șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte $\mathbf{x}_k \in D \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergent la $\mathbf{a}$, șirul valorilor: $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ este convergent.

Mai mult, în cazul când acestea au loc, atunci

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k),$$

pentru orice șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ ca mai sus.

Demonstrație. Presupunem mai întâi că există $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{l}$ și arătăm că pentru orice șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte $\mathbf{x}_k \in D \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergent la $\mathbf{a}$, avem $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{l}$. Fie $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ un astfel de șir și fie $\varepsilon > 0$ ales arbitrar. Din ipoteză, există $\delta_\varepsilon > 0$ astfel încât să avem $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| < \varepsilon$, pentru orice $\mathbf{x} \in D$, astfel încât $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$. Există $k_\varepsilon \in \mathbf{N}$, astfel ca să avem $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$,

pentru orice $k \in \mathbf{N}$, $k \geq k_\varepsilon$. Atunci pentru $k \geq k_\varepsilon$, avem $\|f(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}\| < \varepsilon$. Deci $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{l}$.

Reciproc, să presupunem condiția ii) îndeplinită. Mai întâi să remarcăm că atunci există un unic element $\mathbf{l} \in \mathbf{R}^m$ la care converg toate șirurile $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$, când $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ verifică condițiile din ii). Într-adevăr, fie două șiruri $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și $(\mathbf{y}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, de elemente din $D \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergente la $\mathbf{a}$ și astfel încât $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{l}_1$, iar $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}_k) = \mathbf{l}_2$. Atunci putem considera șirul alternant $(\mathbf{z}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, definit prin $\mathbf{z}_{2k} := \mathbf{x}_k$, $\mathbf{z}_{2k+1} := \mathbf{y}_k$, ($k \in \mathbf{N}$). Atunci din ii) rezultă că există $\mathbf{l}_3 \in \mathbf{R}^m$, astfel ca $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{z}_k) = \mathbf{l}_3$. Dar cum, $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ și $(f(\mathbf{y}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ sunt subșiruri ale șirului $(f(\mathbf{z}_k))_{k \in \mathbf{N}}$, rezultă că $\mathbf{l}_1 = \mathbf{l}_3$ și $\mathbf{l}_2 = \mathbf{l}_3$. Deci $\mathbf{l}_1 = \mathbf{l}_2$.

Să presupunem acum ii) și să notăm cu $\mathbf{l}$, acel unic element din $\mathbf{R}^m$ la care converg toate șirurile $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$, când $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ verifică condițiile din ii). Presupunem prin absurd că $\mathbf{l} \neq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$. Atunci există $\varepsilon_0 > 0$, astfel încât, pentru orice $\delta > 0$, există $\mathbf{x}_\delta \in D \setminus \{\mathbf{a}\}$ astfel încât $\|\mathbf{x}_\delta - \mathbf{a}\| < \delta$ și $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| \geq \varepsilon_0$. Alegând $\delta := \frac{1}{k}$, $k \in \mathbf{N}$, $k \geq 1$, obținem un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ cu proprietățile $\mathbf{x}_k \in D \setminus \{\mathbf{a}\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{a}$, și $\|f(\mathbf{x}_k) - \mathbf{l}\| \geq \varepsilon_0$. Aceasta contrazice însă ipoteza. Deci trebuie să avem $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{l}$. $\square$

Ca o consecință imediată a Teoremei lui Heine, avem următorul criteriu util pentru a demonstra neexistența limitei unei funcții într-un punct.

Corolarul 7.1.1 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in D'$. Dacă există două șiruri $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și $(\mathbf{y}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte din $D \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergente la $\mathbf{a}$ și astfel încât $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{l}_1$ și $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}_k) = \mathbf{l}_2$, unde $\mathbf{l}_1 \neq \mathbf{l}_2$, atunci f nu admite limită în punctul $\mathbf{a}$.*

Observațiile 7.1.2 În legătură cu corolarul precedent facem următoarele remarci:

i) În general, reciproca Corolarului 7.1.1 nu este adevărată. Un exemplu este dat în Exercițiul 1. din paragraful de aplicații.

ii) Dacă $m = 1$, atunci avem o reciprocă slabă a Corolarului 7.1.1, astfel: Dacă f nu admite limită în punctul $\mathbf{a}$, atunci există două șiruri $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și $(\mathbf{y}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte din $D \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergente la $\mathbf{a}$ și astfel încât $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = l_1$ și $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}_k) = l_2$, unde $l_1, l_2 \in \mathbf{R}$ și $l_1 \neq l_2$. Într-adevăr, dacă f nu are limită în $\mathbf{a}$, rezultă din Teorema lui Heine că există un șir $(\mathbf{z}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte din $D \setminus \{\mathbf{a}\}$ și convergent la $\mathbf{a}$, astfel încât șirul $(f(\mathbf{z}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ nu este convergent în $\mathbf{R}$. Dar orice șir neconvergent din $\mathbf{R}$ are cel puțin două puncte limită diferite l_1, l_2 în $\overline{\mathbf{R}}$. Atunci notăm cu $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și cu $(\mathbf{y}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, două subșiruri ale șirului $(\mathbf{z}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, alese astfel încât $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = l_1$ și $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}_k) = l_2$.

Următorul criteriu, pe care îl prezentăm în continuare, reprezintă un analog al criteriului general de convergență a lui Cauchy, întâlnit la șiruri și la serii numerice.

Teorema 7.1.2 (Criteriul Cauchy-Bolzano) *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in D'$. Sunt echivalente:*

- i) există $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$,
- ii) pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\delta_\varepsilon > 0$, astfel încât pentru orice puncte $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D \setminus \{\mathbf{a}\}$, astfel încât $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$, și $\|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$, avem $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| < \varepsilon$.

Demonstrație. $i) \rightarrow ii)$. Fie $\mathbf{l} := \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$. Considerăm un număr $\varepsilon > 0$ arbitrar ales. Din $i)$ există $\delta_\varepsilon > 0$, astfel ca $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| < \frac{\varepsilon}{2}$, pentru orice $\mathbf{x} \in D$, cu $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$. Atunci, dacă $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ sunt astfel ca $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|, \|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$, atunci $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| + \|\mathbf{l} - f(\mathbf{y})\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

$ii) \rightarrow i)$. Presupunem prin absurd că condiția $ii)$ este îndeplinită, dar că f nu are limită în $\mathbf{a}$. Din Teorema lui Heine rezultă că există un șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ de puncte din $D \setminus \{\mathbf{a}\}$, convergent la $\mathbf{a}$ și astfel încât șirul $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ nu este convergent. Atunci șirul $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ nu este șir Cauchy. Deci există $\varepsilon_0 > 0$ cu proprietatea că pentru orice $k \in \mathbf{N}$ există indicii $k_1, k_2 \geq k$, astfel încât $\|f(\mathbf{x}_{k_1}) - f(\mathbf{x}_{k_2})\| \geq \varepsilon_0$.

Fie numărul $\delta_{\varepsilon_0} > 0$, care satisface condiția din punctul $ii)$ pentru alegerea $\varepsilon := \varepsilon_0$. Putem considera indicele $k_0 \in \mathbf{N}$, astfel ca pentru orice indici $l \geq k_0$, să avem $\|\mathbf{x}_l - \mathbf{a}\| < \delta_{\varepsilon_0}$. Din cele spuse mai sus putem alege indicii $k_1, k_2 \geq k_0$, astfel încât $\|f(\mathbf{x}_{k_1}) - f(\mathbf{x}_{k_2})\| \geq \varepsilon_0$. Aceasta contrazice însă inegalitatea asigurată de punctul $ii)$. Contradicția obținută demonstrează condiția $i)$. $\square$

Propoziția 7.1.4 (Criteriul majorării) Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in D'$, și fie funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ și $\varphi : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă există $\mathbf{l} \in \mathbf{R}^m$, astfel încât

$i) \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| \leq \varphi(\mathbf{x})$, pentru orice $\mathbf{x} \in V \cap D \setminus \{\mathbf{a}\}$, unde V este o vecinătate a punctului $\mathbf{a}$,

$ii) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi(\mathbf{x}) = 0$,

atunci există $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{l}$.

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$ ales arbitrar. Alegem o vecinătate $U \subset V$ a lui $\mathbf{a}$, astfel încât să avem $|\varphi(\mathbf{x})| < \varepsilon$, pentru orice $\mathbf{x} \in U \cap D \setminus \{\mathbf{a}\}$. Atunci, pentru astfel de puncte $\mathbf{x}$ avem $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{l}\| < \varepsilon$. Deci $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{l}$. $\square$

7.2 Funcții continue într-un punct

Vom defini două noțiuni de continuitate a unei funcții într-un punct: continuitatea globală, (care este continuitatea obișnuită) și continuitatea parțială. Dacă nu se precizează tipul continuității, atunci se consideră implicit că este vorba de continuitatea globală. De obicei, vom omite în exprimare termenul ”global”.

Definiția 7.2.1 Spunem că o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ este **continuă (global) în punctul $\mathbf{a} \in D$** , dacă pentru orice vecinătate V a lui $f(\mathbf{a})$ există o vecinătate U a lui $\mathbf{a}$ astfel încât $f(U \cap D) \subset V$.

Observația 7.2.1 O definiție echivalentă cu cea de mai sus, este următoarea:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0, \forall \mathbf{x} \in D, \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\| < \varepsilon.$$

Continuitatea poate fi caracterizată cu ajutorul limitei. Ținem cont că un punct $\mathbf{a} \in D$ este fie un punct de acumulare al lui D , fie un punct izolat al lui D .

Propoziția 7.2.1 Fie o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și punctul $\mathbf{a} \in D$. Avem:

$i)$ Dacă $\mathbf{a}$ este un punct izolat al lui D , atunci f este continuă în $\mathbf{a}$.

$ii)$ Dacă $\mathbf{a}$ este un punct de acumulare a lui D , atunci f este continuă în $\mathbf{a}$, dacă și numai dacă f are limită în $\mathbf{a}$ și $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$.

Demonstrație. i) Fie V o vecinătate oarecare a lui $f(\mathbf{a})$. Deoarece $\mathbf{a}$ este punct izolat, putem alege o vecinătate U a lui $\mathbf{a}$, astfel ca $U \cap D = \{\mathbf{a}\}$. Atunci $f(U \cap D) = \{f(\mathbf{a})\} \subset V$.

ii) Rezultă imediat, dacă comparăm între ele definițiile limitei și ale continuității. $\square$

Din propoziția precedentă și din proprietățile limitelor, deducem imediat următoarele caracterizări ale continuității într-un punct:

Propoziția 7.2.2 *O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_m)$ este continuă în punctul $\mathbf{a} \in D$, dacă și numai dacă toate funcțiile componente $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, $1 \leq i \leq m$, sunt continue în $\mathbf{a}$.*

Propoziția 7.2.3 *O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ este continuă în punctul $\mathbf{a} \in D$, dacă și numai dacă pentru orice șir $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, de puncte din D , avem $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = f(\mathbf{a})$.*

O altă caracterizare a continuității unei funcții într-un punct se poate face folosind oscilația funcției în acel punct. În acest scop definim:

Definiția 7.2.2 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și fie $A \subset D$. Numim oscilația funcției f pe mulțimea A , numărul $\text{Osc}(f, A) \in \overline{\mathbf{R}}$, definit prin*

$$\text{Osc}(f, A) := \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A} \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\|.$$

Definiția 7.2.3 *Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ și fie punctul $\mathbf{a} \in D$. Numim oscilația funcției f în punctul $\mathbf{a}$, numărul $\text{Osc}(f, \mathbf{a}) \in \overline{\mathbf{R}}$, numărul definit prin*

$$\text{Osc}(f, \mathbf{a}) := \inf_{V \in \mathcal{V}_{\mathbf{a}}} \text{Osc}(f, V \cap D).$$

Teorema 7.2.1 *O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ este continuă într-un punct $\mathbf{a} \in D$, dacă și numai dacă $\text{Osc}(f, \mathbf{a}) = 0$.*

Demonstrație. Să presupunem că f este continuă în punctul $\mathbf{a}$. Fie $\varepsilon > 0$. Există $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\| < \frac{\varepsilon}{2}$, pentru orice $\mathbf{x} \in D$, astfel ca $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\| < \delta_\varepsilon$. Atunci, dacă $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D \cap B(\mathbf{a}, \delta_\varepsilon)$, atunci $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\| + \|f(\mathbf{a}) - f(\mathbf{y})\| < \varepsilon$. Așadar $\text{Osc}(f, B(\mathbf{a}, \delta_\varepsilon)) \leq \varepsilon$ și deci $\text{Osc}(f, \mathbf{a}) \leq \varepsilon$. Cum $\varepsilon > 0$ a fost ales arbitrar, rezultă $\text{Osc}(f, \mathbf{a}) = 0$.

Reciproc, presupunem $\text{Osc}(f, \mathbf{a}) = 0$. Fie $\varepsilon > 0$. Există o vecinătate V a lui $\mathbf{a}$, astfel ca $\text{Osc}(f, D \cap V) < \varepsilon$. Atunci pentru orice punct $\mathbf{x} \in D \cap V$, avem $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\| \leq \varepsilon$. Deci f este continuă în $\mathbf{a}$. $\square$

Definiția 7.2.4 *Fie o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, fie $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in D$ și fie un indice $1 \leq i \leq n$. Spunem că f este **continuă parțial în punctul $\mathbf{a} \in D$, în raport cu variabila de indice i** , dacă funcția parțială $\varphi_{\mathbf{a},i}(x_i) := f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$, $x_i \in \{x_i \in \mathbf{R} \mid (a_1, \dots, x_i, \dots, a_n) \in D\}$, este continuă în punctul a_i . De asemenea, spunem simplu, că f este **continuă parțial în punctul $\mathbf{a}$** , dacă ea este continuă parțial în $\mathbf{a}$ în raport cu toate variabilele.*

Folosind Propoziția 7.2.1 și legătura dintre limita globală și limitele parțiale, obținem:

Propoziția 7.2.4 *Dacă funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ este continuă global în $\mathbf{a}$, atunci ea este continuă parțial în $\mathbf{a}$.*

Propoziția 7.2.5 *Fie $D \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in D$.*

i) Dacă funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ și $g : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ sunt continue în punctul $\mathbf{a}$, atunci funcția $f + g : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ este continuă în $\mathbf{a}$.

ii) Dacă funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ este continuă în punctul $\mathbf{a}$, atunci funcția $\|f\|$ și funcțiile αf , unde $\alpha \in \mathbf{R}$, sunt continue în $\mathbf{a}$.

Propoziția 7.2.6 *Fie $D \subset \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{a} \in D$ și fie funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $g : D \rightarrow \mathbf{R}$ continue în punctul $\mathbf{a}$. Atunci funcția $f \cdot g$ este continuă în $\mathbf{a}$, iar dacă există o vecinătate V a lui $\mathbf{a}$ astfel încât $g(\mathbf{x}) \neq 0$, pentru orice $\mathbf{x} \in D \cap V$, atunci funcția $\frac{f}{g}$ este continuă în $\mathbf{a}$.*

În finalul paragrafului menționăm și următoarea proprietate:

Teorema 7.2.2 *Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $E \subset \mathbf{R}^m$ și fie funcțiile $f : D \rightarrow E$ și $g : E \rightarrow \mathbf{R}^p$. Fie $\mathbf{a} \in D$ și notăm cu $\mathbf{b} := f(\mathbf{a})$. Dacă funcția f este continuă în punctul $\mathbf{a}$, iar funcția g este continuă în punctul $\mathbf{b}$, atunci funcția $g \circ f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$ este continuă în punctul $\mathbf{a}$.*

Demonstrație. Putem considera doar cazul când $\mathbf{a}$ este punct de acumulare a lui D . Fie $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, un șir oarecare de puncte din D , convergent la $\mathbf{a}$. Atunci, din Propoziția 7.2.1, partea directă, avem $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{b}$ și apoi $\lim_{k \rightarrow \infty} g(f(\mathbf{x}_k)) = g(\mathbf{b}) = (g \circ f)(\mathbf{a})$. Atunci, folosind partea inversă a Propoziției 7.2.1, rezultă că funcția $g \circ f$ este continuă în $\mathbf{a}$. $\square$

7.3 Funcții continue pe o mulțime

Definiția 7.3.1 *Funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ se numește continuă pe D dacă ea este continuă în orice punct din D .*

Observația 7.3.1 Se va folosi și terminologia simplă de funcție continuă, în loc de funcție continuă pe D .

Din proprietățile funcțiilor continue într-un punct, deducem imediat următoarele proprietăți ale funcțiilor continue pe o mulțime.

Propoziția 7.3.1 *Compunerea a două funcții continue este o funcție continuă. Pe larg, dacă funcțiile $f : D \rightarrow E$ și $g : E \rightarrow \mathbf{R}^p$ sunt continue, unde $D \subset \mathbf{R}^n$, $E \subset \mathbf{R}^m$, atunci funcția $g \circ f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$ este continuă (pe D).*

Propoziția 7.3.2 Dacă funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ și $g : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ sunt continue pe D , atunci funcțiile $f + g$, $\|f\|$ și αf , unde $\alpha \in \mathbf{R}$ este o constantă, sunt continue pe D .

Propoziția 7.3.3 Dacă funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $g : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}^n$ sunt continue pe D , atunci funcția $f \cdot g$ este continuă pe D . Dacă în plus $g(\mathbf{x}) \neq 0$, pentru orice $\mathbf{x} \in D$, atunci funcția $\frac{f}{g}$ este continuă pe D .

În plus avem:

Propoziția 7.3.4 Dacă funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $g : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}^n$ sunt continue pe D , atunci funcțiile $\max\{f, g\}$ și $\min\{f, g\}$ sunt continue pe D .

Demonstrație. Propoziția rezultă imediat din Propoziția 7.3.2 și din relațiile: $\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(|f - g| + f + g)$ și $\min\{f, g\} = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$, ținând cont că avem $|f - g| = \|f - g\|$. $\square$

Folosind Propoziția 7.2.1, este justificată următoarea noțiune.

Definiția 7.3.2 Fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$. Presupunem că există $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x})$, unde $\mathbf{a} \in D' \setminus D$. Numim **prelungirea prin continuitate** a funcției f în punctul $\mathbf{a}$, funcția continuă $\tilde{f} : D \cup \{\mathbf{a}\} \rightarrow \mathbf{R}^m$, definită prin:

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) := \begin{cases} f(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in D \\ \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}), & \mathbf{x} = \mathbf{a} \end{cases}.$$

Continuitatea unei funcții pe o mulțime poate fi caracterizată în modul următor.

Teorema 7.3.1 O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ este continuă pe D , dacă și numai dacă, pentru orice mulțime deschisă $B \subset \mathbf{R}^m$, există o mulțime deschisă $U \subset \mathbf{R}^n$ astfel încât $f^{-1}(B) = D \cap U$.

Demonstrație. Să presupunem că f este continuă pe D și fie $B \subset \mathbf{R}^m$ o mulțime deschisă. Fie $\mathbf{a} \in f^{-1}(B)$. Notăm $\mathbf{b} := f(\mathbf{a})$. Deoarece B este deschisă, ea este vecinătate a punctului $\mathbf{b}$. Din continuitatea funcției f în punctul $\mathbf{a}$, găsim un număr $\delta_{\mathbf{a}} > 0$, astfel încât, $f(D \cap B(\mathbf{a}, \delta_{\mathbf{a}})) \subset B$. Să notăm $U := \bigcup_{\mathbf{a} \in f^{-1}(B)} B(\mathbf{a}, \delta_{\mathbf{a}})$. Rezultă că U este deschisă. Demonstrăm relația din enunț.

Pentru orice $\mathbf{a} \in f^{-1}(B)$ avem $\mathbf{a} \in B(\mathbf{a}, \delta_{\mathbf{a}}) \subset U$ și totodată $\mathbf{a} \in D$. Deci $f^{-1}(B) \subset D \cap U$. Reciproc, dacă $\mathbf{x} \in D \cap U$, există $\mathbf{a} \in f^{-1}(B)$, astfel ca $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta_{\mathbf{a}})$. Din construcția lui $\delta_{\mathbf{a}}$, avem $f(D \cap B(\mathbf{a}, \delta_{\mathbf{a}})) \subset B$. Deci $f(\mathbf{x}) \in B$. Aceasta arată că $\mathbf{x} \in f^{-1}(B)$. Deoarece punctul $\mathbf{x}$ a fost ales arbitrar, rezultă $U \cap D \subset f^{-1}(B)$. Am obținut deci $f^{-1}(U) = D \cap B$.

Reciproc, să presupunem că pentru orice mulțime $B \subset \mathbf{R}^m$ are loc condiția din teoremă și să demonstrăm că f este continuă. Fie $\mathbf{a} \in D$. Considerăm V , o vecinătate oarecare a punctului $f(\mathbf{a})$. Există o mulțime deschisă B astfel încât

$f(\mathbf{a}) \in B \subset V$. De exemplu B se poate lua de forma unei sfere deschise centrate în $f(\mathbf{a})$. Fie $U \subset \mathbf{R}^n$, o mulțime deschisă asigurată de ipoteză astfel încât $U \cap D = f^{-1}(B)$. Deoarece $f(\mathbf{a}) \in B$ rezultă că $\mathbf{a} \in U \cap D$. Deoarece U este deschisă, ea este vecinătate a punctului $\mathbf{a}$. Din relația $U \cap D = f^{-1}(B)$ rezultă că $f(U \cap D) \subset B \subset V$. Deoarece vecinătatea V a lui $f(\mathbf{a})$ a fost aleasă arbitrară, rezultă că f este continuă în $\mathbf{a}$, iar cum $\mathbf{a}$ a fost ales arbitrar, rezultă că f este continuă pe D . $\square$

Vom utiliza în continuare caracterizarea continuității dată în Teorema 7.3.1 pentru a stabili legătura dintre continuitate, pe de o parte și compactitate și conexitate pe de altă parte.

Teorema 7.3.2 *Dacă $D \subset \mathbf{R}^n$ este mulțime compactă și dacă funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ este continuă, atunci mulțimea $f(D)$ este compactă.*

Demonstrație. Fie $\{A_i, i \in I\}$ o acoperire cu deschiși a lui $f(D)$. Din Teorema 7.3.1 există familia de mulțimi deschise $\{U_i, i \in I\}$, astfel încât, $f^{-1}(A_i) = D \cap U_i$. Pentru orice punct $\mathbf{a} \in D$, există $i \in I$ astfel ca $f(\mathbf{a}) \in A_i$. Deci $\mathbf{a} \in U_i$. Așadar, familia $\{U_i, i \in I\}$ este o acoperire cu deschiși a lui D . Deoarece D este compactă, rezultă că există indicii $i_1, \dots, i_k \in I$, astfel ca $D \subset U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$. Deoarece $f(D \cap U_i) \subset A_i$, rezultă că $f(D) \subset A_{i_1} \cup \dots \cup A_{i_k}$. Deci din acoperirea arbitrară cu deschiși a lui $f(D)$ am putut extrage o subacoperire finită. Rezultă că $f(D)$ este compactă. $\square$

Corolarul 7.3.1 (Teorema lui Weierstrass) *Dacă $D \subset \mathbf{R}^n$ este compactă, atunci orice funcție continuă $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ este mărginită și își atinge marginile. Aceasta înseamnă că există, $m, M \in \mathbf{R}$, și $\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in D$ astfel ca*

- i) $m \leq f(\mathbf{x}) \leq M$, pentru orice $\mathbf{x} \in D$ și
- ii) $m = f(\mathbf{x}_m)$, $M = f(\mathbf{x}_M)$.

Demonstrație. Din Teorema 7.3.2 rezultă că $f(D)$ este compactă, iar din Teorema Borel-Lebesgue, 6.4.1, rezultă că $f(D)$ este mulțime mărginită și închisă. Deoarece este mărginită, există numerele $m := \inf\{f(\mathbf{x}) | \mathbf{x} \in D\}$ și $M := \sup\{f(\mathbf{x}) | \mathbf{x} \in D\}$. Din proprietățile infimumului, pentru orice $k \in \mathbf{N}$, $k \geq 1$, există un element $\mathbf{x}_k \in D$, astfel ca $f(\mathbf{x}_k) < m + \frac{1}{k}$. Atunci șirul $(f(\mathbf{x}_k))_{k \in \mathbf{N}}$, (unde $\mathbf{x}_0 \in D$ este ales arbitrar), este convergent cu limita m . Deoarece $f(D)$ este închisă, din Propoziția 6.3.5, rezultă că $m \in f(D)$. Deci există $\mathbf{x}_m \in D$, astfel încât $m = f(\mathbf{x}_m)$. În mod analog se demonstrează existența elementului $\mathbf{x}_M$. $\square$

Teorema 7.3.3 *Dacă $D \subset \mathbf{R}^n$ este mulțime conexă, iar funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$ este continuă, atunci mulțimea $f(D)$ este conexă.*

Demonstrație. Presupunem prin absurd că $f(D)$ este disconexă. Aceasta înseamnă că există două mulțimi deschise $C_1 \subset \mathbf{R}^m$, $C_2 \subset \mathbf{R}^m$, astfel încât să avem i) $f(D) \subset C_1 \cup C_2$, ii) $f(D) \cap C_1 \neq \emptyset$, $f(D) \cap C_2 \neq \emptyset$ și iii) $f(D) \cap C_1 \cap C_2 = \emptyset$. Fie mulțimile deschise $U_1 \subset \mathbf{R}^n$, $U_2 \subset \mathbf{R}^n$, asigurate de Teorema 7.3.1, astfel încât

$f^{-1}(C_1) = U_1 \cap D$ și $f^{-1}(C_2) = U_2 \cap D$. Din proprietățile i), ii), iii) de mai sus, rezultă că avem a) $D \subset U_1 \cup U_2$, b) $D \cap U_1 \neq \emptyset$, $D \cap U_2 \neq \emptyset$ și c) $D \cap U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Am obținut că D este disconexă. Contradicția obținută demonstrează teorema. $\square$

Corolarul 7.3.2 (Teorema lui Darboux) *Dacă $I \subset \mathbf{R}$ este un interval, iar $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ este continuă, atunci f are proprietatea lui Darboux pe I .*

Demonstrație. Fie $x_1 < x_2$ două puncte din I și $\lambda \in \mathbf{R}$, astfel încât λ este cuprins strict între $f(x_1)$ și $f(x_2)$. Din Teorema 6.4.3, o mulțime din $\mathbf{R}$ este conexă, dacă și numai dacă este interval. Din Teorema 7.3.3 $f([x_1, x_2])$ este mulțime conexă și deci este interval. Atunci $\lambda \in f([x_1, x_2])$, adică există $c \in (x_1, x_2)$, astfel ca $f(c) = \lambda$. $\square$

Vom introduce acum un tip special de funcție continuă pe o mulțime.

Definiția 7.3.3 *Funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ se numește uniform continuă pe D dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta_\varepsilon > 0$, astfel încât pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$, cu $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta_\varepsilon$ să avem $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| < \varepsilon$.*

Observația 7.3.2 Diferența dintre continuitatea uniformă și continuitatea obișnuită, constă în faptul că la continuitatea uniformă, numărul δ_ε este același în toate punctele lui D . La continuitatea obișnuită avem îndeplinită doar conduiția mai slabă:

$$\forall \mathbf{x} \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_{\mathbf{x}, \varepsilon} > 0, \forall \mathbf{y} \in D, \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta_{\mathbf{x}, \varepsilon} \Rightarrow \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| < \varepsilon.$$

Avem deci:

Propoziția 7.3.5 *Orice funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ care este uniform continuă pe D este și continuă obișnuit pe D .*

Vom considera în continuare criterii privitoare la convergență uniformă.

Propoziția 7.3.6 *Fie o funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$. Dacă există un $\varepsilon_0 > 0$ și două șiruri $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbf{N}}$ și $(\mathbf{y}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, cu $\mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k \in D$ cu proprietățile*

- i) $\lim_{k \rightarrow \infty} (\mathbf{x}_k - \mathbf{y}_k) = \mathbf{0}$ și
- ii) $\|f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{y}_k)\| \geq \varepsilon_0$, atunci funcția f nu este uniform continuă pe D .

Demonstrație. Rezultă imediat prin negarea condiției de uniform continuitate și alegând $\delta := \delta_k$, unde $(\delta_k)_{k \in \mathbf{N}}$ este un șir de numere strict pozitive convergente la 0. $\square$

Teorema 7.3.4 *Orice funcție continuă definită pe o mulțime compactă, $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, este uniform continuă pe domeniul de definiție D .*

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$. Pentru orice punct $\mathbf{x} \in D$, există câte o sferă deschisă $B(\mathbf{x}, r_{\mathbf{x}})$, astfel ca pentru orice $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, r_{\mathbf{x}})$ să avem $\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Familia $\{B(\mathbf{x}, \frac{1}{2}r_{\mathbf{x}}), \mathbf{x} \in D\}$ este o acoperire cu deschiși a lui D . Deoarece D este compactă, putem găsi punctele $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in D$, astfel ca $D \subset \bigcup_{i=1}^k B(\mathbf{x}_i, \frac{1}{2}r_{\mathbf{x}_i})$. Alegem $\delta_\varepsilon := \frac{1}{2} \min\{r_{\mathbf{x}_1}, \dots, r_{\mathbf{x}_k}\}$. Fie $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ două puncte astfel ca $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta_\varepsilon$. Există $1 \leq i \leq k$, astfel ca $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_i, \frac{1}{2}r_{\mathbf{x}_i})$. Avem

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{x}_i\| \leq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\| < \delta_\varepsilon + \frac{1}{2}r_{\mathbf{x}_i} \leq r_{\mathbf{x}_i}.$$

Deci $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}_i, r_{\mathbf{x}_i})$. Atunci, din alegerea sferelor $B(\mathbf{x}, r_{\mathbf{x}})$, rezultă că

$$\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_i)\| + \|f(\mathbf{x}_i) - f(\mathbf{y})\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

□

Considerăm acum o clasă de funcții mai restrânsă decât cea a funcțiilor uniform continue.

Definiția 7.3.4 O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, se numește **lipschitziană** pe D dacă există o constantă $M > 0$, astfel încât

$$\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq M \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \text{ pentru orice puncte } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in D. \quad (7.4)$$

Propoziția 7.3.7 Orice funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$, care este lipschitziană pe D este uniform continuă pe D .

Demonstrație. Fie $M > 0$ constanta pentru care are loc relația (7.4). Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar ales. Dacă notăm $\delta_\varepsilon := \frac{\varepsilon}{M}$, atunci obținem $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| < \varepsilon$, pentru orice puncte $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$, astfel ca $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta_\varepsilon$. Deci f este uniform continuă. □

Propoziția 7.3.8 Dacă $I \subset \mathbf{R}$ este interval, iar $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ este o funcție cu derivată mărginită pe I , atunci f este lipschitziană pe I .

Demonstrație. Fie $M > 0$, astfel ca $|f'(x)| \leq M$, pentru orice $x \in I$. Fie $\varepsilon > 0$. Pentru orice puncte $x, y \in I$, din Teorema lui Lagrange, există un punct c cuprins între x și y , astfel ca $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$. Atunci $|f(x) - f(y)| < M \cdot |x - y|$.

□

7.4 Aplicații liniare

Definiția 7.4.1 O aplicație $L : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $n, m \geq 1$, se numește **liniară** dacă îndeplinește condiția

$$L(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = aL(\mathbf{x}) + bL(\mathbf{y}), \text{ pentru orice } \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n, \text{ și orice } a, b \in \mathbf{R}.$$

O aplicație liniară se mai numește și **operator liniar**. Notăm cu $\mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$, mulțimea aplicațiilor liniare din $\mathbf{R}^n$ în $\mathbf{R}^m$.

Vom prezenta în continuare **reprezentarea matriceală** în raport cu bazele canonice a aplicațiilor liniare. Fie $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, baza canonică a spațiului $\mathbf{R}^n$ și fie $\{\bar{\mathbf{e}}_1, \dots, \bar{\mathbf{e}}_m\}$, baza canonică a spațiului $\mathbf{R}^m$. Dacă $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$, atunci pentru orice $1 \leq j \leq n$ există o reprezentare unică

$$L(\mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} \bar{\mathbf{e}}_i.$$

Matricea $A := (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$, de ordin (m, n) se numește **matricea atașată aplicației liniare** L , în raport cu bazele canonice.

Să observăm că, dacă $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ și notăm cu $\mathbf{y} := L(\mathbf{x})$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$, atunci avem:

$$L(\mathbf{x}) = L\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j L(\mathbf{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{i,j} \bar{\mathbf{e}}_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j\right) \bar{\mathbf{e}}_i.$$

Pe de altă parte avem

$$L(\mathbf{x}) = \mathbf{y} = \sum_{i=1}^m y_i \bar{\mathbf{e}}_i.$$

Prin identificarea coeficienților vectorilor $\bar{\mathbf{e}}_i$, ($1 \leq i \leq m$), obținem:

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j, \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n). \quad (7.5)$$

Aceste relații sunt echivalente cu următoarea reprezentare matriceală:

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} \dots a_{1,n} \\ \dots \dots \dots \\ a_{m,1} \dots a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

În cazul particular $m = 1$, pentru orice $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$, există un vector $(a_1, \dots, a_n)$, astfel ca L admite reprezentarea:

$$L(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n a_j x_j, \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n.$$

În cazul particular $m = n = 1$, pentru orice $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$, există un număr $a \in \mathbf{R}$, astfel ca L admite reprezentarea:

$$L(x) = a \cdot x, \quad \forall x \in \mathbf{R}.$$

Studiem în continuare continuitatea aplicațiilor liniare. Avem mai întâi:

Teorema 7.4.1 *Dacă $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$, atunci există $M > 0$, astfel ca $\|L(\mathbf{x})\| \leq M \cdot \|\mathbf{x}\|$.*

Demonstrație. Fie $A := (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ matricea atașată aplicației L , în raport cu bazele canonice. Fie $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{y} = L(\mathbf{x})$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$. Folosind relațiile date în (7.5) și inegalitățile (6.1), găsim

$$\|\mathbf{y}\| \leq \sum_{i=1}^m |y_i| = \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \cdot |x_j| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \cdot \|\mathbf{x}\|.$$

Deci putem alege $M := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|$. $\square$

Corolarul 7.4.1 Orice aplicație $L \in (\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ este o funcție lipschitziană.

Demonstrație. Fie $M \geq 0$, constanta care verifică condiția din Teorema 7.4.1. Fie $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n$. Avem $\|L(\mathbf{x}) - L(\mathbf{y})\| = \|L(\mathbf{x} - \mathbf{y})\| \leq M \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. $\square$

Din Teorema 7.4.1 rezultă că are sens:

Definiția 7.4.2 Pentru orice $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ notăm

$$\|L\| := \inf\{M \mid \|L(\mathbf{x})\| \leq M\|\mathbf{x}\|, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n\}.$$

Numărul $\|L\|$ se numește **norma operatorului** L .

Denumirea de "normă" atribuită numărului $\|L\|$ se justifică prin faptul că aplicația care atașază fiecărui operator L pe $\|L\|$, verifică proprietăți analoage celor verificate de norma vectorilor. Nu vom analiza însă aici aceste proprietăți.

Teorema 7.4.2 Pentru orice $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$ și orice $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, avem $\|L(\mathbf{x})\| \leq \|L\| \|\mathbf{x}\|$.

Demonstrație. Dacă $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, atunci relația este adevărată, deoarece pentru orice $L \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R}^m)$, avem $L(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Fie L fixat, și notăm $A := \{M > 0 \mid \|L(\mathbf{x})\| \leq M\|\mathbf{x}\|, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n\}$. Dacă $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ și $M \in A$, obținem că $\frac{\|L(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq M$. Cum $M \in A$ este arbitrar, rezultă că $\frac{\|L(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x}\|}$ este un minorant al mulțimii A . Dar $\inf A$ este cel mai mare minorant al lui A , și deci $\frac{\|L(\mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|L\|$. De aici rezultă relația din enunț. $\square$

7.5 Aplicații

1. Fie funcția $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbf{R}^2$, definită prin

$$f(x, y) := \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right), (x, y) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0,0)\},$$

Să se arate că f nu are limită în $(0,0)$ și nu există nici un șir de argumenti $(x_k, y_k)_{k \in \mathbf{N}}$, convergent la $(0,0)$, pentru care șirul valorilor $(f(x_k, y_k))_{k \in \mathbf{N}}$ să fie convergent.

R. Într-adevăr, dacă $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k, y_k) = (0, 0)$, atunci $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f(x_k, y_k)\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{x_k^2 + y_k^2} = \infty$.

2. Fie funcția $f : \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin

$$f(x, y) := \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, \quad (x, y) \in \mathbf{R}^2.$$

Să se arate că f are în punctul $(0, 0)$ limite după orice direcție egale, dar nu admite limită globală.

R. Considerăm o dreaptă arbitrară care trece prin origine. Ea poate fi reprezentă printr-o ecuație de forma $y = mx$, unde $m \in \mathbf{R}$, sau prin $x = 0$. Limita în punctul $(0, 0)$, în raport cu direcția dreptei respective este în primul caz: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^3}{x^2 + m^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{1 + m^4 x^2} = 0$, iar în al doilea caz: $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$.

Pentru a constata că f nu admite limită globală în origine, este suficient să găsim un șir $(x_k, y_k)_{k \in \mathbf{N}}$, convergent la $(0, 0)$, și astfel încât $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k) \neq 0$. Într-adevăr, să luăm $(x_k, y_k) := (\frac{1}{k^2}, \frac{1}{k})$, $k \geq 1$. Atunci $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\frac{1}{k^2}, \frac{1}{k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

3. Să se studieze limita globală

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

R. Avem pentru $(x, y) \neq (0, 0)$: $|f(x, y) - 0| \leq \frac{|x|x^2}{x^2 + y^2} + \frac{|y|y^2}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y|$. Deoarece $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (|x| + |y|) = 0$, din criteriul majorării, rezultă $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

4. Să se studieze limita globală

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2 + y^2}. \quad (\text{Discuție pentru } \alpha \geq 0, \beta \geq 0)$$

R. Datorită simetriei putem considera că $\alpha \leq \beta$. Avem mai multe cazuri:

Cazul 1: $\alpha + \beta > 2$ Folosim inegalitatea $|xy| \leq x^2 + y^2$. Avem pentru $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$|f(x, y)| = \left(\frac{|xy|}{x^2 + y^2} \right)^\alpha \frac{|y|^{\beta - \alpha}}{(x^2 + y^2)^{1 - \alpha}} \leq \frac{|y|^{\beta - \alpha}}{(x^2 + y^2)^{1 - \alpha}} = \left(\frac{y^2}{x^2 + y^2} \right)^{1 - \alpha} |y|^{\beta + \alpha - 2} \leq$$

$\leq |y|^{\beta+\alpha-2}$. Deoarece $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y|^{\beta+\alpha-2} = 0$, din criteriul majorării, rezultă $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.

Cazul 2: $\alpha + \beta = 2$ Să considerăm limita în $(0,0)$ după direcția unei drepte de ecuație $y = mx$, cu panta $m \in \mathbf{R}$ variabilă. Avem

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 |m|^\beta}{x^2 + (mx)^2} = \frac{|m|^\beta}{1 + m^2}.$$

Deoarece limita depinde de panta dreptei, rezultă că nu există limita globală.

Cazul 3: $\alpha + \beta < 2$ Dacă considerăm limita în $(0,0)$, după direcția dată de dreapta $y = x$, avem $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{\alpha+\beta}}{x^2 + x^2} = \infty$. Pe de altă parte, dacă considerăm limita după direcția dreptei $y = 0$, obținem $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$. Deoarece cele două limite sunt diferite, rezultă că f nu admite limită globală în $(0,0)$.

5. Să se studieze limitele după direcții și limita globală în punctul $(0,0)$, pentru funcția

$$f(x, y) := \begin{cases} 1, & (x, y) \in \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid y \leq 0, \text{ sau } x^2 + (y-1)^2 \leq 1\} \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}.$$

R. Limitele în $(0,0)$, după toate direcțiile sunt egale cu 1, dar nu există limita globală în acest punct.

6. Să se afle mulțimea punctelor de continuitate ale funcției

$$f(x, y) := \begin{cases} x - y, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}.$$

$$\text{R. } (\mathbf{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}) \cup \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}.$$

7. Să se arate că funcția $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \frac{1}{x}$, nu este uniform continuă pe domeniul de definiție.

R. Alegem șirurile $(x_n)_{n \geq 1}$, $(y_n)_{n \geq 1}$, $x_n := \frac{1}{n}$, $y_n := \frac{n}{n^2+n}$. Avem $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, și $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = -1$. Rezultă că f nu este uniform continuă.

8. Să se arate că funcțiile $f(x) := x$ și $g(x) := \sin x$ sunt uniform continue pe $\mathbf{R}$, dar funcția $h(x) := f(x)g(x)$ nu este uniform continuă pe $\mathbf{R}$.

R. Funcțiile f și g sunt uniform continue pe $\mathbf{R}$, deoarece au derivatele mărginite. Alegem șirurile $(x_n)_{n \geq 1}$, $(y_n)_{n \geq 1}$, $x_n := 2n\pi$, $y_n := 2n\pi + \frac{1}{\sqrt{n}}$. Avem $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, și $\lim_{n \rightarrow \infty} (h(x_n) - h(y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi + \frac{1}{\sqrt{n}}) \sin \frac{1}{\sqrt{n}} = \infty$. Rezultă că funcția h nu este uniform continuă pe $\mathbf{R}$.

9. Să se arate că funcția $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}.$$

este uniform continuă pe domeniul de definiție.

R. Funcția f este uniform continuă pe intervalul $[0, 1]$, deoarece este continuă și intervalul este compact. De asemenea f este uniform continuă pe intervalul $[0, \infty)$, deoarece are derivata mărginită pe acest interval. Rezultă în final că f este uniform continuă și pe întreaga mulțime $[0, \infty)$. Într-adevăr, fie $\varepsilon > 0$. Există $\delta_\varepsilon > 0$, astfel ca pentru orice puncte x, y astfel ca $|x - y| < \delta_\varepsilon$ cu $x, y \in [0, 1]$, sau $x, y \in [1, \infty)$, să avem $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Fie acum $x \in [0, 1]$, $y \in [1, \infty)$ cu $|x - y| < \delta_\varepsilon$. Atunci avem $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(1)| + |f(1) - f(y)| < \varepsilon$.

Unitatea de învățare 8

Calculul diferențial

Extinderea calculului diferențial de la funcții de o variabilă la funcții de mai multe variabile aduce după sine o diferențiere a proprietăților de derivabilitate și diferențiabilitate, proprietăți care, la funcțiile de o variabilă coincideau. Noțiunea de bază a calculului diferențial pentru funcții de mai multe variabile este diferențiabilitatea, iar o noțiune mai slabă este cea de derivabilitate parțială. În acest capitol vom trata aceste noțiuni pentru funcții scalare și vectoriale. Remarcăm însă că, extinderea noțiunilor de diferențiabilitate și de derivabilitate parțială de la funcții scalare la funcții vectoriale se face relativ simplu.

8.1 Derivate după o direcție. Derivate parțiale

Definiția 8.1.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Spunem că funcția f este **derivabilă după direcția $\mathbf{v}$ în punctul $\mathbf{a}$** , dacă există numărul $\frac{df}{d\mathbf{v}}(\mathbf{a}) \in \mathbf{R}$ astfel încât are loc următoarea limită (de funcție reală și de variabilă reală):

$$\frac{df}{d\mathbf{v}}(\mathbf{a}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{a})}{t}.$$

Definiția 8.1.2 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$, $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Fie de asemenea funcția vectorială $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, unde $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, $(1 \leq i \leq m)$. Spunem că funcția f admite **derivată după direcția $\mathbf{v}$ în punctul $\mathbf{a}$** , dacă pentru orice indice $(1 \leq j \leq m)$, există $\frac{df_j}{d\mathbf{v}}(\mathbf{a})$. În acest caz, definim $\frac{df}{d\mathbf{v}}(\mathbf{a}) := \left(\frac{df_1}{d\mathbf{v}}(\mathbf{a}), \dots, \frac{df_m}{d\mathbf{v}}(\mathbf{a}) \right)$.

Definiția 8.1.3 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$, $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$. Notăm argumentii funcției f cu $x_1, \dots, x_n$. Spunem că funcția f este **derivabilă parțial în raport cu variabila x_i , $1 \leq i \leq n$, în punctul $\mathbf{a}$** dacă există numărul $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \in \mathbf{R}$ astfel încât are loc următoarea limită (de funcție reală și de variabilă reală):

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = \lim_{x_i \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{x_i - a_i}.$$

Numărul $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})$, notat și $f'_{x_i}(\mathbf{a})$ se numește **derivata parțială a funcției f în raport cu variabila x_i , în punctul $\mathbf{a}$.**

Dacă funcția f admite derivate parțiale în punctul $\mathbf{a}$ în raport cu toate variabilele x_i , ($1 \leq i \leq n$), atunci f se numește **derivabilă parțial în punctul $\mathbf{a}$.**

Definiția 8.1.4 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$, $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Fie de asemenea funcția vectorială $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, ($1 \leq i \leq m$). Notăm argumentii funcției f cu $x_1, \dots, x_n$. Spunem că funcția f admite **derivată parțială în punctul $\mathbf{a}$ în raport cu variabila x_i** , dacă pentru orice indice ($1 \leq j \leq m$), există $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{a})$. În acest caz, definim $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right)$.

Dacă funcția f admite derivate parțiale în punctul $\mathbf{a}$ în raport cu toate variabilele x_i , ($1 \leq i \leq n$), atunci f se numește **derivabilă parțial în punctul $\mathbf{a}$.**

Observația 8.1.1 Derivata parțială a unei funcții într-un punct este un caz particular al derivabilității după o direcție. Într-adevăr, cu notațiile din definițiile 8.3.4 și 8.1.3 avem $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = \frac{df}{d\mathbf{e}_i}(\mathbf{a})$. Această relație se obține cu ajutorul substituției $t = x_i - a_i$.

Deoarece derivabilitatea parțială a funcțiilor vectoriale se reduce imediat, prin definiția dată la derivabilitatea funcțiilor scalare componente, în continuare vom trata doar cazul funcțiilor cu valori reale.

Definiția 8.1.5 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$ o mulțime deschisă și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Spunem că f este **derivabilă parțial pe D** , dacă f este derivabilă parțial în orice punct $\mathbf{a} \in D$.

Folosind relația dintre derivabilitate și continuitate de la funcțiile reale de variabilă reală, obținem imediat:

Propoziția 8.1.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă f este derivabilă parțial în raport cu variabila x_i în punctul $\mathbf{a}$, atunci f este continuă parțial în raport cu variabila x_i în punctul $\mathbf{a}$.

Observația 8.1.2 Derivabilitatea parțială într-un punct nu implică continuitatea globală în acel punct. De exemplu funcția f din Exemplul 2., paragraful 2.6, admite derivate parțiale în origine, (ambele egale cu 0), dar f nu este continuă global.

Vom extinde în continuare Teorema lui Lagrange pentru funcții de mai multe variabile.

Teorema 8.1.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, D deschisă și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ derivabilă parțial pe D . Fie punctele $\mathbf{a}, \mathbf{x} \in D$, astfel ca D conține toate punctele $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, cu proprietatea că $y_i \in [a_i, x_i]$, dacă $a_i \leq x_i$, (respectiv $y_i \in [x_i, a_i]$, dacă $x_i \leq a_i$), ($1 \leq i \leq n$). Atunci există punctele c_i din intervalele închise de capete a_i și x_i , astfel în cât să avem

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, \dots, a_{i-1}, c_i, x_{i+1}, \dots, x_n)(x_i - a_i). \quad (8.1)$$

Demonstrație. Din ipoteză rezultă că pentru orice $1 \leq i \leq n$, segmentul de capete $(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, \dots, x_n)$ și $(a_1, \dots, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ este conținut în D . Avem descompunerea:

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, \dots, x_n) - f(a_1, \dots, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

Să notăm cu φ_i , ($1 \leq i \leq n$) funcțiile definite prin

$$\varphi_i(t) := f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_n), \quad t \in [a_i, x_i],$$

dacă $a_i \leq x_i$, (respectiv $t \in [x_i, a_i]$, dacă $x_i \leq a_i$). Dacă $x_i = a_i$, atunci luăm $c_i = a_i$. Dacă $x_i \neq a_i$, din teorema lui Lagrange, rezultă că există c_i cuprins între a_i și x_i astfel ca $\varphi(x_i) - \varphi(a_i) = \varphi'(c_i)(x_i - a_i)$. Ținând cont că $\varphi'(c_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, \dots, a_{i-1}, c_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, din descompunerea de mai sus rezultă teorema. $\square$

În finalul acestui paragraf vom introduce câteva noțiuni construite cu ajutorul derivatelor parțiale.

Definiția 8.1.6 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și fie funcțiile $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, $1 \leq i \leq m$ derivabile parțial în punctul $\mathbf{a}$. Notăm argumentii acestor funcții cu variabilele $x_1, \dots, x_n$. Pentru orice indici $j_1, \dots, j_m \in \{1, \dots, n\}$, definim (după numele lui C. Jacobi), **Jacobianul** funcțiilor $f_1, \dots, f_m$ în raport cu variabilele $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$, determinantul de ordin m

$$\frac{D(f_1, \dots, f_m)}{D(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})}(\mathbf{a}) := \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_{j_1}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{j_m}}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_{j_1}}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_{j_m}}(\mathbf{a}) \end{vmatrix}.$$

Definiția 8.1.7 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă f este derivabilă parțial în punctul $\mathbf{a}$, numim **gradientul** lui f în punctul $\mathbf{a}$, vectorul

$$\nabla f(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right).$$

Gradientul lui f în $\mathbf{a}$ se mai notează și prin $\text{grad } f(\mathbf{a})$.

Definiția 8.1.8 Fie $D \subset \mathbf{R}^3$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^3$, $f = (P, Q, R)$. Notăm argumentii lui f cu x, y, z . Dacă f este derivabilă parțial în punctul $\mathbf{a}$, atunci definim:

i) **rotorul** lui f în punctul $\mathbf{a}$, ca fiind vectorul

$$\text{rot } f(\mathbf{a}) := \left(\frac{\partial R}{\partial y}(\mathbf{a}) - \frac{\partial Q}{\partial z}(\mathbf{a}), \frac{\partial P}{\partial z}(\mathbf{a}) - \frac{\partial R}{\partial x}(\mathbf{a}), \frac{\partial Q}{\partial x}(\mathbf{a}) - \frac{\partial P}{\partial y}(\mathbf{a}) \right).$$

și

ii) **divergența** lui f în punctul $\mathbf{a}$, ca fiind numărul real

$$\text{div } f(\mathbf{a}) := \frac{\partial P}{\partial x}(\mathbf{a}) + \frac{\partial Q}{\partial y}(\mathbf{a}) + \frac{\partial R}{\partial z}(\mathbf{a}).$$

8.2 Diferențiabilitatea

Definiția 8.2.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$. Spunem că funcția f este **diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$** , dacă există un operator liniar $L : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ astfel ca să existe limita (în $\mathbf{R}^m$):

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) - L(\mathbf{x} - \mathbf{a})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} = \mathbf{0}. \quad (8.2)$$

În acest caz, operatorul L se numește **diferențiala** funcției f în punctul $\mathbf{a}$ și se notează prin $df(\mathbf{a})$.

Observația 8.2.1 Se poate arăta că dacă există un operator liniar L care verifică condiția din definiția de mai sus, atunci el este unic.

Observația 8.2.2 Condiția de diferențiabilitate poate fi exprimată echivalent, astfel: există o funcție $\omega : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, astfel ca să avem

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + df(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|\omega(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in D \text{ și } \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = \mathbf{0}. \quad (8.3)$$

Dacă utilizăm simbolul lui Landau, putem scrie condiția de diferențiabilitate prin următoarea relație

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + df(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|), \quad (\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}). \quad (8.4)$$

De asemenea, dacă utilizăm reprezentarea matriceală a operatorilor liniari, rezultă că diferențiabilitatea lui f în punctul $\mathbf{a}$ mai poate fi exprimată încă sub următoarea formă: există matricea de dimensiune $m \times n$, $(c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$, astfel ca

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \dots & c_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m,1} & \dots & c_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_n - a_n \end{pmatrix} + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|), \quad (\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}), \quad (8.5)$$

unde am notat $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$. În această reprezentare, funcția diferențială $df(\mathbf{a}) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ se reprezintă prin

$$df(\mathbf{a})(h_1, \dots, h_n) = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \dots & c_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m,1} & \dots & c_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}, \quad \forall (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n. \quad (8.6)$$

Dacă reprezentăm $f = (f_1, \dots, f_m)$, $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, ($1 \leq i \leq m$), atunci relația (8.5) este echivalentă cu următoarele relații obținute pe componente:

$$f_i(\mathbf{x}) - f_i(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^n c_{i,j}(x_j - a_j) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|), \quad (\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}), \quad (1 \leq i \leq m), \quad (8.7)$$

iar funcțiile diferențiale $df_i(\mathbf{a}) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ sunt definite prin:

$$df_i(\mathbf{a})(h_1, \dots, h_n) = \sum_{j=1}^n c_{i,j} \cdot h_j, \quad \forall (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n, \quad (1 \leq i \leq m). \quad (8.8)$$

Definiția 8.2.2 O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \in \mathbf{R}^n$, D deschis, se numește **diferențiabilă pe D** , dacă f este diferențiabilă în orice punct $\mathbf{a} \in D$.

Propoziția 8.2.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$. Funcția f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$ dacă și numai dacă toate funcțiile componente $f_i : D \rightarrow \mathbf{R}$, $1 \leq i \leq m$ sunt diferențiabile în $\mathbf{a}$. În plus, în acest caz avem $df(\mathbf{a}) = (df_1(\mathbf{a}), \dots, df_m(\mathbf{a}))$.

Demonstrație. Rezultă din echivalența relațiilor (8.5) și (8.7), precum și din relațiile (8.6) și (8.8). $\square$

Propoziția 8.2.2 Orice funcție liniară $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \in \mathbf{R}^n$, este diferențiabilă în orice punct $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și în plus $df(\mathbf{a}) = f$.

Demonstrație. Pentru orice $\mathbf{x} \in D$, avem $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{x} - \mathbf{a})$, deci are loc relația (8.4). $\square$

Propoziția 8.2.3 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$. Dacă f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$, atunci f este continuă global în $\mathbf{a}$.

Demonstrație. Rezultă imediat din relația (8.3), deoarece funcția liniară $df(\mathbf{a})$ este continuă. $\square$

În continuare vom urmări legătura care există între diferențiabilitate și continuitate parțială. Datorită Propoziției 8.2.1, putem considera doar cazul funcțiilor scalare: $m = 1$.

Teorema 8.2.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$, atunci ea este derivabilă parțial în $\mathbf{a}$ și în plus funcția liniară $df(\mathbf{a}) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ este definită prin:

$$df(\mathbf{a})(h_1, \dots, h_n) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \cdot h_j, \quad \forall (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n. \quad (8.9)$$

Demonstrație. Presupunem că f este diferențiabilă în $\mathbf{a}$. Din (8.7), (8.3), obținem reprezentarea

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^n c_j(x_j - a_j) + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|\omega(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in D, \quad \text{unde } \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0.$$

Fie j , $1 \leq j \leq n$ fixat. Dacă alegem în relația de mai sus un punct $\mathbf{x} \in D$ de forma $\tilde{\mathbf{x}} = (a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_n)$, $x_j \neq a_j$, obținem

$$\frac{f(\tilde{\mathbf{x}}) - f(\mathbf{a})}{x_j - a_j} = c_j + \frac{|x_j - a_j|}{x_j - a_j} \omega(\tilde{\mathbf{x}}).$$

Atunci trecând la limită $x_j \rightarrow a_j$, obținem că $c_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$. Ținând cont de (8.8), teorema este demonstrată. $\square$

Observația 8.2.3 Folosind funcțiile proiecție $\pi_j : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $\pi_j(h_1, \dots, h_n) = h_j$, $(h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n$, relația (8.9) poate fi rescrisă astfel:

$$df(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \cdot \pi_j. \quad (8.10)$$

Deoarece funcțiile π_j sunt liniare avem $d\pi_j = \pi_j$. O altă notație a diferențialelor $d\pi_j$ este dx_j . Obținem astfel o nouă scriere a diferențialei, și anume:

$$df(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) dx_j. \quad (8.11)$$

Observația 8.2.4 Reciproca Teoremei 8.2.1 nu este adevărată. Într-adevăr, să considerăm funcția f din Exemplul 2, paragraful 2.6. Avem $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. Dacă f ar fi diferențiabilă în punctul $(0,0)$ atunci, pentru funcția $\omega(x,y) := \frac{f(x,y)}{\|(x,y)\|} = \frac{xy^2}{(x^2+y^4)(x^2+y^2)}$ ar trebui să avem $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \omega(x,y) = 0$. Acest lucru nu este însă adevărat.

Din Propoziția 8.2.1 și din Teorema 8.2.1 rezultă cu avem:

Propoziția 8.2.4 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$. Dacă f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$ atunci toate funcțiile componente f_i , $1 \leq i \leq m$ sunt diferențiabile în punctul $\mathbf{a}$ și avem reprezentarea

$$df(\mathbf{a})(h_1, \dots, h_n) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}, \quad \forall (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n.$$

Definiția 8.2.3 Dacă $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $f = (f_1, \dots, f_m)$ este derivabilă parțial în punctul $\mathbf{a}$, atunci matricea

$$J(f, \mathbf{a}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

se numește **matricea lui Jacobi** a funcției f în punctul $\mathbf{a}$.

Dacă întărim condiția de derivabilitate parțială, după cum urmează în teorema următoare, se poate obține o reciprocă mai slabă a Teoremei 8.2.1.

Teorema 8.2.2 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă f admite derivate parțiale pe o vecinătate a punctului $\mathbf{a}$ și dacă aceste derivate parțiale sunt continue în punctul $\mathbf{a}$, atunci f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$.

Demonstrație. Fie $r > 0$, astfel ca $B(\mathbf{a}, r) \subset D$ și f admite derivate parțiale pe $B(\mathbf{a}, r)$. Pentru orice punct $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$ există punctele c_i , $1 \leq i \leq n$, situate pe intervalele de capete a_i și x_i , pentru care are loc relația (8.1). Putem scrie

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i) + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \omega(\mathbf{x}),$$

unde

$$\omega(\mathbf{x}) = \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, \dots, a_{i-1}, c_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right] (x_i - a_i).$$

Rămâne să arătăm că $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$. Dar avem $\left| \frac{x_i - a_i}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \right| \leq 1$, și

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, \dots, a_{i-1}, c_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right] = 0,$$

deoarece atunci când $\mathbf{x}$ tinde la $\mathbf{a}$, punctul $(a_1, \dots, a_{i-1}, c_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ tinde la $\mathbf{a}$. Teorema este demonstrată. $\square$

Următoarele proprietăți sunt imediate:

Propoziția 8.2.5 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$. Dacă funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $g : D \rightarrow \mathbf{R}$ sunt diferențiabile în punctul $\mathbf{a}$, atunci pentru orice numere $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, funcția $\alpha f + \beta g$ este diferențiabilă în $\mathbf{a}$ și $d(\alpha f + \beta g)(\mathbf{a}) = \alpha df(\mathbf{a}) + \beta dg(\mathbf{a})$.

O proprietate de mare importanță o reprezintă teorema următoare:

Teorema 8.2.3 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $E \subset \mathbf{R}^m$ și funcțiile $f : D \rightarrow E$ și $g : E \rightarrow \mathbf{R}^p$. Fie punctele $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $\mathbf{b} \in \overset{\circ}{E}$ astfel ca $\mathbf{b} = f(\mathbf{a})$. Dacă funcția f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$, iar funcția g este diferențiabilă în punctul $\mathbf{b}$, atunci funcția $g \circ f : D \rightarrow \mathbf{R}^p$ este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$ și

$$d(g \circ f)(\mathbf{a}) = dg(\mathbf{b}) \circ df(\mathbf{a}). \quad (8.12)$$

Omitem demonstrația acestei teoreme.

Observația 8.2.5 Din teorema precedentă, folosind reprezentarea matriceală a diferențialei și faptul că matricea atașată compunerii a două aplicații liniare este produsul matriciilor celor două aplicații, obținem:

$$J(g \circ f, \mathbf{a}) = J(g, \mathbf{b}) \cdot J(f, \mathbf{a}). \quad (8.13)$$

Prin particularizare: $p = 1$, folosind Teorema 8.2.3 și relația (8.13), obținem:

Propoziția 8.2.6 (Formula derivării funcțiilor compuse) Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $E \subset \mathbf{R}^m$ și funcțiile $f : D \rightarrow E$, $f = (f_1, \dots, f_m)$, $g : E \rightarrow \mathbf{R}$. Fie punctele $\mathbf{a} \in D$ și $\mathbf{b} \in E$ astfel ca $\mathbf{b} = f(\mathbf{a})$. Notăm cu $x_1, \dots, x_n$ argumentii funcției f și cu $y_1, \dots, y_m$, argumentii funcției g . Dacă funcțiile $f_1, \dots, f_m$ sunt diferențiabile în punctul $\mathbf{a}$, iar funcția g este diferențiabilă în punctul $\mathbf{b}$, atunci funcția compusă $h : D \rightarrow \mathbf{R}$, $h = g \circ f$ are derivatele parțiale:

$$\frac{\partial h}{\partial x_j}(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_i}(\mathbf{b}) \cdot \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}), \quad 1 \leq j \leq n. \quad (8.14)$$

Proprietatea de diferențiabilitate a funcțiilor permite introducerea multor noțiuni de geometrie diferențială. Menționăm aici:

Definiția 8.2.4 Fie $D \subset \mathbf{R}^2$, fie $(a, b) \in D$ și fie funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, ai cărei argumenti sunt notați cu x și y . Dacă f este diferențiabilă în punctul (a, b) , atunci planul de ecuație

$$z - f(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

se numește **planul tangent** la suprafața $z = f(x, y)$ în punctul $(a, b, f(a, b))$, iar vectorii de norma unu, perpendiculari pe planul tangent, adică

$$\pm \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)\right)^2 + 1}} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b), -1 \right)$$

se numesc **vectorii normali** la suprafața $z = f(x, y)$ în punctul $(a, b, f(a, b))$.

8.3 Derivate parțiale și diferențiale de ordin superior

Derivatele parțiale de ordin superior se definesc recursiv astfel.

Definiția 8.3.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in D$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$. Notăm variabilele lui f cu $x_1, \dots, x_n$. Spunem că f admite **derivată parțială de ordinul k** , $k \geq 2$, în punctul $\mathbf{a}$, în raport cu variabilele $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$, notată $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(\mathbf{a})$, sau cu $f_{x_{i_1}, \dots, x_{i_k}}^{(k)}(\mathbf{a})$, dacă există o vecinătate V a punctului $\mathbf{a}$, astfel ca să existe derivata parțială $\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}}(\mathbf{x})$, când $\mathbf{x} \in V$ și aceasta să fie derivabilă parțial în raport cu variabila x_{i_k} în punctul $\mathbf{a}$, adică

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(\mathbf{a}) := \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right)(\mathbf{a}).$$

De asemenea, spunem că funcția f este **diferențiabilă de ordinul k în punctul $\mathbf{a}$** , dacă f admite toate derivatele parțiale de ordinul k în punctul $\mathbf{a}$.

Definiția 8.3.2 O funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, unde $D \subset \mathbf{R}^n$ este un deschis, se numește **derivabilă parțial de ordinul k pe D** , $k \geq 1$ dacă f este derivabilă parțial de ordinul k în orice punct $\mathbf{a} \in D$. Dacă f admite derivate parțiale de ordinul k continue pe D spunem că funcția f este **de clasă C^k pe D** . Notăm cu $C^k(D, \mathbf{R}^m)$, și simplu cu $C^k(D)$, dacă $m = 1$, mulțimea funcțiilor de clasă C^k pe D .

Definiția 8.3.3 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$. Spunem că f este **diferențiabilă de ordinul k , $k \geq 2$ în punctul $\mathbf{a}$** , dacă f admite pe o vecinătate a lui $\mathbf{a}$ toate derivatele parțiale de ordinul $k - 1$, și dacă aceste derivate parțiale sunt diferentiabile în punctul $\mathbf{a}$.

Observația 8.3.1 Orice funcție $f : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $D \subset \mathbf{R}^n$ deschisă, care este de clasă C^k pe D este diferentiabilă de ordinul k pe D .

Observația 8.3.2 Din definițiile date, rezultă că pentru o funcție vectorială f , proprietatea de derivabilitate parțială de ordin k , în raport cu k variabile fixate, sau în raport cu orice k variabile, proprietatea de funcție de clasă C^k , precum și proprietatea de diferentiabilitate de ordinul k sunt echivalente cu faptul că toate funcțiile componente au respectiv aceste proprietăți. De aceea în continuare vom considera în acest paragraf doar funcții cu valori reale.

Definiția 8.3.4 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ diferentiabilă în punctul $\mathbf{a}$. Numim **diferențiala de ordinul k a funcției f în punctul $\mathbf{a}$** , notată $d^k f(\mathbf{a})$, aplicația $d^k f(\mathbf{a}) : \underbrace{\mathbf{R}^n \times \dots \times \mathbf{R}^n}_{k \text{ ori}} \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin

$$d^k f(\mathbf{a})(\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_k) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(\mathbf{a}) h_{1,i_1} \dots h_{k,i_k},$$

pentru orice $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_k \in \mathbf{R}^n$, unde $\mathbf{h}_j = (h_{j,1}, \dots, h_{j,n})$, $(1 \leq j \leq k)$.

Teorema 8.3.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă f admite derivate parțiale de ordinul k pe o vecinătate a punctului $\mathbf{a}$, și dacă acestea sunt continue în punctul $\mathbf{a}$, atunci f este diferentiabilă de ordinul k în $\mathbf{a}$.

Demonstrație. Rezultă aplicând Teorema 8.2.2. $\square$

O proprietate importantă a derivatelor parțiale de ordin superior o reprezintă simetria în raport cu ordinea variabilelor în raport cu care se face derivarea. Vom demonstra mai întâi această proprietate în cazul simplu al derivatelor de ordinul doi, pentru funcții de două variabile și apoi vom extinde proprietatea la cazul general.

Teorema 8.3.2 (Schwartz) Fie $D \subset \mathbf{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $(a, b) \in \overset{\circ}{D}$. Notăm cu x și y argumentii lui f . Dacă f admite derivatele parțiale $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ pe o

vecinătate a punctului (a, b) și dacă acestea sunt continue în punctul (a, b) , atunci avem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b).$$

Corolarul 8.3.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, având argumentii $x_1, \dots, x_n$. Dacă funcția f admite derivate parțiale de ordinul k continue pe o vecinătate deschisă $V \subset D$ a punctului $\mathbf{a}$, și continue în $\mathbf{a}$, atunci pentru orice indici $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ și orice permutare $\sigma : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$, avem

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_{\sigma(1)}} \dots \partial x_{i_{\sigma(k)}}}(\mathbf{a}).$$

În majoritatea aplicațiilor, diferențiala de ordin k , se aplică la k argumenti egali. Pentru simplificarea notației vom introduce următoarea scriere:

Definiția 8.3.5 Cu notațiile din Definiția 8.3.4, notăm

$$d^k f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}^k := d^k f(\mathbf{a}) \underbrace{(\mathbf{h}, \dots, \mathbf{h})}_{k \text{ ori}}, \quad \mathbf{h} := (h_1, \dots, h_n).$$

Dacă în plus, derivatele parțiale de ordinul k sunt simetrice, atunci diferențiala admite, cu notațiile din Definiția 8.3.4 o reprezentare de forma:

$$d^k f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}^k = \sum_{\substack{j_1 + \dots + j_n = k \\ j_i \geq 0, 1 \leq i \leq n}} \frac{k!}{(j_1)! \dots (j_n)!} \cdot \frac{\partial^k f}{\partial^{j_1} x_1 \dots \partial^{j_n} x_n}(\mathbf{a}) \cdot (h_1)^{j_1} \dots (h_n)^{j_n},$$

unde $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n$.

Pentru diferențiala de ordinul al doilea, rezultă imediat din Definiția 8.3.4, următoarea reprezentare:

$$d^2 f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}^2 = (h_1, \dots, h_n) \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix},$$

unde $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbf{R}^n$.

Cu notațiile clasice diferențiala de ordinul doi se reprezintă sub forma:

$$d^2 f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_i}(\mathbf{a})(dx_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) dx_i dx_j. \quad (8.15)$$

Definiția 8.3.6 Dacă funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $D \subset \mathbf{R}^n$, admite derivate parțiale de ordinul al doilea în punctul $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$, atunci matricea

$$H(f, \mathbf{a}) := \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

se numește **matricea lui Hesse** a funcției f în punctul $\mathbf{a}$.

Aplicației $\mathbf{h} \mapsto d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}, \mathbf{h})$ i se pot aplica următoarele rezultate cunoscute din algebra liniară:

Definiția 8.3.7 O aplicație $G : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ se numește **formă pătratică**, dacă ea este de forma

$$G(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n). \quad (8.16)$$

Forma pătratică G se numește **pozitiv definită**, (respectiv **negativ definită**), dacă pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, avem $G(\mathbf{x}) > 0$, (respectiv $G(\mathbf{x}) < 0$).

Teorema 8.3.3 Dacă forma pătratică G este pozitiv definită, sau este negativ definită, atunci ea este **coercivă**, adică există o constantă $K > 0$, astfel ca $|G(\mathbf{x})| \geq K\|\mathbf{x}\|^2$, pentru orice $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$.

Teorema 8.3.4 (Criteriul lui Jacobi) Fie forma pătratică definită în (8.16). Presupunem că matricea $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ este simetrică. Pentru orice $1 \leq k \leq n$, notăm cu $\Gamma_k := \det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}$.

- i) Dacă $\Gamma_k > 0$, $1 \leq k \leq n$, atunci G este o formă pătratică pozitiv definită,
- ii) Dacă $(-1)^k \Gamma_k > 0$, $1 \leq k \leq n$, atunci G este o formă pătratică negativ definită.

Observația 8.3.3 În cazul $n = 2$, formele pătratice cu matrice simetrică, au forma $G(x_1, x_2) = a(x_1)^2 + bx_1x_2 + c(x_2)^2$. Dacă $x_2 \neq 0$, notând $t = \frac{x_1}{x_2}$ obținem $G(x_1, x_2) = (x_1)^2(at^2 + bt + c)$. Folosind proprietățile polinoamelor de gradul al doilea deducem că forma pătratică G este pozitiv definită dacă și numai dacă $\Delta < 0$ și $a > 0$ și este negativ definită dacă și numai dacă $\Delta < 0$ și $a < 0$, unde $\Delta = b^2 - 4ac$. Aceste condiții sunt echivalente cu cele din criteriul lui Jacobi.

8.4 Polinomul lui Taylor. Extreme

Cu ajutorul diferențialelor de ordin superior, putem introduce polinomul lui Taylor, care reprezintă cel mai uzual instrument de aproximare locală a funcțiilor diferențiabile de ordin superior.

Definiția 8.4.1 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, diferențiabilă de ordinul k în punctul $\mathbf{a}$. Numim **polinomul lui Taylor de ordin k** , $k \geq 0$ atașat funcției f în punctul $\mathbf{a}$, funcția polinomială $T_{\mathbf{a},k}(f) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin

$$T_{\mathbf{a},k}(f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{1!} df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \dots + \frac{1}{k!} d^k f(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^k \quad \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n.$$

Teorema 8.4.1 (Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange) Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, D deschis și convex. Fie $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, de clasă C^{k+1} , $k \geq 0$ pe D . Pentru orice puncte $\mathbf{a}, \mathbf{x} \in D$, există un punct $\mathbf{c} \in [\mathbf{a}, \mathbf{x}]$, astfel încât avem:

$$f(\mathbf{x}) = T_{\mathbf{a},k}(f)(\mathbf{x}) + \frac{1}{(k+1)!} d^{k+1}f(\mathbf{c}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^{k+1}.$$

Demonstrație. Fie funcțiile $\varphi : [0, 1] \rightarrow D$, $\varphi(t) := (1-t)\mathbf{a} + t\mathbf{x}$, ($t \in [0, 1]$) și $g : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t) := f(\varphi(t))$, $t \in [0, 1]$. Avem $g(0) = f(\mathbf{a})$, $g(1) = f(\mathbf{x})$. De asemenea avem, mai general

$$g^{(j)}(t) := d^j f(\varphi(t)) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^j, \quad 0 \leq j \leq k+1. \quad (8.17)$$

Această relație poate fi dedusă prin inducție j . Nu mai detailem demonstrația. Aplicăm Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange, (Teorema 4.4.2), funcției reale de variabilă reală g . Găsim un punct $c \in (0, 1)$ astfel ca

$$g(1) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} g^{(j)}(0) \cdot 1^j + \frac{1}{(k+1)!} g^{(k+1)}(c) \cdot 1^{k+1}.$$

Dacă notăm $\mathbf{c} := \varphi(c)$ și ținem cont de relația (8.17), obținem Teorema. $\square$

Observația 8.4.1 Dacă aplicăm Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange, pentru $k = 0$, atunci, cu notațiile din Teorema 8.4.1, pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{a} \in D$, găsim un punct $\mathbf{c}$ de pe segmentul $[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ astfel ca

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{c})(x_i - a_i).$$

Această reprezentare a diferenței $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$ este mai simplă decât formula stabilită în Teorema 8.1.1, însă ipoteza Teoremei 8.4.1 este mai puternică decât cea a Teoremei 8.1.1, deoarece se cere ca f să admită derivate parțiale continue pe D .

Vom studia în continuare condiții necesare și suficiente pentru pentru extremele locale ale funcțiilor diferențiabile.

Definiția 8.4.2 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in D$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Spunem că punctul $\mathbf{a}$ este un punct de **maxim local**, (respectiv de **minim local**) al funcției f , dacă există o vecinătate V a lui $\mathbf{a}$ astfel ca $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$, $\forall \mathbf{x} \in V \cap D$, (respectiv $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$, $\forall \mathbf{x} \in V \cap D$). Punctul $\mathbf{a}$ se numește de **extrem local** al lui f dacă el este de maxim local sau este de minim local.

Următoarea teoremă furnizează un criteriu necesar de extrem local.

Teorema 8.4.2 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Dacă $\mathbf{a}$ este punct de extrem local pentru funcția f și dacă f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$, atunci $df(\mathbf{a}) = 0$.

Demonstrație. Să notăm cu $x_1, \dots, x_n$ argumentii funcției f . Fie $1 \leq i \leq n$ un indice fixat. Considerăm funcția $\varphi_i : J \rightarrow \mathbf{R}$

$$\varphi_i(x_i) := f(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n), \quad x_i \in J \subset \mathbf{R},$$

unde $J := \{x_i | (a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) \in D\}$. Deoarece $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$, rezultă că $a_i \in \overset{\circ}{J}$. Deoarece $\mathbf{a}$ este punct de extrem local al lui f , rezultă că a_i este punct de

extrem local pentru φ_i . Apoi deoarece f este diferențiabilă în punctul $\mathbf{a}$, rezultă că f este derivabilă parțial în raport cu x_i în acest punct. Deci există $\varphi'(a_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})$. Aplicând teorema lui Fermat (Teorema 4.2.1 - Fascicola I), rezultă că $\varphi'(a_i) = 0$. Deci $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = 0$. Cum indicele i a fost ales arbitrar, rezultă că $df(\mathbf{a}) = 0$. $\square$

Pentru a prezenta un criteriu suficient de extrem local, vom impune condiția mai restrictivă ca funcția să fie de clasă C^2 pe o vecinătate a punctului respectiv.

Teorema 8.4.3 *Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ de clasă C^2 pe o vecinătate deschisă $V \subset D$ a punctului $\mathbf{a}$. Presupunem că*

- i) $df(\mathbf{a}) = 0$ și
- ii) *forma pătratică $\mathbf{h} \mapsto d^2f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}^2$, $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$ este pozitiv definită, (respectiv negativ definită). Atunci $\mathbf{a}$ este punct de minim local, (respectiv punct de maxim local) a lui f .*

Demonstrație. Să presupunem, pentru o alegere, că forma pătratică $\mathbf{h} \mapsto d^2f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}^2$, $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$ este pozitiv definită. Alegem $r > 0$, astfel ca $B(\mathbf{a}, r) \subset V$. Atunci, din Teorema 8.4.1, pentru orice $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$ există $\mathbf{c}_x \in [\mathbf{a}, \mathbf{x}]$, astfel ca

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = df(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2!}d^2f(\mathbf{c}_x) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^2.$$

Deoarece $df(\mathbf{a}) = 0$, avem reprezentarea

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}d^2f(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2\varphi(\mathbf{x}),$$

unde

$$\varphi(\mathbf{x}) := \frac{1}{2\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2}[d^2f(\mathbf{c}_x) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^2 - d^2f(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^2].$$

Deoarece forma pătratică atașată diferențiale $d^2f(\mathbf{a})$ este coercivă, există $K > 0$ astfel că $d^2f(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})^2 \geq K\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2$, pentru orice $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, r)$. Deci

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) \geq \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 \left[\frac{K}{2} + \varphi(\mathbf{x}) \right].$$

Așadar, pentru a arăta că $\mathbf{a}$ este punct de minim local, este suficient să demonstrăm că $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi(\mathbf{x}) = 0$. Avem

$$\begin{aligned} |\varphi(\mathbf{x})| &= \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}_x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right] \frac{(x_i - a_i)(x_j - a_j)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2} \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}_x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right] \frac{|x_i - a_i| \cdot |x_j - a_j|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2} \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}_x) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right]. \end{aligned}$$

Deoarece $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}_x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a})$, $\forall 1 \leq i, j \leq n$, rezultă $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi(\mathbf{x}) = 0$. Teorema este demonstrată. $\square$

8.5 Funcții implicite. Transformări regulate

În acest paragraf vom prezenta un rezultat fundamental al analizei funcțiilor de mai multe variabile, și anume teorema funcțiilor implicite. De asemenea vom aborda câteva aplicații ale acestei teoreme la transformările regulate și extreme cu legături.

Fie $D \subset \mathbf{R}^{n+m}$, $n \geq 1$, $m \geq 1$. Vom nota elementele lui D sub forma $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, unde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$ și $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbf{R}^m$. Fie funcția $F : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $F = (F_1, \dots, F_m)$. Ecuației

$$F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{0}, \quad (8.18)$$

îi corespunde o mulțime de soluții $M \subset D$. Dacă $M \neq \emptyset$ să notăm $M_{\mathbf{x}} := \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n \mid \exists \mathbf{y} \in \mathbf{R}^m, \text{ astfel ca } (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in M\}$. Atunci pentru orice $\mathbf{x} \in M_{\mathbf{x}}$ putem alege un $\mathbf{y} \in \mathbf{R}^m$, astfel ca $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in M$. Cu alte cuvinte există funcții $\varphi : M_{\mathbf{x}} \rightarrow \mathbf{R}^m$, astfel ca $(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) \in M$, $\mathbf{x} \in M_{\mathbf{x}}$, adică echivalent, $F(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$. Mai general, putem considera funcții φ , definite pe submulțimi ale lui $M_{\mathbf{x}}$ și care verifică condiția de mai sus. Suntem conduși la următoarea definiție.

Definiția 8.5.1 *Cu notațiile de mai sus, se numește funcție implicită definită de ecuația (11.1), orice funcție $\varphi : E \rightarrow \mathbf{R}^m$, $E \subset \mathbf{R}^n$ cu proprietatea că pentru orice $\mathbf{x} \in E$ să avem*

- i) $(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) \in D$ și
- ii) $F(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$.

Putem privi funcțiile implicite definite de ecuația (11.1) ca explicitări ale vectorului $\mathbf{y}$ în funcție de vectorul $\mathbf{x}$, sau echivalent ca "rezolvarea" sistemului de ecuații

$$F_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0, \quad 1 \leq i \leq m$$

în raport cu necunoscutele $y_1, \dots, y_m$, în funcție de parametrii $x_1, \dots, x_n$. Această explicitare este considerată aici doar în mod abstract, de existență. Pentru ce ne interesează în continuare, vom presupune că F este o funcție continuă pe D și vom căuta doar acele funcții implicite care sunt și ele continue. Pusă în acest fel problema, familia funcțiilor implicite definite de ecuația (11.1) se reduce substanțial.

Exemplul 8.5.1 Fie $n = 1$, $m = 1$ și funcția $F : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, $(x, y) \in \mathbf{R}^2$. Mulțimea M a soluțiilor ecuației $F(x, y) = 0$ este constituită din punctele aflate pe cercul de rază 1, centrat în origine, iar proiecția M_x a acestei mulțimi pe axa Ox este $[-1, 1]$. Observăm că există doar două funcții implicite continue, definite pe $[-1, 1]$ de ecuația $F(x, y) = 0$ și anume: $\varphi_1(x) := \sqrt{1 - x^2}$ și $\varphi_2(x) := -\sqrt{1 - x^2}$. Mai mult observăm că dacă se cunoaște un punct (a, b) , care verifică condiția $F(a, b) = 0$ și dacă $a \neq \pm 1$, atunci doar una dintre funcțiile φ_1 și φ_2 are graficul trecând prin punctul (a, b) . Dacă însă $a = \pm 1$, atunci prin punctul (a, b) , trec graficele ambelor funcții. De asemenea avem $\frac{\partial F}{\partial y}(\pm 1, 0) = 0$.

Exemplul de mai sus, ne arată că pentru a preciza o funcție implicită continuă, definită de ecuația (11.1) este necesar să se precizeze un punct $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ care

verifică ecuația $F(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$, prin care să treacă graficul funcției implicite. Totodată, acest exemplu, arată că există cazuri exceptate, în care precizarea unui astfel de punct nu determină în mod univoc o funcție implicită. În teorema următoare, se asigură, în anumite condiții, existența și unicitatea unei funcției implicite definite pe o vecinătate neprecizată a unui punct $\mathbf{a}$. Folosim notațiile de mai sus.

Teorema 8.5.1 (Teorema funcțiilor implicite) Fie $D \subset \mathbf{R}^{n+m}$, $n \geq 1$, $m \geq 1$ și fie funcția $F : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, $F = (F_1, \dots, F_m)$. Presupunem că există un punct $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in \overset{\circ}{D}$, astfel încât:

a) există o vecinătate $W \subset D$ a punctului $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ pe care funcția F admite derivate parțiale continue,

b) $F(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{0}$,

c) $\frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \neq 0$.

Atunci există o vecinătate deschisă $U \subset \mathbf{R}^n$ a lui $\mathbf{a}$ și o vecinătate deschisă $V \subset \mathbf{R}^m$ a lui $\mathbf{b}$, și o funcție unică $\varphi : U \rightarrow V$, $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ cu proprietățile:

i) $\varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ și

ii) pentru orice $\mathbf{x} \in U$, avem $(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) \in D$ și $F(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$.

De asemenea,

iii) funcția φ este de clasă C^1 pe U și avem pentru orice $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$:

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = - \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_{i-1}, x_j, y_{i+1}, \dots, y_m)}(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})) / \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}(\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x})).$$

iv) Dacă funcția F este de clasă C^k pe W , atunci φ este de clasă C^k pe U .

Nu vom prezenta demonstrația acestei teoreme. În continuare vom considera o clasă importantă de aplicații diferențiabile.

Definiția 8.5.2 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$ un domeniu din $\mathbf{R}^n$, adică o mulțime deschisă și conexă. Fie $f : D \rightarrow \mathbf{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_n)$, având argumentii $x_1, \dots, x_n$. Funcția f se numește **transformare regulată**, (sau **schimbare de coordonate**) pe D , dacă f este de clasă C^1 pe D și în orice punct $\mathbf{a} \in D$ avem

$$\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(\mathbf{a}) \neq 0.$$

Observația 8.5.1 Deoarece domeniul D este conex, iar Jacobianul funcțiilor $f_1, \dots, f_n$ este funcție continuă, (fiind un determinant de funcții continue), din proprietatea lui Darboux rezultă că Jacobianul $\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}$ are semn constant pe D .

Încheiem acest paragraf cu discutarea extremelor cu legături.

Definiția 8.5.3 Fie $D \subset \mathbf{R}^n$, unde $n \geq 2$. Fie funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ și $F_i : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, ($1 \leq i \leq m$), cu $1 \leq m < n$. Spunem că punctul $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ este **punct de maxim local**, (respectiv de **minim local**) al funcției f cu legăturile $F_i(\mathbf{x}) = 0$, $\mathbf{x} \in D$, ($1 \leq i \leq m$), dacă există o vecinătate $V \subset D$ a punctului $\mathbf{a}$, astfel încât, pentru orice punct $\mathbf{x} \in V$, cu proprietatea că $F_i(\mathbf{x}) = 0$, $\mathbf{x} \in D$, ($1 \leq i \leq m$), să avem $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$, (respectiv $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$). Un punct care este de maxim local sau de minim local cu legături, se numește **punct de extrem local cu legături**.

Teorema următoare stabilește condiții necesare de extrem.

Teorema 8.5.2 Teorema multiplicatorilor lui Lagrange Fie $D \subset \mathbf{R}^n$ și fie funcțiile $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $F_i : D \rightarrow \mathbf{R}^m$, ($1 \leq i \leq m$), cu $1 \leq m < n$. Presupunem că există un punct $\mathbf{a} \in \overset{\circ}{D}$ cu următoarele proprietăți:

i) $F_i(\mathbf{a}) = 0$, ($1 \leq i \leq m$),

ii) există o vecinătate deschisă $U \subset D$ a punctului $\mathbf{a}$, astfel că pentru orice punct $\mathbf{x} \in U$ care verifică condițiile $F_i(\mathbf{x}) = 0$, ($1 \leq i \leq m$), diferența $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$ are semn constant sau este nulă pe U ,

iii) funcțiile $f, F_1, \dots, F_m$ sunt de clasă C^1 pe U ,

iv) rangul matricei $(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ este m .

Atunci există vectorul $\lambda^0 = (\lambda_1^0, \dots, \lambda_m^0) \in \mathbf{R}^m$, numit vectorul **multiplicatorilor lui Lagrange**, astfel încât $d\Theta(\mathbf{a}, \lambda^0) = 0$, unde funcția $\Theta : D \times \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$, numită **Lagrangeanul problemei**, se definește prin

$$\Theta(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot F_i(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in D, \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbf{R}^m.$$

Observația 8.5.2 Condiția $d\Theta(\mathbf{a}, \lambda^0) = 0$, constă într-un sistem de $n+m$ ecuații, cu $n+m$ necunoscute, care principal poate fi rezolvat.

8.6 Aplicații

1. Să se studieze derivabilitatea parțială și diferențiabilitatea de ordinul unu a funcției

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

R. Dacă $(x, y) \neq (0, 0)$, atunci $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^4}{(\sqrt{x^2+y^2})^3}$ și $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2x^3y+xy^3}{(\sqrt{x^2+y^2})^3}$.
În plus, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0$ și $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0$.
Deci f este derivabilă parțial pe $\mathbf{R}^2$. Deoarece derivatele parțiale sunt continue pe mulțimea deschisă $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, rezultă că f este diferențiabilă pe $\mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Pentru a studia diferențiabilitatea în origine, să folosim reprezentarea:

$$f(x, y) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y + \|(x, y)\|\omega(x, y), \quad (0, 0) \in \mathbf{R}^2.$$

și verificăm dacă $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \omega(x, y) = 0$. Avem $\omega(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$. Folosind inegalitatea $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, obținem $|\omega(x, y)| \leq \frac{1}{2}|y|$. Deci $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \omega(x, y) = 0$, și în consecință, f este diferențiabilă și în punctul $(0, 0)$.

2. Să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial x}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, pentru funcția $f(x, y) := x\varphi(\frac{x}{y}, xy)$, unde $\varphi : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ este o funcție diferențiabilă.

R. Notăm argumentii lui φ prin u, v . Pentru simplificare, în calculele care urmează, nu mai scriem argumentii funcțiilor, aceștia fiind subînțeleși. Această simplificare a scrierii este uzuală în calculele cu derivate parțiale.

$$\begin{aligned} \text{Avem } \frac{\partial f}{\partial x} &= \varphi + x \left[\frac{\partial \varphi}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right] = \varphi + \frac{x}{y} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u} + xy \frac{\partial \varphi}{\partial v}. \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{x}{y} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right] + y \frac{\partial \varphi}{\partial v} + \\ &+ xy \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right] = \frac{2}{y} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u} + 2y \frac{\partial \varphi}{\partial v} + \frac{x}{y^2} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} + xy^2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2} + 2x \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v}. \end{aligned}$$

3. Să se determine extremele locale și globale ale funcției $f(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$, $(x, y) \in D$, unde $D := [0, \frac{\pi}{2}]^2$.

R. Pentru determinarea punctelor de extrem local, interioare domeniului, determinăm punctele staționare. Sistemul de ecuații $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, conduce la soluția unică $(x, y) = (\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$. Avem $\left[\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right] \Big|_{(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})} = -\frac{9}{4} < 0$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) = -\sqrt{3} < 0$. Deci punctul $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ este punct de maxim local și nu mai există alte puncte de extrem local interioare domeniului.

Studiul extremelor pe frontieră, se reduce la studiul următoarelor funcții de o variabilă: $f(x, 0) = 2 \sin x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $f(x, \frac{\pi}{2}) = 1 + \sin x + \cos x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $f(0, y) = 2 \sin y$, $y \in [0, \frac{\pi}{2}]$ și $f(\frac{\pi}{2}, y) = 1 + \sin y + \cos y$, $y \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Se obțin: punctul de minim $(0, 0)$ și respectiv punctele de maxim $(\frac{\pi}{4}, 0)$, $(0, \frac{\pi}{4})$. Acestea sunt și puncte de extrem local pentru f . Deci f are patru puncte de extrem local, din care unul este interior, iar trei sunt pe frontieră.

Din Teorema lui Weierstrass, funcția f fiind continuă, și definită pe un domeniu compact, admite puncte de minim și de maxim global. Acestea se află printre punctele de extrem local. Astfel obținem $\min_{(x,y) \in D} f(x, y) = f(0, 0) = 0$ și $\max_{(x,y) \in D} f(x, y) = \max\{f(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}), f(\frac{\pi}{4}, 0), f(0, \frac{\pi}{4})\} = \max\{\frac{3\sqrt{3}}{2}, 1 + \sqrt{2}\} = \frac{3\sqrt{3}}{2} = f(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$.

4. Să se determine y' și y'' , pentru funcția $y(x)$, definită implicit prin ecuația $x^3 + y^3 - 3xy = 0$.

$$\begin{aligned} \text{R. Notăm } F(x, y) &:= x^3 + y^3 - 3xy. \text{ Avem } y'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}(x, y) = \frac{y-x^2}{y^2-x}. \text{ Apoi} \\ y''(x) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y(x)-x^2}{y^2(x)-x} \right) = \frac{(y^2-x)(y'-2x) - (2yy'-1)(y-x^2)}{(y^2-x)^2} = \frac{-2xy(-3xy+y^3+x^3)-2xy}{(y^2-x)^3} = \\ &= -\frac{2xy}{(y^2-x)^3}. \end{aligned}$$

5. Să se determine punctele de extrem local al funcției $f(x, y, z) = x - 2y +$

$+2z$, $(x, y, z) \in \mathbf{R}^3$, cu legătura $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

R. Considerăm Lagrangeanul problemei $L(x, y, z, \lambda) = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$. Din condiția $dL(x, y, z) = 0$, obținem soluțiile $(x, y, z, \lambda) = \pm \left(-1, 2, -2, \frac{1}{2}\right)$.

Pentru a verifica dacă punctul $(-1, 2, -2)$ este punct de extrem local, procedăm în felul următor. Considerăm funcția ajutoare $\Theta(x, y, z) = L\left(x, y, z, \frac{1}{2}\right) = x - 2y + 2z + \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$. Avem $d^2\Theta(x, y)(h_1, h_2, h_3) = (h_1)^2 + (h_2)^2 + (h_3)^2$, $(h_1, h_2, h_3) \in \mathbf{R}^3$. Apoi diferențiind legătura, în punctul $(-1, 2, -2)$, obținem $dx - 2dy + 2dz = 0$. Deoarece, $dx(h_1, h_2, h_3) = h_1$, $dy(h_1, h_2, h_3) = h_2$ și $dz(h_1, h_2, h_3) = h_3$, obținem $h_1 = 2h_2 - 2h_3$. Substituind în $d^2\Theta(x, y)(h_1, h_2, h_3)$, obținem $5(h_2)^2 + 5(h_3)^2 - 8h_2h_3$. Această formă pătratică, în variabilele h_2, h_3 este pozitiv definită. Deci punctul $(-1, 2, -2)$ este punct de minim local. În mod asemănător, se arată că punctul $(1, -2, 2)$ este punct de maxim local.

Unitatea de învățare 9

Integrala Riemann

9.1 Definiții. Criterii de integrabilitate.

Definiția 9.1.1 Se numește **diviziune** a intervalului $[a, b]$, un șir finit ordonat de puncte $\Delta := \{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$. Notăm $\|\Delta\| := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}|$. Numărul $\|\Delta\|$ se numește **norma** diviziunii Δ . Notăm cu $\Delta[a, b]$, familia tuturor diviziunilor intervalului $[a, b]$.

Definiția 9.1.2 Fie $\Delta = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\} \in \Delta[a, b]$. Spunem că familia de puncte $\bar{\xi} = (\xi_i)_{1 \leq i \leq n}$ este un **sistem de puncte intermediare compatibile cu diviziunea Δ** , dacă avem $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $(1 \leq i \leq n)$. Notăm cu $\mathcal{S}(\Delta)$ familia sistemelor de puncte intermediare compatibile cu diviziunea Δ .

Definiția 9.1.3 Pentru o funcție $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$, o diviziune $\Delta = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$ și un sistem de puncte intermediare $\bar{\xi} = (\xi_i)_{1 \leq i \leq n}$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $(1 \leq i \leq n)$, notăm cu $\sigma_\Delta(f, \bar{\xi})$ **suma Riemann** atașată tripletului format din f , Δ și $\bar{\xi}$, definită prin

$$\sigma_\Delta(f, \bar{\xi}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Definiția 9.1.4 Funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ se numește **integrabilă Riemann** pe intervalul $[a, b]$, dacă există un număr $I \in \mathbf{R}$, astfel că pentru orice $\varepsilon > 0$, există $\delta_\varepsilon > 0$ cu proprietatea că pentru orice diviziune $\Delta \in \Delta[a, b]$ cu $\|\Delta\| < \delta_\varepsilon$ și orice sistem de puncte $\bar{\xi} \in \mathcal{S}(\Delta)$, avem

$$|I - \sigma_\Delta(f, \bar{\xi})| < \varepsilon.$$

Notăm $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, dacă funcția f este integrabilă Riemann pe intervalul $[a, b]$.

Propoziția 9.1.1 Numărul I din Definiția 9.1.4, dacă există, el este unic.

Ținând cont de propoziția precedentă, rezultă cu a are sens următoarea notație.

Definiția 9.1.5 Numărul I , care din Propoziția 9.1.1, dacă există, este unic cu proprietatea dată, se numește **integrala Riemann** a funcției f și se notează cu $\int_a^b f$, sau cu $\int_a^b f(x) dx$, unde x este o variabilă aleasă arbitrar.

Notăția integralei Riemann se extinde prin următoarea definiție.

Definiția 9.1.6 Fie funcția integrabilă Riemann, $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$, unde $a < b$. Notăm cu $\int_b^a f$ sau $\int_b^a f(x) dx$, numărul:

$$\int_b^a f := - \int_a^b f.$$

De asemenea, considerăm $\int_a^a f := 0$.

Integrabilitatea Riemann admite o caracterizare cu șiruri, analoagă Teoremei lui Heine de la limitele de funcții, în modul următor.

Teorema 9.1.1 Pentru orice funcție $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ sunt echivalente condițiile următoare:

- i) $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$.
- ii) Pentru orice șir de diviziuni $(\Delta_k)_{k \in \mathbf{N}}$, $\Delta_k \in \mathbf{\Delta}[a, b]$, cu $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\Delta_k\| = 0$ și orice șir $(\bar{\xi}_k)_{k \in \mathbf{N}}$, $\bar{\xi}_k \in \mathcal{S}(\Delta_k)$, $(k \in \mathbf{N})$, șirul $(\sigma_{\Delta_k}(f, \bar{\xi}_k))_{k \in \mathbf{N}}$ este convergent și are drept limită integrala funcției.

Pentru funcțiile mărginite pe un interval $[a, b]$, vom introduce sumele Darboux și integralele Darboux.

Definiția 9.1.7 Dacă funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ este mărginită, atunci pentru orice diviziune $\Delta := \{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$, notăm cu

$$S_{\Delta}(f) := \sum_{i=1}^n \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

și

$$s_{\Delta}(f) := \sum_{i=1}^n \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$

sumele Darboux superioară și respectiv inferioară ale funcției f în raport cu diviziunea Δ .

Corolarul 9.1.1 Pentru orice funcție mărginită $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ avem:

$$\sup_{\Delta \in \mathbf{\Delta}[a, b]} s_{\Delta}(f) \leq \inf_{\Delta \in \mathbf{\Delta}[a, b]} S_{\Delta}(f).$$

Folosind corolarul de mai sus are sens următoarea definiție

Definiția 9.1.8 Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție mărginită. Definim integralele Darboux superioară și respectiv inferioară, numerele:

$$(\overline{D}) \int_a^b f := \inf_{\Delta \in \mathbf{\Delta}[a, b]} S_{\Delta}(f),$$

și

$$(\underline{D}) \int_a^b f := \sup_{\Delta \in \mathbf{\Delta}[a, b]} s_{\Delta}(f)$$

Dacă $(\overline{D}) \int_a^b f = (\underline{D}) \int_a^b f$, atunci funcția f se numește **integrabilă Darboux** pe intervalul $[a, b]$ și notăm acest lucru prin $f \in \mathcal{D}_{[a, b]}$. Valoarea comună a celor două integrale se numește **integrala Darboux** a funcției f și se notează cu $(D) \int_a^b f$.

Vom enuța în continuare caracterizarea integrabilității Riemann cu ajutorul sumelor Darboux și al integrabilității Darboux.

Teorema 9.1.2 Fie funcția $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. Sunt echivalente afirmațiile următoare

- i) $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$.
- ii) Funcția f este mărginită și pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\delta_{\varepsilon} > 0$, astfel încât pentru orice $\Delta \in \mathbf{\Delta}[a, b]$ cu $\|\Delta\| < \delta_{\varepsilon}$ și orice $\bar{\xi} \in \mathcal{S}(\Delta)$, avem $S_{\Delta}(f) - s_{\Delta}(f) < \varepsilon$. (**Criteriul lui Darboux**)
- iii) Funcția f este mărginită și pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\Delta \in \mathbf{\Delta}[a, b]$ astfel ca $S_{\Delta}(f) - s_{\Delta}(f) < \varepsilon$.
- iv) $f \in \mathcal{D}_{[a, b]}$.

Vom prezenta în continuare criteriu de integrabilitate a lui Lebesgue, care datorită simplității sale, este deosebit de puternic în aplicații.

Definiția 9.1.9 Numim **măsura exterioară** a unei mulțimi $A \subset \mathbf{R}$, numărul $m^*(A) \in \overline{\mathbf{R}}$, definit prin

$$m^*(A) := \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} (b_n - a_n) \mid A \subset \bigcup_{n \in \mathbf{N}} (a_n, b_n) \right\}.$$

O mulțime $A \subset \mathbf{R}$ se numește **neglijabilă**, dacă $m^*(A) = 0$.

Cu aceste pregătiri enunțăm:

Teorema 9.1.3 (Criteriul lui Lebesgue) O funcție $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ este integrabilă Riemann, dacă și numai dacă ea este mărginită și are mulțimea punctelor de discontinuitate neglijabilă.

Corolarul 9.1.2 Orice funcție monotonă $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ este integrabilă Riemann pe $[a, b]$.

Demonstrație. Deoarece f este monotonă ea are o mulțime cel mult numărabilă de discontinuități de prima speță. Dar orice mulțime numărabilă este neglijabilă. În plus, f este mărginită, și anume $|f(x)| \leq \max\{|f(a)|, |f(b)|\}$, ($x \in [a, b]$). Deci putem aplica criteriul lui Lebesgue. $\square$

9.2 Primitive

Metoda generală de calcul al integralelor Riemann se bazează pe determinarea primitivelor funcțiilor care se integrează. În acest paragraf vom studia proprietăți ale primitivelor, precum și algoritmi de determinare a primitivelor pentru unele clase particulare de funcții.

Reamintim următoarea definiție, (vezi Partea I):

Definiția 9.2.1 Fie funcțiile $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ și $F : I \rightarrow \mathbf{R}$, unde I este un interval al axei reale. Spunem că F este o **primitivă a lui f** pe intervalul I , dacă F este derivabilă pe I și avem $F'(x) = f(x)$, $x \in I$. O funcție care admite primitive pe un interval se numește și **primitivabilă**. Notăm cu $\int f$ sau cu $\int f(x) dx$ mușimea primitivelor lui f . $\int f$ și respectiv $\int f(x) dx$ se numește **integrala nedefinită a lui f** .

Din Corolarul Teoremei lui Lagrange, rezultă următoarea proprietate:

Propoziția 9.2.1 Dacă o funcție f admite pe un interval, o primitivă F , atunci toate primitivele lui f diferă de F printr-o constantă aditivă. Deci avem

$$\int f = \{F + C \mid C \in \mathbf{R}\}.$$

Un rezultat de mare importanță este conținut în următoarea teoremă.

Teorema 9.2.1 Orice funcție f continuă pe un interval I , admite primitive pe I .

Observația 9.2.1 Teorema precedentă asigură existența primitivelor funcțiilor continue, fără a furniza o reprezentare a acestora. Cel mai uzual mod de reprezentare a funcțiilor este prin funcții elementare. Însă dacă funcția f este o funcție elementară, nu rezultă în general că primitivele sale sunt tot funcții elementare. Un exemplu simplu în acest sens îl constituie funcția $f(x) := \frac{\sin x}{x}$, $x \in (0, \infty)$. De fapt doar o clasă restrânsă de funcții elementare au primitivele exprimabile tot prin funcții elementare.

Dacă reformulăm Teorema lui Darboux, 4.2.2 obținem:

Teorema 9.2.2 Orice funcție care admite primitive pe un interval, are proprietatea lui Darboux pe acel interval.

Precedentele două teoreme dau o încadrare a clasei funcțiilor cu primitive între clasele funcțiilor continue și cele cu proprietatea lui Darboux. Nu există însă o relație de incluziune între clasa funcțiilor cu primitive și clasa funcțiilor integrabile Riemann. Exemple în acest sens vom prezenta în paragraful de aplicații.

Vom prezenta acum proprietatea de liniaritate a funcțiilor cu primitive. În prealabil vom considera o definiție generală.

Definiția 9.2.2 Dacă $A \subset \mathbf{R}$, $B \subset \mathbf{R}$ și $a \in \mathbf{R}$, notăm:

$$A + B := \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$$

$$aA := \{ax \mid x \in A\}.$$

Propoziția 9.2.2 Dacă funcțiile $f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$ au primitive pe intervalul I , atunci pentru orice $a, b \in \mathbf{R}$, funcția $af + bg$ are primitive pe I și avem

$$\int (af + bg) = a \int f + b \int g.$$

Demonstrație. Fie $F \in \int f$ și $G \in \int g$. Atunci $(aF + bG)' = af + bg$. Deci $aF + bG \in \int (af + bg)$. De aici rezultă că $a \int f + b \int g \subset \int (af + bg)$. Pentru incluziunea inversă, fie $H \in \int (af + bg)$. Fie de asemenea $F \in \int f$. Să considerăm cazul $b \neq 0$. Definim $G := b^{-1}(H - aF)$. Obținem $G' = b^{-1}(H' - aF') = g$. Deci $G \in \int g$. Am obținut $H = aF + bG \in a \int f + b \int g$. Deoarece H a fost ales arbitrar, avem $\int (af + bg) \subset a \int f + b \int g$. Cazul $b = 0$ este imediat. $\square$

Observația 9.2.2 Dacă $f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$, nu rezultă în general că funcția fg admite primitive pe I .

În continuare ne vom ocupa de determinarea primitivelor unor funcții. Această operație se numește uzual **calculul primitivelor**. Există două metode generale de a reduce calculul primitivelor unor funcții la calculul primitivelor unor funcții mai simple, și anume metoda "integrării prin părți" și metoda "schimbării de variabilă".

Teorema 9.2.3 (Teorema integrării prin părți) Fie funcțiile $f, g : I \rightarrow \mathbf{R}$ derivabile pe I . Dacă funcția $f'g$ admite primitive pe I , atunci funcția fg' admite primitive pe I și în plus avem

$$\int fg' = fg - \int f'g.$$

Demonstrație. Fie $H \in \int f'g$. Avem $(fg - H)' = fg'$. Deci $fg - H \in \int fg'$. Rezultă că fg' are primitive și $fg - \int f'g \subset \int fg'$. Pentru a arăta incluziunea inversă, fie $H \in \int fg'$. Avem $(fg - H)' = f'g$. Deci $H = fg - (fg - H) \in fg - \int f'g$. Cum funcția H a fost aleasă arbitrar, rezultă că $\int fg' \subset fg - \int f'g$. $\square$

Teorema 9.2.4 (Prima schimbare de variabilă) Fie intervalele I, J și funcțiile $\varphi : I \rightarrow J$ și $f : J \rightarrow \mathbf{R}$. Presupunem că φ este derivabilă pe I , iar f are primitive pe J . Dacă F este o primitivă a lui f pe intervalul J , atunci $F \circ \varphi : I \rightarrow \mathbf{R}$ este o primitivă a funcției $(f \circ \varphi)\varphi' : I \rightarrow \mathbf{R}$.

Demonstrație. Avem $(F \circ \varphi)' = (F' \circ \varphi)\varphi' = (f \circ \varphi)\varphi'$. $\square$

Observația 9.2.3 Teorema precedentă permite reducerea calcului integralei nedefinite $\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx$, la calculul integralei nedefinite $\int f(t) dt$. Se observă că

cea de a doua integrală se poate obține din prima, în mod **formal**, prin substituția $t = \varphi(x)$ și $dt = \varphi'(x) dx$, care se obține prin "diferențierea" primei relații. Evident, această înlocuire formală, nu reprezintă și o demonstrație a teoremei. Între integralele nedefinite $\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx$ și $\int f(t) dt$ nu se poate pune semnul de egalitate, deoarece prima dintre ele definește o familie de funcții definite pe I , în timp ce a doua definește o familie de funcții definite pe J .

Teorema 9.2.5 (A doua schimbare de variabilă) *Fie intervalele I, J și funcțiile $\varphi : I \rightarrow J$ și $f : J \rightarrow \mathbf{R}$. Presupunem că φ este bijectivă, derivabilă și cu inversă derivabilă. Notăm cu $v : J \rightarrow I$, funcția inversă lui φ . Dacă $F : J \rightarrow \mathbf{R}$ este o primitivă a funcției $f v'$ pe intervalul J , atunci funcția $F \circ \varphi : I \rightarrow \mathbf{R}$ este o primitivă a funcției $f \circ \varphi$ pe intervalul I .*

Demonstrație. Din teorema de derivare a funcției inverse, avem $\varphi'(x) = \frac{1}{v'(\varphi(x))}$, pentru orice punct $x \in I$. Atunci avem

$$(F \circ \varphi)' = (F' \circ \varphi)\varphi' = ((f v') \circ \varphi)\varphi' = (f \circ \varphi)(v' \circ \varphi)\varphi' = f \circ \varphi.$$

□

Observația 9.2.4 Și în acest caz putem face o observație asemănătoare cu cea de la prima schimbare de variabilă. Astfel teorema precedentă reduce calculul integralei nedefinite $\int f(\varphi(x)) dx$ la calculul integralei nedefinite $\int f(t)v'(t) dt$. În mod formal, cea de a doua integrală se obține din prima, prin schimbarea de variabilă $t = \varphi(x)$. Din aceasta, prin aplicarea funcției inverse, (concret prin "explicitarea" lui x în funcție de t) se obține $x = v(t)$ și de aici prin "diferențiere" obținem $dx = v'(t) dt$.

Prezentăm în continuare tabloul principalelor primitive:

$$\begin{aligned} \int (x+a)^k dx &= \frac{(x+a)^{k+1}}{k+1} + \mathcal{C}, \quad a \in \mathbf{R}, \quad k \neq -1, \\ \int \frac{1}{x+a} dx &= \ln |x+a| + \mathcal{C} \quad a \in \mathbf{R}, \\ \int \frac{1}{x^2+a^2} dx &= \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \mathcal{C}, \quad a \neq 0, \\ \int \frac{1}{x^2-a^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + \mathcal{C}, \quad a \neq 0, \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx &= \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + \mathcal{C}, \quad a \neq 0, \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + \mathcal{C}, \quad a \neq 0, \\ \int \sin x dx &= -\cos x + \mathcal{C}, \\ \int \cos x dx &= \sin x + \mathcal{C}, \\ \int \frac{1}{\cos^2 x} dx &= \operatorname{tg} x + \mathcal{C}, \\ \int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\operatorname{ctg} x + \mathcal{C}, \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + \mathcal{C}, \quad a > 0, \quad a \neq 1 \end{aligned}$$

Plecând de la primitivele date în lista de mai sus, prin aplicarea metodelor de schimbare de variabilă și integrare prin părți, se pot determina primitivele unor clase mai largi de funcții. Ilustrăm în continuare metode generale de determinare a primitivelor pentru câteva clase de funcții. Aceste metode generale, nu eclud posibilitatea ca în anumite cazuri particulare să existe metode mai rapide.

A. Primitivele funcțiilor rationale

Ne vom ocupa de primitivele de forma

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx,$$

unde P și Q sunt polinoame. Metoda generală de tratare a acestor integrale este **metoda desfacerii în fracții simple**. Avem:

Definiția 9.2.3 *Se numește fracție simplă o funcție ratională $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, de forma*

$$f(x) := \frac{\alpha}{(x+a)^n}, \quad x \in I, \quad \text{unde } \alpha, a \in \mathbf{R}, \quad n \in \mathbf{N}, \quad n \geq 1,$$

sau de forma

$$f(x) = \frac{\beta x + \gamma}{(x^2 + bx + c)^n}, \quad x \in I, \quad \text{unde } \beta, \gamma, b, c \in \mathbf{R}, \quad n \in \mathbf{N}, \quad n \geq 1 \text{ și } b^2 < 4c$$

și unde I este un interval pe care numitorul lui f nu se anulează.

Vom utiliza următoarea teoremă de algebra.

Teorema 9.2.6 *Orice funcție ratională de forma $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, $x \in I$, unde I este interval, iar P, Q sunt polinoame astfel ca $\text{gr } P < \text{gr } Q$, se descompune în mod unic în fracții simple.*

Utilizând metoda desfacerii în fracții simple, determinarea primitivelor unei funcții de forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$, $x \in I$, unde P și Q sunt polinoame arbitrare, se face în următoarele trei etape:

Etapa 1. Se aplică, numai dacă $\text{gr } P \geq \text{gr } Q$, în caz contrar se trece direct la Etapa 2. Dacă $\text{gr } Q \geq \text{gr } P$, împărțim pe Q la P . Fie M, R polinoame astfel ca $P = Q \cdot M + R$ și $\text{gr } R < \text{gr } Q$. Avem

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int M(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx.$$

Integrala nedefinită $\int M(x) dx$ se determină imediat, iar pentru calculul integralei $\int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$ se trece la Etapa 2

Etapa 2. Dacă $\text{gr } P < \text{gr } Q$, atunci se descompune funcția polinomială $\frac{P(x)}{Q(x)}$, $x \in I$ în fracții simple. Putem presupune că coeficientul termenului dominant al

polinomului Q este 1. Posibilitatea teoretică a acestei descompunerii este asigurată de teorema precedentă. Totuși posibilitatea efectivă depinde de cunoașterea descompunerii în factori primi ai polinomului Q . După cum este cunoscut din Algebră, polinomul Q are o unică descompunere în factori primi, formați din polinoame cu coeficienți reali, dar nu există algoritm general de obținere a descompunerii în factorii primi, dacă $\text{gr } Q > 4$.

În cazul cunoașterii descompunerii polinomului Q în factori primi, atunci se poate determina descompunerea fracției $\frac{P(x)}{Q(x)}$ în fracții simple, folosind **metoda coeficienților nedeterminați**. Aceasta înseamnă că dacă avem descompunerea $Q = \prod_{i=1}^r (X + a_i)^{m_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + b_j X + c_j)^{n_j}$ să descompunem $\frac{P(x)}{Q(x)}$ sub forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{\alpha_{i,k}}{(x + a_i)^k} + \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{n_j} \frac{\beta_{j,k}x + \gamma_{j,k}}{(x^2 + b_j x + c_j)^k}, \quad x \in I,$$

unde coeficienții $\alpha_{i,k}$, $1 \leq i \leq r$, $1 \leq k \leq m_i$ și $\beta_{j,k}$, $\gamma_{j,k}$, $1 \leq j \leq s$, $1 \leq k \leq m_j$, se determină prin identificare, în egalitatea polinomială dintre P și polinomul de la numărătorul fracției obținut prin însumarea fracțiilor simple din membrul drept al egalității de mai sus.

Etapă 3. Determinarea primitivelor fracțiilor simple. Vom analiza separat următoarele patru tipuri de fracții simple: a) $\frac{\alpha}{x+a}$, $\alpha, a \in \mathbf{R}$; b) $\frac{\alpha}{(x+a)^n}$, $\alpha, a \in \mathbf{R}$, $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 2$; c) $\frac{\beta x + \gamma}{x^2 + bx + c}$, $\beta, \gamma, b, c \in \mathbf{R}$, $b^2 < 4c$; d) $\frac{\beta x + \gamma}{(x^2 + bx + c)^n}$, $\beta, \gamma, b, c \in \mathbf{R}$, $b^2 < 4c$, $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 2$.

a) Avem $\int \frac{\alpha}{x+a} dx = \alpha \ln|x+a| + C$.

b) Avem $\int \frac{\alpha}{(x+a)^n} dx = \frac{1}{1-n}(x+a)^{1-n} + C$.

c) Facem schimbarea de variabilă $t = x + \frac{b}{2}$. Avem $x^2 + bx + c = t^2 + d^2$, unde am notat $d^2 := c - \frac{b^2}{4}$. Aplicând prima teoremă de schimbare de variabilă, calculul integralei nedefinite $\int \frac{\beta x + \gamma}{x^2 + bx + c} dx$ se reduce la calculul integralei nedefinite $\int \frac{\beta t + \delta}{t^2 + d^2} dt$, unde am notat $\delta := \gamma - \frac{\beta b}{2}$. Avem $\int \frac{\beta t + \delta}{t^2 + d^2} dt = \frac{\beta}{2} \ln(t^2 + d^2) + \frac{\delta}{d} \arctg \frac{t}{d} + C$. Apoi, dacă în aceste funcții înlocuim pe t cu $x + \frac{b}{2}$, obținem primitivele căutate.

d) Facem schimbarea de variabilă $t = x + \frac{b}{2}$. Cu notațiile de la punctul c), calculul integralei nedefinite $\int \frac{\beta x + \gamma}{(x^2 + bx + c)^n} dx$ se reduce la calculul integralei nedefinite $\int \frac{\beta t + \delta}{(t^2 + d^2)^n} dt$. Avem $\int \frac{\beta t + \delta}{(t^2 + d^2)^n} dt = \frac{\beta}{2(1-n)} + \delta I_n$, unde am notat $I_n := \int \frac{1}{(t^2 + d^2)^n} dt$. Calculul integralelor de tipul I_n , $n \in \mathbf{N}$ se poate face recursiv, folosind recurența. Într-adevăr, integrând prin părți avem $I_n = \frac{t}{(t^2 + d^2)^n} + 2n \int \frac{t^2}{(t^2 + d^2)^{n+1}} dt = \frac{t}{(t^2 + d^2)^n} + 2n I_n - 2nd^2 I_{n+1}$. Deci obținem $I_{n+1} := \frac{1}{2nd^2} \left[\frac{t}{(t^2 + d^2)^n} + (2n - 1)I_n \right]$, $n \geq 1$.

B. Primitivele unor clase de funcții iraționale

Vom considera în continuare trei tipuri de funcții iraționale, pentru care calculul primitivelor se poate reduce prin schimbări de variabilă la calculul primitivelor de funcții raționale. La toate cele trei tipuri se folosește a doua schimbare de variabilă.

Tipul B1. Vom considera integrale de forma:

$$\int R \left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right) dx,$$

unde R este o funcție rațională de două variabile, coeficienții $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ verifică condițiile $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ și $a^2 + c^2 \neq 0$, $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 2$, iar primitivele sunt considerate pe un interval I pe care funcția $R \left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right)$, $x \in I$ este bine definită. Facem schimbarea de variabilă

$$t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}.$$

Considerăm funcția $\varphi(x) = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, $x \in I$ și vom nota $J := \varphi(I)$. Se observă imediat că funcția φ este o bijectie între intervalele I și J . Să notăm cu $v : J \rightarrow I$, funcția inversă a lui φ . Reprezentare acestei funcții se poate obține imediat prin explicitarea lui x din relația de substituție și anume: $v(t) := \frac{dt^n - b}{a - ct^n}$, $t \in J$. Se poate observa, din condițiile impuse coeficienților a, b, c, d că $a - ct^n \neq 0$, $\forall t \in J$. Putem scrie $R(x, \varphi(x)) = R(v(\varphi(x)), \varphi(x))$, $x \in I$. Să considerăm funcția $f(t) := R(v(t), t)$, $t \in J$. Atunci aplicând a două schimbare de variabilă, rezultă că pentru a determina integrala nedefinită $\int R \left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right) dx = \int f(\varphi(x)) dx$ pe I este suficient să determinăm integrala nedefinită $\int f(t)v'(t) dt$. Mai exact, dacă F este o primitivă a funcției raționale fv' pe J , atunci

$$\int R \left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right) dx = \left\{ F \left(\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right) + C \mid C \in \mathbf{R} \right\}.$$

Tipul B2. Vom considera integrale de forma:

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx,$$

unde R este o funcție rațională de două variabile, coeficienții $a, b, c \in \mathbf{R}$ verifică condițiile $a \neq 0$ și $b^2 - 4ac \neq 0$, iar primitivele sunt considerate pe un interval I pe care funcția $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$, $x \in I$ este bine definită. Notăm $\Delta := b^2 - 4ac$. Pentru calculul acestor integrale putem folosi următoarele substituții, numite **substituțiile lui Euler**:

- Dacă $a > 0$, atunci $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t$.
- Dacă $c > 0$, atunci $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{c} + tx$.
- Dacă $\Delta > 0$, atunci $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \alpha)$, unde $\alpha \in \mathbf{R}$ este o rădăcină a polinomului $ax^2 + bx + c$.

Să observăm că întotdeauna se poate aplica cel puțin una dintre cele trei substituții. Într-adevăr, dacă am avea simultan $a < 0$ și $\Delta < 0$, atunci ar rezulta $I = \emptyset$. Utilizând a doua schimbare de variabilă, cu aceste substituții, calculul integralei date se reduce la calculul unei integrale raționale. Vom exemplifica acest lucru numai pentru prima substituție.

Fie funcția $\varphi(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax}$, $x \in I$. Notăm $J := \varphi(I)$. Să observăm că ecuația $\varphi'(x) = 0$ este echivalentă cu $2ax + b = 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c}$, ecuație care nu are soluții, deoarece $\Delta \neq 0$. Deci φ este strict monotonă pe I și în consecință este o bijecție între intervalele I și J . Să notăm cu $v : J \rightarrow I$, inversa funcției φ . Reprezentarea funcției v , se obține imediat prin explicitarea lui x din substituție, (se ridică la pătrat cei doi membrii, ș.a.m.d.). Avem $v(t) = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}$, $t \in J$. Se poate observa că $\frac{b}{2\sqrt{a}} \notin J$, deoarece $\Delta \neq 0$. Putem scrie $R(x, \varphi(x)) = R(v(\varphi(x)), \varphi(x))$, $x \in I$. Să considerăm funcția $f(t) := R(v(t), t)$, $t \in J$. Atunci aplicând a doua schimbare de variabilă, rezultă că pentru a determina integrala nedefinită $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx = \int f(\varphi(x)) dx$ pe I este suficient să determinăm integrala nedefinită rațională $\int f(t)v'(t) dt$. Adică, dacă F este o primitivă a lui fv' pe J , atunci

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx = \left\{ F(\sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax}) + C \mid C \in \mathbf{R} \right\}.$$

Tipul B3. Vom considera integrale de forma următoare, numite **integrale binome**:

$$\int x^m(ax^n + b)^p dx,$$

unde $a, b \in \mathbf{R}$, $a, b \neq 0$, $m, n, p \in \mathbf{Q}$, iar primitivele sunt considerate pe un interval I care nu conține în interior punctul 0 și pe care funcția $x^m(ax^n + b)^p$, $x \in I$ este bine definită. Pentru calculul acestor integrale putem folosi următoarele substituții, numite **substituțiile lui Cebîșev**:

- Dacă $p \in \mathbf{Z}$, atunci $t = x^r$, unde $r \in \mathbf{N}$ este numitorul comun ale numerelor raționale m și n .
- Dacă $p \notin \mathbf{Z}$ și $\frac{m+1}{n} \in \mathbf{Z}$ atunci $t = \sqrt[n]{ax^n + b}$, unde s este numitorul lui p .
- Dacă $p \notin \mathbf{Z}$ și $\frac{m+1}{n} \notin \mathbf{Z}$, dar $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbf{Z}$, atunci $t = \sqrt[s]{a + bx^{-n}}$, unde s este numitorul lui p .

Observăm că dacă $p \in \mathbf{Z}$, atunci integrala binomă este de tipul B1, iar substituția dată, decurge din substituția considerată pentru tipul B1. O teoremă a lui Cebîșev afirmă că dacă nu se verifică nici una din condiția date pentru substituțiile de mai sus, atunci integrala binomă nu admite o reprezentare printr-o funcție elementară. Dacă putem aplica una din cele trei substituții, atunci, folosind cea de a doua schimbare de variabilă, calculul integralei binome se reduce la calculul unei integrale raționale. Vom exemplifica acest lucru pentru substituția a doua.

Considerăm funcția $\varphi(x) = \sqrt[s]{ax^n + b}$, $x \in I$. Deoarece $0 \notin I$, rezultă că funcția φ este injectivă pe I . Notăm $J := \varphi(I)$. Deci există inversa funcției φ ,

pe care o notăm v , $v : J \rightarrow I$. Obținem imediat că $v(t) = \left(\frac{t^s-b}{a}\right)^{\frac{1}{n}}$, $t \in J$. Putem scrie $\int x^m(ax^n+b)^p dx = \int (v(\varphi(x))^m(\varphi(x))^{ps} dx$. Să considerăm funcția $f(t) := v^m(t)t^{ps}$, $t \in J$. Atunci aplicând a două schimbare de variabilă, rezultă că pentru a determina integrala nedefinită $\int x^m(ax^n+b)^p dx = \int f(\varphi(x)) dx$ pe I este suficient să determinăm integrala nedefinită $\int f(t)v'(t) dt$. Deci, dacă F este o primitivă a lui $f v'$ pe J , atunci

$$\int x^m(ax^n+b)^p dx = \left\{ F(\sqrt[n]{ax^n+b}) + C \mid C \in \mathbf{R} \right\}.$$

Avem $f(t)v'(t) = \left(\frac{t^s-b}{a}\right)^{\frac{m}{n}} t^{ps} \frac{s}{n} t^{s-1} \left(\frac{t^s-b}{a}\right)^{\frac{1}{n}-1} = \frac{s}{n} t^{ps+s-1} \left(\frac{t^s-b}{a}\right)^{\frac{m+1}{n}-1}$. Deci $f v'$ este funcție rațională pe J .

C. Primitivele unor clase de funcții trigonometrice

Vom considera integrale nedefinite de forma

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

unde R este o funcție rațională de două variabile, iar primitivele se consideră pe un interval I pe care funcția $R(\sin x, \cos x)$, $x \in I$ este bine definită.

Să considerăm mai întâi cazul general când funcția nu îndeplinește alte condiții suplimentare. Vom presupune că intervalul I nu conține nici un punct de forma $(2k+1)\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. Facem substituția $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Să considerăm funcția $\varphi(x) = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, $x \in I$. Avem $R(\sin x, \cos x) dx = R\left(\frac{2\varphi(x)}{1+\varphi^2(x)}, \frac{1-\varphi^2(x)}{1+\varphi^2(x)}\right) \frac{2}{1+\varphi^2(x)} \varphi'(x) dx$. Să notăm $J := \varphi(I)$. Considerăm funcția $f(t) := R\left(\frac{2}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2}$, $t \in J$. Evident f este rațională. Aplicând prima schimbare de variabilă, calculul integralei nedefinite $\int R(\sin x, \cos x) dx = \int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx$, pe I se reduce la calculul integralei $\int f(t) dt$ pe J . Astfel dacă F este o primitivă a lui f , atunci

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \left\{ F\left(\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right) + C \mid C \in \mathbf{R} \right\}.$$

În cazul în care funcția R verifică anumite proprietăți de paritate sau imparitate, există și alte substituții care conduc la integrale din funcții raționale mai simple. Astfel avem:

- Dacă I nu conține puncte de forma $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$ și dacă $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, $\forall x \in I$, atunci $t = \operatorname{tg} x$,
- Dacă $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, $\forall x \in I$, atunci $t = \cos x$,
- Dacă $R(\sin x, -\cos x) = -R(\cos x, \sin x)$, $\forall x \in I$, atunci $t = \sin x$,

La prima dintre aceste substituții, condiția de paritate în raport cu ansamblul celor doi argumenti implică faptul că există o funcție rațională g astfel ca

$R(\sin x, \cos x) = g(\operatorname{tg} x)$, $x \in I$. Dacă considerăm funcția $\varphi(x) = \operatorname{tg} x$, $x \in I$, avem $\int R(\sin x, \cos x) dx = \int g(\varphi(x)) \frac{1}{1+\varphi^2(x)} \varphi'(x) dx$. Aplicând prima schimbare de variabilă, suntem conduși la integrala nedefinită $\int g(t) \frac{1}{1+t^2} dt$ pe intervalul $J := \varphi(I)$. Fie funcția $f(t) = g(t) \frac{1}{1+t^2}$, $t \in J$. Rezultă că dacă F este o primitivă a funcției raționale f pe J , atunci

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \{F(\operatorname{tg} x) + C \mid C \in \mathbf{R}\}.$$

La cea de a doua dintre aceste substituții, condiția de imparitate în primul argument implică faptul că există o funcție rațională g astfel ca $R(\sin x, \cos x) = -\sin x \cdot g(\cos x)$, $x \in I$. Dacă considerăm funcția $\varphi(x) = \cos x$, $x \in I$, avem $\int R(\sin x, \cos x) dx = \int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$. Aplicând prima schimbare de variabilă, suntem conduși la integrala nedefinită $\int g(t) dt$ pe intervalul $J := \varphi(I)$. Rezultă că dacă F este o primitivă a funcției raționale g pe J , atunci

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \{F(\cos x) + C \mid C \in \mathbf{R}\}.$$

În cazul celei de a treia substituții, condiția de imparitate în raport cu al doilea argument implică faptul că există o funcție rațională g astfel ca $R(\sin x, \cos x) = \cos x \cdot g(\sin x)$, $x \in I$. În continuare se raționează analog ca în cazul precedent.

Observația 9.2.5 Anumite integrale trigonometrice de forma $\int R(\sin x, \cos x) dx$ pot fi calculate mai rapid, folosind diferite formule trigonometrice. De exemplu, să considerăm integralele de forma:

$$\int \sin^m x \cos^n x dx, \quad m, n \in \mathbf{N}.$$

Dacă m sau respectiv n este impar aplicăm substituțiile de mai sus, adică $t = \cos x$ și respectiv $t = \sin x$. În cazul când m și n sunt ambele pare s-ar putea aplica substituția $t = \operatorname{tg} x$, dar calculele sunt lungi. În acest caz este de preferabil să folosim formulele $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ și $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.

9.3 Proprietățile integralei Riemann

Vom prezenta la început legătură ce există între integrala Riemann și primitive.

Teorema 9.3.1 (Formula Leibniz-Newton) Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ și dacă F admite o primitivă F pe intervalul $[a, b]$, atunci avem

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

Observațiile 9.3.1 i) Formula Leibniz-Newton poate fi aplicată funcțiilor continue, deoarece acestea sunt integrabile Riemann și totodată admit primitive.

ii) Expresia $F(b) - F(a)$ se mai notează și prin $F|_a^b$.

Folosind formula Leibniz-Newton și teoremele de integrare prin părți și de schimbare de variabilă pentru primitive, obținem următoarele teoreme pentru integrala Riemann.

Teorema 9.3.2 (Formula integrării prin părți) Dacă $f, g \in C^1[a, b]$, atunci

$$\int f g' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f' g.$$

Teorema 9.3.3 (Prima schimbare de variabilă) Fie $\varphi \in C^1[a, b]$ și $f : \varphi([a, b]) \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție continuă. Atunci avem:

$$\int_a^b (f \circ \varphi) \varphi' = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f.$$

Teorema 9.3.4 (A doua schimbare de variabilă) Fie $\varphi \in C^1[a, b]$ injectivă și $f : \varphi([a, b]) \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție continuă. Presupunem că funcția inversă lui φ , $v : \varphi([a, b]) \rightarrow [a, b]$ are derivată continuă pe intervalul $\varphi([a, b])$. Atunci avem

$$\int_a^b f \circ \varphi = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f v'.$$

Vom prezenta în continuare proprietățile integralei Riemann, legate de operații cu funcții, inegalitate, șiruri de funcții, aditivitatea la interval, și teoreme de medie.

Teorema 9.3.5 (Proprietatea de liniaritate) Dacă $f, g \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, atunci pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ avem $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ și $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.

Teorema 9.3.6 Dacă $f, g \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, atunci $fg \in \mathcal{R}_{[a, b]}$.

Teorema 9.3.7 Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, atunci $|f| \in \mathcal{R}_{[a, b]}$.

Teorema 9.3.8 Dacă $f, g \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, atunci $\max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in \mathcal{R}_{[a, b]}$.

Teorema 9.3.9 (Proprietatea de pozitivitate) Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ și $f \geq 0$, atunci $\int_a^b f \geq 0$.

Teorema 9.3.10 (Proprietatea de monotonie) Dacă $f, g \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ și $f \leq g$, atunci $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Teorema 9.3.11 Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ și există constantele $m, M \in \mathbf{R}$ astfel ca $m \leq f \leq M$, atunci $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

Teorema 9.3.12 Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, atunci $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Teorema 9.3.13 Dacă $(f_n)_n$ este un șir de funcții $f_n \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, $n \in \mathbf{N}$, care converge uniform pe intervalul $[a, b]$ la o funcție f , atunci $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$ și în plus $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f$.

Teorema 9.3.14 (Proprietatea de ereditate) Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$, atunci $f \in \mathcal{R}_{[c,d]}$, pentru orice interval $[c, d] \subset [a, b]$.

Teorema 9.3.15 (Proprietatea de aditivitate la interval) Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ și $c \in (a, b)$. Sunt echivalente:

i) $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$,

ii) $f \in \mathcal{R}_{[a,c]}$ și $f \in \mathcal{R}_{[c,b]}$.

Mai mult, în aceste condiții avem $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Teorema 9.3.16 (Teorema I de medie) Dacă $f \in C[a, b]$, atunci există un punct $c \in [a, b]$ astfel ca $\int_a^b f = f(c)(b - a)$.

Teorema 9.3.17 (Teorema a II-a de medie) Dacă $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ este monotonă și $g \in \mathcal{R}_{[a,b]}$, atunci $fg \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ și există un punct $c \in [a, b]$ astfel ca $\int fg = f(a) \int_a^c g + f(b) \int_c^b g$.

9.4 Aplicații

1. Să se arate că funcția

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

este integrabilă Riemann, dar nu are primitive.

R. Funcția f este mărginită, iar mulțimea punctelor de discontinuitate este $\{0\}$, deci este neglijabilă. Din criteriul lui Lebesgue f este integrabilă. Pe de altă parte f nu are proprietatea lui Darboux, deci ea nu are primitive.

2. Să se arate că funcția lui Dirichlet, definită prin

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in (0, 1] \cap Q \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus Q \end{cases},$$

nu este integrabilă Riemann.

R. Fie $\Delta = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}$ o diviziune arbitrară a intervalului $[0, 1]$. Pe orice interval $[x_{i-1}, x_i]$, ($1 \leq i \leq n$), există atât puncte raționale cât și puncte iraționale. În consecință, avem $S_\Delta(f) = 1$ și $s_\Delta(f) = 0$. Deoarece Δ a fost arbitrar, rezultă că $(\overline{D}) \int_0^1 f = 1$ și $(\underline{D}) \int_0^1 f = 0$. Rezultă că f nu este integrabilă Darboux și deci nici integrabilă Riemann.

3. Să se determine primitivele funcției $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{2+\cos x}$, ($x \in \mathbf{R}$).

R. Să notăm $I_k := ((2k-1)\pi, (2k+1)\pi)$, $k \in \mathbf{Z}$. Pentru a calcula primitivele lui f pe un interval I_k efectăm schimbarea de variabilă $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Observăm că intervalele I_k sunt intervalele maximale pe care funcția $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$ este bine definită. Obținem $\int \frac{2}{3+t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} + C_k$. Deci

$$\int \frac{1}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C_k, \quad x \in I_k. \quad (9.1)$$

Deoarece f este continuă pe $\mathbf{R}$, rezultă că f admite primitive. Fie F o primitivă a lui f pe $\mathbf{R}$. Să alegem un $k \in \mathbf{Z}$. Trebuie să existe constantele C_k și C_{k+1} astfel ca F să verifice relațiile (9.1), pentru k și pentru $k+1$. Avem

$$F((2k+1)\pi - 0) = \lim_{x \nearrow (2k+1)\pi} \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C_k = \frac{\pi}{\sqrt{3}} + C_k, \text{ și}$$

$$F((2k+1)\pi + 0) = \lim_{x \searrow (2k+1)\pi} \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C_{k+1} = -\frac{\pi}{\sqrt{3}} + C_{k+1}.$$

Din condiția $F((2k+1)\pi - 0) = F((2k+1)\pi + 0)$, obținem legătura $C_{k+1} = C_k + \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$. Dacă notăm C_0 cu C , obținem în final:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + \frac{2k_x\pi}{\sqrt{3}} C & x \in ((2k_x-1)\pi, (2k_x+1)\pi) \\ \frac{(2k_x-1)\pi}{\sqrt{3}} C, & x = (2k_x-1)\pi \end{cases},$$

unde k_x este unicul număr din $\mathbf{Z}$, astfel ca $x \in [(2k_x-1)\pi, (2k_x+1)\pi)$.

Din consecința Teoremei lui Lagrange, rezultă că există relația $F'((2k-1)\pi) = f((2k-1)\pi)$, ($k \in \mathbf{Z}$).

4. Să se determine primitivele funcției $f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^4+1}}$, $x \in \mathbf{R}$.

R. Integrala $\int \frac{1}{\sqrt[4]{x^4+1}} dx$ este o integrală binomă, cu parametri $m = 0$, $n = 4$, $p = -\frac{1}{4}$, (vezi substituțiile lui Cebîșev). Deoarece $\frac{m+1}{n} + p = 0 \in \mathbf{Z}$, rezultă că putem face schimbarea de variabilă $t = (1+x^{-4})^{\frac{1}{4}}$. Considerăm funcția $\varphi(x) := (1+x^{-4})^{\frac{1}{4}}$, $x \in \mathbf{R}$. Deoarece această funcție nu este injectivă, iar, substituțiile lui Cebîșev utilizează cea de a doua schimbare de variabilă, vom calcula primitivele lui f pe fiecare din intervalele $(0, \infty)$ și $(-\infty, 0)$ în parte.

Dacă ne restrângem pe intervalul $(0, \infty)$, atunci restricția lui φ pe acest interval $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (1, \infty)$ are inversa $v : (1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $v(t) = (t^4-1)^{-\frac{1}{4}}$, $t > 1$. Efectuând schimbarea de variabilă suntem conduși la integrala $-\int \frac{t^2}{t^4-1} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2+1} = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C_1$. Revenind la variabila x , obținem că orice primitivă F alui f are pe intervalul $[0, \infty)$, forma

$$F(x) = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{(x^{-4}+1)^{\frac{1}{4}}-1}{(x^{-4}+1)^{\frac{1}{4}}+1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left((x^{-4}+1)^{\frac{1}{4}} \right) + C_1, \quad x \in (0, \infty).$$

Analog, inversa funcției $\varphi : (-\infty, 0) \rightarrow (1, \infty)$ este $v(t) = -(t^4 - 1)^{-\frac{1}{4}}$, $t \in (-\infty, 0)$. Obținem, că dacă F este o primitivă a lui f , atunci trebuie să existe o constantă C_2 , astfel ca

$$F(x) = -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{(x^{-4} + 1)^{\frac{1}{4}} - 1}{(x^{-4} + 1)^{\frac{1}{4}} + 1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left((x^{-4} + 1)^{\frac{1}{4}} \right) + C_2, \quad x \in (-\infty, 0).$$

Avem $F(0+0) = -\frac{\pi}{4} + C_1$ și $F(0-0) = \frac{\pi}{4} + C_2$. Din condiția $F(0-0) = F(0+0)$, găsim $C_1 = C_2$. Notăm $C := C_1 = C_2$. Apoi prelungim pe F în punctul $x = 0$, prin $F(0) := -\frac{\pi}{4}$.

Din consecința teoremei lui Lagrange, rezultă că există relația $F'(0) = f(0)$.

Unitatea de învățare 10

Integrala multiplă

În acest capitol vom studia integrala în sensul lui Riemann pentru funcții de mai multe variabile. Această integrală se mai numește integrală multiplă. Definirea integralei multiple se bazează pe măsura Jordan, a anumitor mulțimilor din spațiul $\mathbf{R}^n$. Această măsură o vom prezenta în primul paragraf.

10.1 Măsura Jordan

Pentru reuniunea unor mulțimi disjuncte vom utiliza simbolul $\sqcup$. Fie $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 1$.

Definiția 10.1.1 *Numim cub n - dimensional, (sau simplu cub), oricem mulțime din $\mathbf{R}^n$ de forma $C = I_1 \times \dots \times I_n$, unde pentru orice indice $1 \leq i \leq n$, I_i este un interval mărginit din $\mathbf{R}$, adică un interval de una din următoarele forme: (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$, $[a, b]$, $a \leq b$. Cubul se va numi **deschis**, dacă toate intervalele I_i sunt deschise și se va numi **închis**, dacă aceste intervale sunt închise.*

*Pentru orice astfel de cub, considerăm **volumul** său, numărul, definit prin*

$$\text{vol}(C) = l(I_1) \cdot l(I_2) \dots l(I_n),$$

unde pentru orice indice $1 \leq i \leq n$, $l(I_i)$ reprezintă lungimea intervalului I_i .

Observăm că intervalele I_i , $1 \leq i \leq n$ care definesc cubul C , pot fi, în particular formate dintr-un singur punct sau pot fi egale cu mulțimea vidă.

Definiția 10.1.2 *Numim **mulțime elementară** în $\mathbf{R}^n$, orice mulțime $E \subset \mathbf{R}^n$ care se poate reprezenta ca o reuniune finită de cuburi n - dimensionale. Notăm cu $\mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$, familia mulțimilor elementare din $\mathbf{R}^n$.*

Propoziția 10.1.1 *Orice mulțime elementară $E \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$ poate fi reprezentată ca o reuniune finită de cuburi disjuncte.*

Definiția 10.1.3 Fie $E \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^n)$, $E = \bigsqcup_{i=1}^p C_p$, unde C_i , $1 \leq i \leq n$ sunt cuburi n - dimensionale cu proprietatea că $\overset{\circ}{C}_i \cap \overset{\circ}{C}_j = \emptyset$, pentru orice $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq n$. Definim **volumul** lui E ca fiind numărul:

$$\text{vol}(E) := \sum_{i=1}^p \text{vol}(C_i).$$

Observația 10.1.1 Se poate arăta că definiția volumului unei mulțimi elementare E este corectă, adică, se obține același rezultat, indiferent de modul de descompunere a lui E într-o reuniune finită de cuburi n - dimensionale disjuncte două, câte două.

În continuare vom prezenta noțiunile de măsură Jordan interioară și exterioară. Vom nota cu $\mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$ familia mulțimilor mărginite din spațiul $\mathbf{R}^n$.

Definiția 10.1.4 Pentru orice mulțime $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$, definim **măsura Jordan interioară**, numărul:

$$\lambda_i(A) := \sup\{\text{vol}(E) \mid E \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^n), E \subset A\},$$

și definim **măsura Jordan exterioară**, numărul:

$$\lambda_e(A) := \inf\{\text{vol}(F) \mid F \in \mathcal{E}(\mathbf{R}^n), A \subset F\}.$$

Cu ajutorul măsurilor Jordan interioare și exterioare definim măsurabilitatea în sensul lui Jordan, în felul următor:

Definiția 10.1.5 O mulțime $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$ se numește **măsurabilă Jordan**, dacă avem

$$\lambda_i(A) = \lambda_e(A).$$

Dacă mulțimea A este măsurabilă Jordan, notăm cu $\lambda(A)$, valoarea comună a lui $\lambda_i(A)$ și $\lambda_e(A)$ și numim acest număr **măsura Jordan** a lui A .

Notăm cu $\mathcal{M}(\mathbf{R}^n)$ familia mulțimilor măsurabile Jordan.

În calculul integral vor intervine în mod frecvent mulțimi ce pot fi descrise ca intergraficul a două funcții. Referitor la acestea avem următorul rezultat.

Teorema 10.1.1 Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și fie $\varphi, \psi : D \rightarrow \mathbf{R}$, două funcții continue, astfel ca $\varphi(\mathbf{x}) \leq \psi(\mathbf{x})$, ($\mathbf{x} \in D$). Definim mulțimea $K_{\varphi, \psi} \subset \mathbf{R}^{n+1}$, numită **intergraficul funcțiilor** φ și ψ , prin:

$$K_{\varphi, \psi} = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} \mid \mathbf{x} \in D, \varphi(\mathbf{x}) \leq y \leq \psi(\mathbf{x})\}, \quad (10.1)$$

unde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Avem $K_{\varphi, \psi} \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^{n+1})$.

10.2 Integrabilitatea Riemann multiplă

Notăm cu $\mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ familia mulțimilor din $\mathbf{R}^n$ care sunt compacte, (echivalent mărginite și închise) și care au interiorul nevid.

Definiția 10.2.1 Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$. O familie finită $\Delta = \{D_1, \dots, D_p\}$ se numește **diviziune** a mulțimii D dacă are următoarele proprietăți:

- a) $\bigcup_{i=1}^p D_i = D$,
- b) $\overset{\circ}{D}_i \cap \overset{\circ}{D}_j = \emptyset$, pentru orice $1 \leq i, j \leq p$, $i \neq j$,
- c) $D_i \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și $\lambda(D_i) > 0$, pentru orice $1 \leq i \leq p$.

Pentru o astfel de diviziune Δ , vom nota cu $\|\Delta\|$, **norma diviziunii**, definită prin

$$\|\Delta\| := \max_{1 \leq i \leq p} \delta(D_i),$$

unde $\delta(D_i) := \sup\{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \mid \mathbf{x}, \mathbf{y} \in D_i\}$ este diametrul mulțimii D_i .

Notăm cu $\Delta(D)$, familia diviziunilor lui D .

Definiția 10.2.2 Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și fie $\Delta \in \Delta(D)$, $\Delta = \{D_1, \dots, D_p\}$. Un sistem de puncte $\bar{\mathbf{c}} = (\mathbf{c}_i)_{1 \leq i \leq p}$, cu proprietatea $\mathbf{c}_i \in D_i$, $1 \leq i \leq p$ se numește **compatibil cu diviziunea Δ** . Notăm cu $\mathcal{S}(\Delta)$ familia sistemelor de puncte intermediare compatibile cu diviziunea Δ .

Definiția 10.2.3 Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$, $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $\Delta \in \Delta(D)$, $\Delta = \{D_1, \dots, D_p\}$ și $\bar{\mathbf{c}} \in \mathcal{S}(\Delta)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\mathbf{c}_i)_{1 \leq i \leq p}$. Numărul

$$\sigma_\Delta(f, \bar{\mathbf{c}}) := \sum_{i=1}^p f(\mathbf{c}_i) \lambda(D_i),$$

se numește **suma Riemann** atașată funcției f în raport cu diviziunea Δ și cu sistemul de puncte intermediare $\bar{\mathbf{c}}$.

Definiția de bază este următoarea:

Definiția 10.2.4 Funcția $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, unde $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$, se numește **integrabilă** pe D , dacă există un număr $I \in \mathbf{R}$ astfel ca pentru orice $\varepsilon > 0$, să existe $\delta_\varepsilon > 0$, astfel ca pentru orice $\Delta \in \Delta(D)$ cu $\|\Delta\| < \delta_\varepsilon$ și pentru orice $\bar{\mathbf{c}} \in \mathcal{S}(\Delta)$ să avem

$$|\sigma_\Delta(f, \bar{\mathbf{c}}) - I| < \varepsilon.$$

În acest caz numărul I se numește **integrala Riemann** sau **integrala multiplă** a lui f pe D și se notează cu $\int_D f$, sau $\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$, sau că cu $\int_D f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$.

Dacă $n = 2$, integrala multiplă se numește integrală **dublă** și se mai notează cu $\iint_D f(x, y) dx dy$. Dacă $n = 3$, integrala multiplă se numește integrală **triplă** și se mai notează cu $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$.

Notăm cu $\mathcal{R}(D)$ familia funcțiilor integrabile pe D .

Observația 10.2.1 Se poate arăta că dacă există un număr I ca în definiția precedentă, atunci el este unic. Aceasta justifică definirea integralei.

Se extind pentru integralele multiple, criteriile de integrabilitate considerate la integrala funcțiilor definite pe un segment. Vom prezenta în continuare criteriul lui Lebesgue. Considerăm mai întâi următoarea definiție.

Definiția 10.2.5 O mulțime $A \subset \mathbf{R}^n$ se numește **neglijabilă** dacă, pentru orice $\varepsilon > 0$, există un șir de mulțimi $(B_k)_{k \in \mathbf{N}}$, $B_k \in \mathcal{M}(\mathbf{R}^n)$, astfel ca:

- i) $A \subset \bigcup_{k \in \mathbf{N}} B_k$ și
- ii) $\sum_{k \in \mathbf{N}} \lambda(B_k) < \varepsilon$.

Teorema 10.2.1 Criteriul lui Lebesgue) Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Sunt echivalente condițiile:

- i) $f \in \mathcal{R}(D)$,
- ii) f este mărginită și are mulțimea discontinuităților neglijabilă.

Cu ajutorul acestui criteriu de integrabilitate, se pot obține fără dificultate, următoarele proprietăți ale integralei Riemann.

Teorema 10.2.2 Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$.

- i) Dacă $f, g \in \mathcal{R}(D)$, atunci pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, avem $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(D)$ și $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$ (**Proprietatea de liniaritate**)
- ii) Dacă $f, g \in \mathcal{R}(D)$, atunci $fg \in \mathcal{R}(D)$.
- iii) Dacă $f \in \mathcal{R}(D)$, atunci $|f| \in \mathcal{R}(D)$.

Teorema 10.2.3 (Proprietatea de aditivitate la domeniu) Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Presupunem că avem descompunerea $D = D_1 \cup D_2$, unde $D_1, D_2 \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și $\overset{\circ}{D}_1 \cap \overset{\circ}{D}_2 = \emptyset$. Atunci sunt echivalente condițiile:

- i) $f \in \mathcal{R}(D)$ și
 - ii) $f|_{D_1} \in \mathcal{R}(D_1)$ și $f|_{D_2} \in \mathcal{R}(D_2)$.
- În plus, în aceste condiții avem $\int_D f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$.

Teorema 10.2.4 Fie $D \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$. Avem:

- i) Dacă $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ este o funcție constantă, $f(\mathbf{x}) = a$, ($\mathbf{x} \in D$), atunci $f \in \mathcal{R}(D)$ și $\int_D f = a\lambda(D)$.
- ii) Dacă $f \in \mathcal{R}(D)$ are proprietatea $f(\mathbf{x}) \geq 0$, $\forall \mathbf{x} \in D$, atunci $\int_D f \geq 0$ (**Proprietatea de pozitivitate**).
- iii) Dacă $f, g \in \mathcal{R}(D)$ au proprietatea că $f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$, $\forall \mathbf{x} \in D$, atunci $\int_D f \leq \int_D g$ (**Proprietatea de monotonie**).
- iv) Pentru orice $f \in \mathcal{R}(D)$ avem $|\int_D f| \leq \int_D |f|$.
- v) Pentru orice $f \in \mathcal{R}(D)$ avem $m\lambda(D) \leq \int_D f \leq M\lambda(D)$, unde $m := \inf_{\mathbf{x} \in D} f(\mathbf{x})$, iar $M := \sup_{\mathbf{x} \in D} f(\mathbf{x})$.
- vi) Dacă $f \in C(D)$ și D este mulțime conexă, atunci există un punct $\mathbf{c} \in D$, astfel ca $\int_D f = f(\mathbf{c})\lambda(D)$ (**Teorema de medie**).

10.3 Calculul integralelor multiple

Metoda de bază al calcului integralelor multiple este dată de formula de iterare, care reduce integrala a unei funcții de mai multe variabile, la integrala unei funcții cu un număr mai mic de variabile. În final calculul integralelor funcțiilor de mai multe variabile se reduce la calculul integralelor funcțiilor de o variabilă.

Teorema 10.3.1 Fie $D \in \mathbf{R}^n$ și fie $\varphi, \psi : D \rightarrow \mathbf{R}$, două funcții continue, astfel ca $\varphi(\mathbf{x}) \leq \psi(\mathbf{x})$, ($\mathbf{x} \in D$). Considerăm mulțimea $K_{\varphi, \psi} \subset \mathbf{R}^{n+1}$, intergraficul funcțiilor φ și ψ , din (10.1). Dacă $f : K_{\varphi, \psi} \rightarrow \mathbf{R}$, este continuă, atunci există și sunt egale următoarele integrale:

$$\int_{K_{\varphi, \psi}} f(x_1, \dots, x_n, y) dx_1 \dots dx_n dy = \int_D dx_1 \dots dx_n \int_{\varphi(x_1, \dots, x_n)}^{\psi(x_1, \dots, x_n)} f(x_1, \dots, x_n, y) dy.$$

Vom prezenta acum transformarea integralelor multiple când se aplică un difeomorfism domeniului de definiție. Această transformare se numește uzual **schimbarea de variabilă** și este deosebit de utilă în simplificarea calcului unor tipuri de integrale.

Teorema 10.3.2 (Teorema schimbării de variabilă) Fie $\varphi : U \rightarrow V$, un difeomorfism, între mulțimile deschise $U, V \subset \mathbf{R}^n$, $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$. Dacă $A \subset U$, $A \in \mathcal{M}_c(\mathbf{R}^n)$ și $f : \varphi(A) \rightarrow \mathbf{R}$ este o funcție continuă, atunci avem

$$\int_{\varphi(A)} f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = \int_A f(\varphi(\mathbf{x})) \cdot \left| \frac{D(\varphi_1, \dots, \varphi_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} \right| dx_1 \dots dx_n. \quad (10.2)$$

10.4 Aplicații

1. Să se calculeze $\iint_D xy \, dx \, dy$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid y \geq x^2, y \leq x + 2\}$.

R. Determinăm intersecția curbelor $y = x^2$ și $y = x + 2$. Rezolvând sistemul celor două ecuații, obținem soluțiile $x = -1, y = 1$ și $x = 2, y = 4$. Deci mulțimea D poate fi reprezentată sub forma $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x \in [-1, 2], x^2 \leq y \leq x + 2\}$. Aplicând Corolarul 10.3.1, obținem: $\iint_D xy \, dx \, dy = \int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} xy \, dy = \int_{-1}^2 \left[\frac{1}{2} xy^2 \right]_{x^2}^{x+2} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^2 x[(x+2)^2 - x^4] dx$ etc.

2. Să se calculeze $\iint_D x \, dx \, dy$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \leq y\}$.

R. Facem schimbarea de variabile: $x = \rho \cos t, y = \rho \sin t, \rho \in [0, \infty), t \in [0, 2\pi]$. Variabilele ρ, t se numesc **coordonatele polare ale punctului** (x, y) , în timp ce variabilele x, y se numesc **coordonatele carteziane** ale acestui punct. Inegalitățile $x^2 + y^2 \leq 4$ și $x \leq y$ se transcriu în coordonate polare sub forma $\rho \leq 2$ și respectiv $\cos t \leq \sin t$. Ultima inegalitate este echivalentă, cu $\frac{1}{4}\pi \leq t \leq \frac{3}{4}\pi$ Dacă

notăm $\varphi(\rho, t) = (x(\rho, t), y(\rho, t))$, $(\rho, t) \in [0, \infty) \times \mathbf{R}$, atunci avem $D = \varphi(\Omega)$, unde $\Omega = [0, 2] \times \left[\frac{1}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi\right]$. Ținând cont de relația $\frac{D(x, y)}{D(\rho, t)} = \rho$, avem :

$$\begin{aligned} \iint_D x \, dx \, dy &= \iint_\Omega x(\rho, t) \left| \frac{D(x, y)}{D(\rho, t)} \right| d\rho \, dt = \\ &= \iint_\Omega x(\rho, t) \left| \frac{D(x, y)}{D(\rho, t)} \right| d\rho \, dt = \int_0^2 d\rho \int_{\frac{1}{4}\pi}^{\frac{3}{4}\pi} \rho^2 \cos t \, dt = \\ &= \int_0^2 \left[\rho^2 \sin t \right]_{\frac{1}{4}\pi}^{\frac{3}{4}\pi} d\rho = -\sqrt{2} \int_0^2 \rho^2 d\rho = -\frac{8\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

3. Să se calculeze $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$, unde $D = \{(x, y) \in \mathbf{r}^2 \mid x^2 + y^2 \geq 2x, x^2 + y^2 \leq 4x\}$.

R. Facem schimbarea de variabilă $x = \rho \cos t$, $y = \rho \sin t$. Domeniul D se transcrie în coordonatele polare, sub forma $D = \varphi(\Omega)$, unde $\varphi(\rho, t) = (\rho \cos t, \rho \sin t)$, $(\rho, t) \in [0, \infty) \times [-\pi, \pi]$ și $\Omega = \{(\rho, t) \in [0, \infty) \times [-\pi, \pi] \mid 2 \cos t \leq \rho \leq 4 \cos t\}$. Avem $\Omega = \{(\rho, t) \mid t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], 2 \cos t \leq \rho \leq 4 \cos t\}$. Deoarece $\frac{D(x, y)}{D(\rho, t)} = \rho$, rezultă $I = \iint_\Omega \rho^2 d\rho \, dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{2} dt \int_{2 \cos t}^{4 \cos t} \rho^2 d\rho = \frac{56}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t \, dt$. Cu schimbarea de variabilă $\sin t = u$, obținem $I = \frac{56}{3} \int_{-1}^1 (1 - u^2) du = \frac{224}{9}$.

4. Să se calculeze $I = \iiint_D (x + y + z) \, dx \, dy \, dz$, unde $D = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.

R. Domeniul D poate fi iterat astfel: $D = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid (x, y) \in D_1, 0 \leq z \leq 1 - x - y\}$, unde $D_1 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

Avem $I = \iint_{D_1} dx \, dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) \, dz = \frac{1}{2} \iint_{D_1} (1 - (x + y)^2) \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1 - (x + y)^2) \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{2}{3} - x + \frac{x^3}{3} \right) dx = \frac{1}{8}$.

5. Să se calculeze $I = \iiint_D z \, dx \, dy \, dz$, unde $D = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2\}$.

R. Domeniul D este intersecția unei sfere cu un con. Vom face schimbarea de variabile, $x = \rho \sin \Theta \cos t$, $y = \rho \sin \Theta \sin t$, $z = \rho \cos \Theta$, $(\rho, \Theta, t) \in [0, \infty) \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi]$. Coordonatele ρ, Θ, t se numesc **coordonaate sferice**. Iacobianul transformării $T(\rho, \Theta, t) = (x(\rho, \Theta, t), y(\rho, \Theta, t), z(\rho, \Theta, t))$, $(\rho, \Theta, t) \in [0, \infty) \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi]$, are modulul: $\left| \frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \Theta, t)} \right| = \rho^2 \sin \Theta$.

Avem $D = T(\Omega)$, unde $\Omega = \{(\rho, \Theta, t) \in [0, \infty) \times [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, 2\pi] \mid \rho \in [0, 1], \Theta \in [0, \frac{\pi}{4}], t \in [0, 2\pi]\}$. Avem $I = \int_0^1 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\Theta \int_0^{2\pi} \rho^3 \sin \Theta \cos t \, dt = \frac{2-\sqrt{2}}{4} \pi$.

Unitatea de învățare 11

Integrale improprii. Integrale cu parametru

11.1 Integrale improprii

Definiția 11.1.1 Dacă $I \subset \mathbf{R}$ este un interval, notăm cu $\mathcal{R}_I$ mulțimea funcțiilor $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ care sunt integrabile Riemann pe orice subinterval compact $[c, d]$ din I .

Observația 11.1.1 Această notație nu este în contradicție cu notația $\mathcal{R}_{[a,b]}$, introdusă în Capitolul 2. Într-adevăr, dacă $I = [a, b]$, atunci, din proprietatea de ereditate a integralei Riemann, rezultă că dacă $f \in \mathcal{R}_{[a,b]}$ atunci $f \in \mathcal{R}_{[c,d]}$, pentru orice interval $[c, d] \subset [a, b]$. Pe de altă parte notația introdusă acum este mai generală, deoarece se aplică și la intervale I care nu sunt compacte.

Definiția 11.1.2 Fie $f \in \mathcal{R}_{[a,b)}$, unde $a \in \mathbf{R}$ și $b \in \mathbf{R}$, sau $b = \infty$. Spunem că funcția f este **integrabilă impropriu** pe intervalul $[a, b)$, dacă există și este finită limita

$$\lim_{B \rightarrow b} \int_a^B f. \quad (11.1)$$

Limita de mai sus se numește **integrala impropriu** a lui f pe intervalul $[a, b)$ și se notează prin $\int_{[a,b)} f$, sau $\int_{[a,b)} f(x) dx$. Vom spune că integrala $\int_{[a,b)} f$ este **convergentă**, dacă funcția f este integrabilă impropriu pe $[a, b)$ și vom spune că această integrală este **divergentă**, în caz contrar.

În cazul $b \in \mathbf{R}$, atunci integrala impropriu $\int_{[a,b)} f$ se numește integrală impropriu de **prima speță** și se mai notează și prin $\int_a^{b-0} f$, sau $\int_a^{b-0} f(x) dx$.

În cazul $b = \infty$, atunci integrala impropriu $\int_{[a,b)} f$ se numește integrală impropriu de **de a doua speță** și se mai notează și prin $\int_a^\infty f$, sau $\int_a^\infty f(x) dx$.

Definiția 11.1.3 Dacă $f \in \mathcal{R}_{(a,b]}$, unde $a \in \mathbf{R}$, sau $a = -\infty$, iar $b \in \mathbf{R}$, integrala improprie $\int_{(a,b]} f$, notată și $\int_{(a,b]} f(x) dx$, se definește prin

$$\int_{(a,b]} f = \lim_{A \rightarrow a} \int_A^b f.$$

Noțiunile de **integrabilitate improprie**, **integrală convergentă** și **integrală divergentă** se definesc analog ca în definiția precedentă. Integrala improprie $\int_{(a,b]} f$ se mai notează în cazul $a \in \mathbf{R}$ și prin $\int_{a+0}^b f$ sau $\int_{a+0}^b f(x) dx$ și se numește **de prima speță**, iar în cazul $a = -\infty$ se notează și prin $\int_{-\infty}^b f$, sau $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ și se numește **de a două speță**.

Definiția 11.1.4 Dacă $f \in \mathcal{R}_{(a,b)}$, unde $a \in \mathbf{R}$ sau $a = -\infty$, iar $b \in \mathbf{R}$ sau $b = \infty$ se numește **integrabilă impropriu** pe (a, b) , dacă există un punct $c \in (a, b)$, astfel ca ambele integrale improprii $\int_{(a,c]} f$ și $\int_{[c,b)} f$ să fie convergente. În acest caz se definește

$$\int_{(a,b)} f := \int_{(a,c]} f + \int_{[c,b)} f.$$

În caz contrar, integrala improprie $\int_{(a,b)} f$ se numește **divergentă**.

Alte notații ale integralei $\int_{(a,b)} f$ se construiesc după modelul notațiilor din definițiile precedente.

Observația 11.1.2 Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a,b)}$ și $c \in (a, b)$, atunci integralele $\int_{[a,b)} f$ și $\int_{[c,b)} f$ au aceeași natură, adică sunt simultan convergente sau divergente și în plus avem

$$\int_{[a,b)} f = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b)} f.$$

O proprietate analoagă are loc pentru integralele improprii definite pe intervale care au capătul stâng deschis.

Ca o consecință, rezultă că dacă există un punct $c \in (a, b)$ care verifică condiția de convergență din Definiția 11.1.4, atunci orice punct $c_1 \in (a, b)$ verifică aceeași condiție. În plus valoarea integralei $\int_{(a,b)} f$ nu depinde de alegerea punctului c .

În final, avem următoarea definiție generală.

Definiția 11.1.5 Fie $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, unde $D = \bigcup_{i=1}^p I_i$, iar I_i sunt intervale. Presupunem că $f \in \mathcal{R}_{I_i}$, pentru orice indice $1 \leq i \leq p$. Spunem că f este **integrabilă**

impropriu pe D , dacă f este integrabilă pe fiecare din intervalele I_i , (în sens impropriu, dacă I_i nu este compact). În acest caz definim

$$\int_D f := \sum_{i=1}^p \int_{I_i} f.$$

Există, în cazul domeniilor de forma $D = [a, c) \cup (c, b]$, sau $D = (-\infty, \infty)$ o variantă mai slabă, (mai generală) a integrabilității improprii și anume integrala în sensul valorii principale a lui Cauchy, pe care o vom prezenta în definițiile următoare.

Definiția 11.1.6 Fie $f : [a, c) \cup (c, b] \rightarrow \mathbf{R}$ astfel ca $f \in \mathcal{R}_{[a, c)}$ și $f \in \mathcal{R}_{(c, b]}$. Spunem că f este **integrabilă impropriu în sensul valorii principale (a lui Cauchy)**, dacă există și este finită limita:

$$v.p. \int_a^b f := \lim_{\varepsilon \searrow 0} \left[\int_a^{c-\varepsilon} f + \int_{c+\varepsilon}^b f \right].$$

În acest caz valoarea $v.p. \int_a^b f$ se numește **integrala în sensul valorii principale**.

Definiția 11.1.7 Fie $f \in \mathcal{R}_{(-\infty, \infty)}$. Spunem că f este **integrabilă impropriu în sensul valorii principale (a lui Cauchy)**, dacă există și este finită limita:

$$v.p. \int_{-\infty}^{\infty} f := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_R^R f.$$

În acest caz valoarea $v.p. \int_{-\infty}^{\infty} f$ se numește **integrala în sensul valorii principale**.

Observația 11.1.3 Dacă funcția $f : [a, c) \cup (c, b] \rightarrow \mathbf{R}$ este integrabilă impropriu, atunci ea admite și integrala în sensul valorii principale și cele două valori sunt egale. Reciproca însă nu este adevărată. De exemplu avem $\int_{[-1, 0)} \frac{dx}{x} = -\infty$, $\int_{(0, 1]} \frac{dx}{x} = +\infty$, deci f nu este integrabilă impropriu în sens obișnuit pe $[0, 1] \setminus \{0\}$. Pe de altă parte avem $v.p. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$.

Aceși observație se poate face și pentru integrabilitatea pe intervalul $(-\infty, \infty)$.

În cele ce urmează vom studia doar integralele improprii de forma $\int_{[a, b)} f$, unde $b \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$. Vom specifica, când este cazul, dacă $b \in \mathbf{R}$ sau $b = \infty$. Proprietățile integralelor de forma $\int_{(a, b]} f$ se obțin imediat prin simetrie.

Propoziția 11.1.1 Dacă $f \in \mathcal{R}_{[a, b]}$, atunci integrala improprie $\int_{[a, b)} f$ este convergentă și

$$\int_{[a, b)} f = \int_a^b f.$$

Un enunț similar are loc pentru integrala $\int_{(a, b]} f$.

Demonstrație. Fie $B \in (a, b)$ și notăm $M := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Avem

$$\left| \int_a^b f - \int_a^B f \right| = \left| \int_B^b f \right| \leq \int_B^b |f| \leq M(b - B) \rightarrow 0, \quad (B \rightarrow b).$$

Deci $\lim_{B \rightarrow b} \int_a^B f = \int_a^b f$. $\square$

Teorema 11.1.1 (Criteriul Cauchy-Bolzano) Fie $f \in \mathcal{R}_{[a, b)}$. Sunt echivalente:

- 1) Integrala $\int_{[a, b)} f$ este convergentă.
- 2) Pentru orice $\varepsilon > 0$, există $b_\varepsilon \in (a, b)$, astfel încât, pentru orice $b_1, b_2 \in (b_\varepsilon, b)$ avem $\left| \int_{b_1}^{b_2} f \right| < \varepsilon$.

Demonstrație. Să notăm $F(x) := \int_a^x f$, ($x \in [a, b)$). Condițiile 1) și 2) din enunț se transcriu echivalent sub forma:

- 1') Există limita finită $\lim_{x \nearrow b} F(x)$.
- 2') Pentru orice $\varepsilon > 0$, există $b_\varepsilon \in (a, b)$, astfel încât, pentru orice $b_1, b_2 \in (b_\varepsilon, b)$ avem $|F(b_1) - F(b_2)| < \varepsilon$. Dar echivalența condițiilor 1') și 2') rezultă din Criteriul Cauchy-Bolzano pentru limite de funcții. $\square$

Din Criteriul Cauchy-Bolzano, putem deduce următorul criteriu:

Teorema 11.1.2 (Criteriul absolutei convergențe) Fie $f \in \mathcal{R}_{[a, b)}$. Dacă integrala improprie $\int_{[a, b)} |f|$ este convergentă, atunci integrala improprie $\int_{[a, b)} f$ este convergentă.

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$ ales arbitrar. Aplicând criteriul Cauchy-Bolzano, partea de necesitate, la integrala $\int_{[a, b)} |f|$, rezultă că există $b_\varepsilon \in (a, b)$, astfel ca

pentru orice $b_1, b_2 \in (b_\varepsilon, b)$ să avem $\int_{b_1}^{b_2} |f| < \varepsilon$. Dar atunci $\left| \int_{b_1}^{b_2} f \right| \leq \int_{b_1}^{b_2} |f| < \varepsilon$.

Aplicând acum criteriul lui Cauchy-Bolzano, partea de suficiență integralei $\int_{[a, b)} f$, rezultă că ea este convergentă. $\square$

Pentru integralele improprii a funcțiilor pozitive avem următoarele criterii de comparație.

Teorema 11.1.3 (Criteriul de comparație cu inegalități) Fie $f, g \in \mathcal{R}_{[a, b)}$, astfel ca $0 \leq f \leq g$.

- i) Dacă integrala $\int_{[a, b)} g$ converge, atunci integrala $\int_{[a, b)} f$ converge.
- ii) Dacă $\int_{[a, b)} f = \infty$, atunci $\int_{[a, b)} g = \infty$.

Demonstrație. Cele două implicații se obțin imediat din definiția integralei improprii. $\square$

Teorema 11.1.4 (Criteriul de comparație cu limită) Fie $f, g \in \mathcal{R}_{[a,b]}$, astfel ca $f > 0, g > 0$. Dacă există $l \in (0, \infty)$ astfel ca

$$\lim_{x \nearrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = l,$$

atunci integralele improprii $\int_{[a,b)} f$ și $\int_{[a,b)} g$ au aceeași natură.

Demonstrație. Din existența limitei, rezultă că există $c \in (a, b)$, astfel ca pentru orice $x \in [c, b)$ să avem $\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq 2lf(x)$. Folosind criteriul de comparație cu inegalități, rezultă că integralele improprii $\int_{[c,b)} f$ și $\int_{[c,b)} g$ au aceeași natură. De aici rezultă imediat teorema. $\square$

După cum rezultă și din rezultatele precedente, există o analogie între criteriile pentru convergența integralelor improprii și criteriile de convergența seriilor numerice. În cazul integralelor funcțiilor pozitive descrescătoare putem găsi o legătură directă între integrale improprii și serii. Avem:

Teorema 11.1.5 (Criteriul integral al lui Cauchy) Fie $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție pozitivă și monoton descrescătoare. Fie $p \in \mathbf{N}, p \geq a$. Inegrala $\int_a^\infty f$ și seria $\sum_{n=p}^\infty f(n)$ au aceeași natură.

11.2 Integrale cu parametru

Definiția 11.2.1 Fie I, J intervale din $\mathbf{R}$. Fie $f : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție cu proprietatea că pentru orice punct $x \in J$, avem $f(\cdot, x) \in \mathcal{R}_I$. Fie de asemenea funcțiile $\varphi, \psi : J \rightarrow I$. Funcția $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin

$$F(x) := \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t, x) dt, \quad (x \in J), \quad (11.2)$$

se numește **integrală cu parametru (cu capete variabile)**. Dacă funcțiile φ și ψ sunt constante: $\varphi(x) = a, \psi(x) = b, x \in J$, atunci integrala cu parametru se numește **integrală cu parametru cu capete fixe**.

Enunțăm în continuare principalele proprietăți ale integralelor cu parametru. Folosim notațiile de mai sus.

Teorema 11.2.1 Dacă funcția $f : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$ este continuă global pe $I \times J$, iar funcțiile φ, ψ sunt continue pe J , atunci funcția $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită în (11.2) este continuă pe J .

Teorema 11.2.2 Dacă funcția $f : I \times J \rightarrow \mathbf{R}$, $(t, x) \mapsto f(t, x)$, $(t, x) \in I \times J$, admite derivata parțială $\frac{\partial f}{\partial x}$, continuă global pe $I \times J$, iar funcțiile φ, ψ admit derivate parțiale continue pe J , atunci F , din (11.2) este derivabilă continuu pe J și are loc următoarea formulă, numită **Formula lui Leibniz**:

$$F'(x) = f(\psi(x), x)\varphi'(x) - f(\varphi(x), x)\varphi'(x) + \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt, \quad (x \in J). \quad (11.3)$$

Teorema 11.2.3 Dacă $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbf{R}$ este continuă, atunci există și sunt egale integralele iterate următoare:

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(t, x) dx \right] dt = \int_c^d \left[\int_a^b f(t, x) dt \right] dx. \quad (11.4)$$

11.3 Integrale improprii cu parametru

Definiția 11.3.1 Fie funcția $f : [a, b) \times J \rightarrow \mathbf{R}$, unde $b \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$, iar $J \subset \mathbf{R}$ este un interval. Presupunem că, pentru orice $x \in J$, $f(\cdot, x) \in \mathcal{R}_{[a, b)}$ și integrala improprie $\int_{[a, b)} f(t, x) dt$ este convergentă. Funcția $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin:

$$F(x) := \int_{[a, b)} f(t, x) dt, \quad x \in J, \quad (11.5)$$

se numește **integrală improprie cu parametru**.

Pentru ca proprietățile de continuitate, derivabilitate și integrabilitate ale funcției f să se transfere funcției F , nu este suficientă simpla convergență a integralelor $\int_{[a, b)} f(t, x) dt$, $(x \in J)$. Pentru aceasta, trebuie să punem o condiție mai puternică, pe care o definim mai jos.

Definiția 11.3.2 În condițiile din Definiția 11.3.1, spunem că integrala cu parametru $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită prin relația (11.5) este **uniform convergentă** pe J , dacă pentru orice $\varepsilon > 0$, există, $b_\varepsilon \in (a, b)$, astfel ca, pentru orice $B \in (b_\varepsilon, b)$ și orice $x \in J$ să avem

$$\left| \int_{[a, b)} f(t, x) dt - \int_a^B f(t, x) dt \right| < \varepsilon.$$

În următoarea teoremă se dă un criteriu des utilizat pentru stabilirea convergenței uniforme a integralelor cu parametru.

Teorema 11.3.1 (Criteriul lui Weierstrass) Fie funcția $f : [a, b) \times J \rightarrow \mathbf{R}$, unde $b \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$, iar $J \subset \mathbf{R}$ este un interval. Presupunem că, pentru orice $x \in J$, $f(\cdot, x) \in \mathcal{R}_{[a, b)}$. De asemenea, presupunem că există o funcție $\varphi \in \mathcal{R}_{[a, b)}$ cu următoarele proprietăți:

- 1) $|f(t, x)| \leq \varphi(t)$, pentru orice $(t, x) \in [a, b) \times J$ și
- 2) integrala improprie $\int_{[a, b)} \varphi$ este convergentă. Atunci funcția $F : J \rightarrow \mathbf{R}$

definită prin relația (11.5) este uniform convergentă pe J .

Prezentăm în continuare câteva proprietăți fundamentale ale integralelor improprii cu parametru.

Teorema 11.3.2 *Dacă funcția $f : [a, b) \times J \rightarrow \mathbf{R}$, este continuă global, iar integrala cu parametru $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită în (11.5) este uniform convergentă pe J , atunci funcția F este continuă pe J ,*

Teorema 11.3.3 *Fie funcția $f : [a, b) \times J \rightarrow \mathbf{R}$, J interval, care admite derivată parțială $\frac{\partial f}{\partial x}$, continuă global pe $[a, b) \times J$. Presupunem că:*

1) *pentru orice $x \in J$, integrala improprie $\int_{[a,b)} f(t, x) dt$ este convergentă, și*

2) *integrala cu parametru $\int_{[a,b)} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt$, este uniform convergentă în raport cu*

$x \in J$.

Atunci funcția $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită în (11.5) este derivabilă continuu pe J și

$$F'(x) = \int_{[a,b)} \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) dt, \quad x \in J.$$

Teorema 11.3.4 *Dacă funcția $f : [a, b) \times J \rightarrow \mathbf{R}$, unde $J = [c, d]$, este continuă global, iar integrala cu parametru $F : J \rightarrow \mathbf{R}$, definită în (11.5) este uniform convergentă pe J , atunci există egalitatea:*

$$\int_c^d \left[\int_{[a,b)} f(t, x) dt \right] dx = \int_{[a,b)} \left[\int_c^d f(t, x) dx \right] dt.$$

În încheierea acestui paragraf prezentăm funcțiile lui Euler, care se definesc folosind integrale improprii cu parametru.

Definiția 11.3.3 *Funcția beta se definește prin:*

$$B(a, b) := \int_{0+0}^{1-0} t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt, \quad a > 0, b > 0.$$

Definiția 11.3.4 *Funcția gama se definește prin:*

$$\Gamma(a) := \int_0^\infty t^{a-1} e^{-t} dt, \quad a > 0.$$

Principalele proprietăți ale acestor funcții le prezentăm în teorema următoare:

Teorema 11.3.5 *Avem:*

1) *Funcția $B(a, b)$, $(a, b) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$, există și este indefinit derivabilă pe domeniul de definiție.*

2) *Funcția $\Gamma(a)$, $a \in (0, \infty)$, există și este indefinit derivabilă pe domeniul de definiție.*

3) $B(a, b) = B(b, a)$, $(a, b) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$.

4) $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$, $a > 0$, $b > 0$.

5) $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$, $a > 0$.

6) $\Gamma(n+1) = n!$, $n \in \mathbf{N}$.

7) $\Gamma(a)\Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}$, $a \in (0, 1)$.

Observația 11.3.1 Din punctul 6) al teoremei precedente rezultă că funcția Γ este o extindere pe $(0, \infty)$ a factoriarului.

11.4 Aplicații

1. Să se calculeze integrala improprie $I = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$, folosind definiția integralei improprii și apoi folosind funcțiile lui Euler.

R. Avem $x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$. Folosind definiția, avem

$$\begin{aligned} I &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A \left[\int \frac{-\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx + \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \right] = \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \left[\frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{\sqrt{2}}{4} (\arctg(\sqrt{2}x - 1) + \arctg(\sqrt{2}x + 1)) \right]_0^A = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \pi. \end{aligned}$$

Pe de altă parte, dacă facem schimbarea de variabilă $y = \frac{1}{x^4+1}$, obținem

$$\begin{aligned} I &= \int_{0+0}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1} = \frac{1}{4} \int_{0+0}^{1-0} y^{-\frac{1}{4}} (1-y)^{-\frac{3}{4}} dy = \frac{1}{4} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma(1)} = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi. \end{aligned}$$

2. Să se calculeze integrala cu parametru $I(a) := \int_{0+0}^{\frac{\pi}{2}-0} \frac{\arctg(atgx)}{\tg x} dx$, $a \in \mathbf{R}$, folosind metoda derivării în raport cu parametru.

R. Să notăm, pentru $a \in \mathbf{R}$ fixat $F_a(x) = \frac{\arctg(atgx)}{\tg x}$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Funcția F_a se poate prelungi prin continuitate în capetele intervalului, prin $F(0) = a$ și $F(\frac{\pi}{2}) = 0$. Atunci $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} F_a(x) dx$. Deci $I(a)$ poate fi considerată integrală neimproprie. Avem, $I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+a^2(\tg x)^2} dx$. Cu schimbarea de variabilă $t = \tg \frac{x}{2}$, ajungem la rezultatul $I'(a) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{a+1}$. Atunci $I(a) = \frac{\pi}{2} \cdot \ln|a+1| + C$. Deoarece $I(0) = 0$, obținem $I(a) = \frac{\pi}{2} \cdot \ln|a+1|$, $a \in \mathbf{R}$.

Unitatea de învățare 12

Integrale curbilinii

În acest capitol vom trata problema integrării funcțiilor reale de mai multe variabile ”de-a lungul” curbelor parametrizate (drumurilor) din spațiul $\mathbf{R}^n$.

12.1 Drumuri și curbe în spațiul $\mathbf{R}^n$

Definiția 12.1.1 O funcție continuă $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ se numește **drum** din spațiul $\mathbf{R}^n$. Mulțimea $\{\gamma\} = \gamma([a, b]) \subset \mathbf{R}^n$ (imaginea funcției γ) este **suportul drumului**.

Drumul γ se numește:

- **închis**, dacă $\gamma(a) = \gamma(b)$;
- **simplu**, dacă este o funcție injectivă pe $[a, b]$;
- **neted**, dacă este o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$ (derivabilă, cu derivata continuă).

Fie drumurile $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$, $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbf{R}^n$, cu $\gamma_1(b) = \gamma_2(c)$. Drumul notat $\gamma_1 \cup \gamma_2 : [a, b + d - c] \rightarrow \mathbf{R}^n$, definit prin :

$$(\gamma_1 \cup \gamma_2)(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a, b] \\ \gamma_2(t - b + c), & t \in [b, b + d - c] \end{cases}$$

se numește **suma** drumurilor γ_1 și γ_2 .

Drumul $\gamma^- : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ definit prin:

$$\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t), \quad t \in [a, b]$$

se numește **opusul** drumului $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$.

O importanță deosebită în dezvoltarea teoriei integrabilității ”curbilinii” o au drumurile cărora li se poate atribui o ”lungime” finită.

Pentru un drum $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ și o diviziune $\Delta = (x_0, x_1, \dots, x_p)$ a intervalului $[a, b]$ observăm că **lungimea ”liniei poligonale”** cu vârfurile

$\gamma(a), \gamma(x_1), \dots, \gamma(x_{p-1}), \gamma(b)$ este **variația funcției** γ asociată diviziunii Δ , adică:

$$\mathcal{V}_\Delta(\gamma) = \sum_{k=1}^p \|\gamma(x_k) - \gamma(x_{k-1})\| = \sum_{k=1}^p \sqrt{\sum_{i=1}^n (\gamma_i(x_k) - \gamma_i(x_{k-1}))^2}$$

În mod natural, drumurile cu lungime finită vor fi considerate acelea pentru care lungimile tuturor liniilor poligonale cu vârfurile pe suporturile acestora vor admite un majorant comun.

Definiția 12.1.2 Un drum γ se numește **rectificabil** dacă este cu variație mărginită; **lungimea** drumului rectificabil γ se definește ca variația funcției γ pe intervalul $[a, b]$:

$$l(\gamma) = \mathcal{V}_a^b(\gamma) = \sup_{\Delta \in \mathcal{D}[a,b]} \mathcal{V}_\Delta(\gamma).$$

Pentru a "identifica" două drumuri de același tip, vom defini pe mulțimea drumurilor din $\mathbf{R}^n$ o relație de echivalență.

Definiția 12.1.3 Două drumuri $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$ și $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbf{R}^n$ se numesc **echivalente** și notăm $\gamma_1 \sim \gamma_2$ dacă există o funcție continuă, strict crescătoare și surjectivă $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ astfel încât $\gamma_2 = \gamma_1 \circ \phi$.

Putem verifica cu ușurință că relația " $\sim$ " definită mai sus este o relație de echivalență pe mulțimea drumurilor din $\mathbf{R}^n$. De asemenea constatăm că două drumuri echivalente au aceleași extremități și pot fi numai simultan închise, simple sau rectificabile. Pentru echivalența drumurilor netede, putem presupune suplimentar că funcția ϕ din definiția de mai sus este de clasă $\mathcal{C}^1$.

Definiția 12.1.4 O curbă Γ din spațiul $\mathbf{R}^n$ se definește ca o clasă de drumuri echivalente. Orice drum γ aparținând clasei respective se numește o **parametrizare** a curbei Γ .

Lungimea $l(\Gamma)$ a unei curbe Γ este lungimea $l(\gamma)$ a oricărei parametrizări γ a curbei Γ . Curba se numește simplă (închisă, netedă) dacă parametrizările sale sunt simple (închise, netede). Din proprietățile variației mărginite a funcțiilor reale deducem formula de calcul a lungimii unei curbe netede (cu parametrizări netede).

Teorema 12.1.1 Fie Γ o curbă netedă care admite parametrizarea netedă $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n$, $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$. Atunci Γ este o curbă rectificabilă și lungimea sa se determină astfel:

$$l(\Gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^n (\gamma'_i(t))^2} dt.$$

Formula de mai sus este independentă de parametrizarea curbei Γ .

12.2 Integrala curbilinie de prima speță

Fie Γ o curbă rectificabilă din $\mathbf{R}^n$ iar $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ o parametrizare a sa. Considerăm funcția reală, pozitivă și monoton crescătoare, $l_\gamma : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ definită prin $l_\gamma(t) = \mathcal{V}_a^t(\gamma)$, $t \in [a, b]$. Pentru drumuri netede, din teorema 12.1.1, obținem derivabilitatea pe $[a, b]$ a funcției l_γ , cu:

$$l'_\gamma(t) = \|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\gamma'_i(t))^2}, \quad t \in [a, b]. \quad (12.1)$$

Fie de asemenea o funcție continuă $f : D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, cu $\{\gamma\} \subset D$.

Definiția 12.2.1 *Se numește integrală curbilinie de prima speță pe curba Γ , cu parametrizarea γ , numărul real*

$$\int_{\Gamma} f \, dl = \int_{\gamma} f \, dl = \int_a^b f(\gamma(t)) \, dl_\gamma(t),$$

definit printr-o integrală de tip Stieltjes-Riemann.

Definiția de mai sus a integralei curbilinii de prima speță este independentă de parametrizări. Prezentăm câteva proprietăți fundamentale ale acestui tip de integrală curbilinie, considerând parametrizări fixate.

1. $\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} f \, dl = \int_{\gamma_1} f \, dl + \int_{\gamma_2} f \, dl$;
2. $\int_{\gamma} (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2) \, dl = \alpha_1 \int_{\gamma} f_1 \, dl + \alpha_2 \int_{\gamma} f_2 \, dl$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{R}$;
3. $\int_{\gamma} 1 \, dl = l(\gamma)$;
4. $\int_{\gamma^-} f \, dl = \int_{\gamma} f \, dl$.

Din proprietățile integralei Stieltjes-Riemann și relația (12.1) obținem formula de calcul a integralei curbilinii de prima speță, pentru parametrizări netede.

Teorema 12.2.1 *Fie $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ un drum neted și $f : D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție continuă, cu $\{\gamma\} \subset D$. Atunci*

$$\int_{\gamma} f \, dl = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt = \int_a^b f(\gamma(t)) \sqrt{\sum_{i=1}^n (\gamma'_i(t))^2} \, dt.$$

12.3 Integrala curbilinie de speța a doua

Vom defini în continuare un alt tip de integrală curbilinie constând în integrarea formelor diferențiabile de gradul I de-a lungul curbelor rectificabile din $\mathbf{R}^n$.

Fie aplicațiile $dx_i \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$ de proiecție de indice $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ definite prin

$$dx_i(t_1, t_2, \dots, t_n) = t_i, \quad t = (t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbf{R}^n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Fie o mulțime deschisă $U \subset \mathbf{R}^n$ și aplicațiile continue $P_i : U \rightarrow \mathbf{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Definiția 12.3.1 Aplicația continuă $\omega : U \rightarrow \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$, $\omega = P_1 dx_1 + P_2 dx_2 + \dots + P_n dx_n$, cu

$$\omega(t) = P_1(t)dx_1 + P_2(t)dx_2 + \dots + P_n(t)dx_n, \quad t \in U,$$

se numește **formă diferențiabilă de gradul I**.

Forma ω se numește:

- **exactă**, dacă există o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$ $f : U \rightarrow \mathbf{R}$ astfel încât $\omega = df$ (deci $\frac{\partial f}{\partial x_i} = P_i$, $i = 1, 2, \dots, n$) pe domeniul U .
- **închisă**, dacă funcțiile P_i sunt de clasă $\mathcal{C}^1$ pe domeniul U și satisfac relațiile $\frac{\partial P_j}{\partial x_i} = \frac{\partial P_i}{\partial x_j}$, $\forall i \neq j$.

Definiția 12.3.2 Numim integrală curbilinie de speța a doua a formei diferențiabile de gradul I $\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i : U \rightarrow \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$, de-a lungul curbei rectificabile Γ , cu parametrizarea $\gamma : [a, b] \rightarrow U$, numărul real

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_{\gamma} \omega = \sum_{i=1}^n \int_a^b P_i(\gamma(t)) d\gamma_i(t),$$

definit ca o sumă de integrale Stieltjes-Riemann.

Definiția de mai sus este independentă de parametrizarea curbei Γ .

Proprietățile elementare ale integralei curbilinii de speța a doua, pentru parametrizări fixate, sunt următoarele:

1. $\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega$;
2. $\int_{\gamma} (\alpha_1 \omega_1 + \alpha_2 \omega_2) = \alpha_1 \int_{\gamma} \omega_1 + \alpha_2 \int_{\gamma} \omega_2$, $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{R}$;
3. $\int_{\gamma^-} \omega = - \int_{\gamma} \omega$.

De asemenea, putem determina cu ușurință formula de calcul a integralei curbilinii de speța a doua în cazul parametrizărilor netede.

Teorema 12.3.1 Dacă $\gamma = (\gamma_i) : [a, b] \rightarrow U$ este un drum neted și $\omega = \sum P_i dx_i : U \rightarrow \mathcal{L}(\mathbf{R}^n, \mathbf{R})$ este o formă diferențiabilă, atunci

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b (P_1(\gamma(t))\gamma'_1(t) + P_2(\gamma(t))\gamma'_2(t) + \dots + P_n(\gamma(t))\gamma'_n(t)) dt.$$

Un rezultat fundamental legat de "independența de drum" a integralei curbilinii de speța a doua este dat de teorema următoare.

Teorema 12.3.2 Fie $U \subset \mathbf{R}^n$ o mulțime conexă și deschisă și ω o formă diferențiabilă de gradul I definită pe U . Următoarele afirmații sunt echivalente:

(i) pentru oricare două drumuri rectificabile cu suportul în U , γ_1 și γ_2 , având același "capăt de plecare" și același "capăt de sosire" avem

$$\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$$

(ii) pentru orice drum rectificabil închis γ cu suportul în U avem

$$\int_{\gamma} \omega = 0$$

(iii) ω este o formă diferențiabilă exactă.

În acest caz, dacă $\omega = df$ pe domeniul U , iar γ este un drum rectificabil cu suportul în U , ce unește punctele $x, y \in U$, avem

$$\int_{\gamma} \omega = \int_x^y \omega = f(x) - f(y).$$

Următoarea teoremă stabilește legătura între noțiunile de formă diferențiabilă exactă și respectiv închisă.

Teorema 12.3.3 Fie $\omega = \sum_{i=1}^n P_i dx_i$ o formă diferențiabilă, cu P_i de clasă C^1 pe o mulțime deschisă și convexă. Atunci ω este exactă dacă și numai dacă este închisă.

În final vom enunța Teorema lui Green, care stabilește o legătură între integrala curbilinii de speța a doua pe drumuri închise, simple din spațiul $\mathbf{R}^2$ și integrala dubă. Menționăm următorul rezultat:

Teorema 12.3.4 (Jordan) Orice drum închis și simplu γ din $\mathbf{R}^2$, descompune spațiul $\mathbf{R}^2$ în: $\mathbf{R}^2 = D \cup E \cup \{\gamma\}$, unde $\{\gamma\}$ este imaginea lui γ , D și E sunt mulțimi deschise și disjuncte, $\{\gamma\} = \text{Fr } D = \text{Fr } E$ și astfel ca D este mulțime măginită, iar E este mulțime nemăginită. Mulțimea D se numește **interiorul** drumului γ , iar mulțimea E se numește **exteriorul** drumului γ .

Pentru un drum închis, se poate preciza **sensul** de parcurgere, care poate fi **direct** sau **invers** și care corespunde intuitiv, sensului direct trigonometric și respectiv invers trigonometric care se consideră pe un cerc. Definiția riguroasă a sensului unui drum închis, o vom omite.

Teorema 12.3.5 Fie $U \subset \mathbf{R}^2$ o mulțime deschisă și convexă și fie $P, Q : U \rightarrow \mathbf{R}$, două funcții de clasă C^1 pe U . Fie de asemenea un drum simplu și închis γ în U cu sens direct, cu imaginea notată $\{\gamma\}$. Notăm cu D_1 interiorul drumului γ , și $D = D_1 \cup \{\gamma\}$. Presupunem că $D \in \mathcal{M}(\mathbf{R}^2)$. Avem formula:

$$\int_{\gamma} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \right) dx dy. \quad (12.2)$$

12.4 Aplicații

1. Să se calculeze integrala $I = \int_{\gamma} z \sqrt{x^2 + y^2} dl$, unde drumul γ este definit de $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (t \cos t, t \sin t, t)$, $t \in [0, 1]$.

R. $I = \frac{2(1+\sqrt{2})}{15}$.

2. Să se calculeze $I = \int_{\gamma} (x + 2y) dx + y dy$, unde γ este un drum simplu închis, având drept imagine, linia poligonală $ABCA$, unde $A(1, 1)$, $B(2, 4)$, $C(1, 5)$.

R. Descompunem $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$, unde $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ sunt parametrizări ale segmetelor orientate AB , BC , CA . Avem $\gamma_1(t) = (1 + t, 1 + 3t)$, $t \in [0, 1]$, $\gamma_2(t) = (2 - t, 4 - t)$, $t \in [0, 1]$, $\gamma_3(t) = (1, 5 - 4t)$, $t \in [0, 1]$. Obținem $I = -10$.

3. Fie punctele $A(1, 0, 3)$ și $B(3, 1, 2)$ și γ un drum în $\mathbf{R}^3$ cu capetele A și B . Să se arate că integrala $I = \int_{\gamma} (y^2 + z + yz) dx + (2xy + 2yz + xz) dy + (x + y^2 + xy) dz$ nu depinde de drum, și să se determine valoarea integralei.

R. Notăm $P(x, y, z) := y^2 + z + yz$, $Q(x, y, z) := 2xy + 2yz + xz$, $R(x, y, z) := x + y^2 + xy$. Se observă imediat că avem $\frac{dP}{dy} = \frac{dQ}{dx}$, $\frac{dQ}{dz} = \frac{dR}{dy}$, $\frac{dR}{dx} = \frac{dP}{dz}$. Deci forma diferențială $\omega = P dx + Q dy + R dz$ este închisă. Cum domeniul de definiție este convex, rezultă că forma diferențială ω este exactă. Deci integrala este independentă de drum.

Să determinăm o funcție $F : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, astfel ca $dF = \omega$. Din ecuația: $\frac{dF}{dx} = P$ obținem $F(x, y, z) = xy^2 + xz + xyz + \varphi(y, z)$, unde $\varphi(y, z)$ este o funcție necunoscută. Din ecuația $\frac{dF}{dy} = Q$, obținem $\frac{d\varphi}{dy} = 2yz$. Deci $\varphi(y, z)$ este de forma $y^2z + \psi(z)$, unde $\psi(z)$ nu este momentan precizat. Deci $F(x, y, z) = xy^2 + xz + xyz + y^2z + \psi(z)$. În final, din ecuația $\frac{dF}{dz} = R$, obținem $\psi'(z) = 0$. Deci $\psi(z) = C$. Așadar $F(x, y, z) = xy^2 + xz + xyz + y^2z + C$.

Folosind funcția F , avem $I = F(3, 1, 2) - F(1, 0, 3) = 14$.

4. Folosind formula lui Green, să se calculeze integrala

$$I = \int_{\gamma} e^{x^2+y^2} (-y dx + x dy),$$

unde γ este o parametrizare a cercului $x^2 + y^2 = 1$, parcurs în sens direct.

R. Notăm $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. Aplicând formula lui Green obținem $I = \iint_D 2e^{x^2+y^2} (1 + x^2 + y^2) dx dy$. Trecând la coordonate polare: $x = \rho \cos t$, $y = \rho \sin t$, obținem $I = 2 \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} e^{\rho^2} (1 + \rho^2) \rho dt = 2\pi e$.

Bibliografie

- [1] I. Colojoară, *Analiză matematică*, Ed. Did. și Ped., București, 1983.
- [2] J. Dieudonné, *Fondations of Modern Analysis*, Academic Press, New York, 1960.
- [3] N. Donciu, I. Flondor, *Analiză matematică, culegere de probleme*, Ed. Did. și Ped., București, 1979.
- [4] G.M. Fihtenholtz, *Curs de calcul diferențial și integral*, vol I, II, Ed. Tehnică, București, 1964.
- [5] M. Nicolescu, N. Dinculeanu, S. Marcus, *Analiză matematică*, vol I, Ed. Did. și Ped., București, 1962, 1971, 1980.
- [6] V. Olaru, A.Halanay, S.Turbatu, *Analiză matematică*, Ed. Did. și Ped., București, 1983
- [7] R. Păltănea, E. Păltănea, *Elemente de analiză matematică și teoria aproximării*, Ed. Univ. Transilvania, Brașov, 2009.
- [8] Gh. Siretchi, *Calcul diferențial și integral*, vol I, II, Ed. Șt. și Encicl., București, 1985.
- [9] O. Stănășilă, *Analiză matematică*, E. Did. și Ped., București, 1981.